

ඵඤ්ඤ

(REASONING)

INDEX (విషయ సూచిక) తర్జుమా
[Reasoning]

వెర్చుల్ తర్జుమా

page No:

1. క్యాలెండర్ (CALENDER) (1-18)
2. గడియారం (CLOCKS) (19-34)
3. దిశలు (Directions) (35-48)
4. రక్త సంబంధం (Blood Relations) (49-59)
5. పాచికలు (DICE) (60-66)
6. ర్యాంకింగ్ (Ranking) (67-79)
7. సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ (Seating Arrangement) (80-88)
8. ఫజిల్ పర్శ్ (FUZZLE TEST) (89-96)
9. అక్షరమాల పర్శ్ (Alphabet Test) (97-101)
10. కోడింగ్-డికోడింగ్ (CODING-DECODING) (102-108)
11. వరుసతమ పర్శ్ (Series Test) (109-118)
12. పోలిక పర్శ్ (ANALOGY) (119-128)
13. ఓడ పర్శ్ (ODD ONE OUT) (129-131)
14. తప్పిపోయిన గుర్తులు (Missing character) (132-137)
15. గణితపు గుర్తుల పర్శ్ (Mathematical Operations) (138-143)

16. అర్థమెటర్స్ తీర్మానం (144-149)
17. Time Sequence (150-156)
18. conditional Sequence (156-157)
19. లోడికల్ వెక్ డెయ్ డ్రమ్ (158-163)

లోడికల్ తీర్మానం

1. డేటా సర్ఫిషియన్సీ (Data Sufficiency) (164-169)
2. ప్రకటనలు-విధానాలు [Statements-Arguments] (170-172)
3. ప్రకటనలు-తీర్మానాలు [Statements-Conclusions] (173-175)
4. ప్రకటనలు-ఊహలు (Statements-Assumptions) (176)
5. నిర్ణయించబడినవి-వేరువులు [Assertions-Reasons] (178)
6. నిర్ణయించబడిన తీర్మానాలు [Decision Making] (182)
7. ప్రకటనల కోసం తీర్మానాలను సరిచేయడం [Verification of Truth Statements] 18
8. సిల్లాజిజం/తీర్మానాలు (Syllogism) (188-194)

[స్పష్ట-వెర్షన్ తీర్మానం]

1. లెక్కల పటాలు (Counting figures) (195-203)
2. అద్దంలో ప్రతిబింబం (Mirror Image) (204-205)
3. నీటిలో ప్రతిబింబం (Water Image) (206-207)

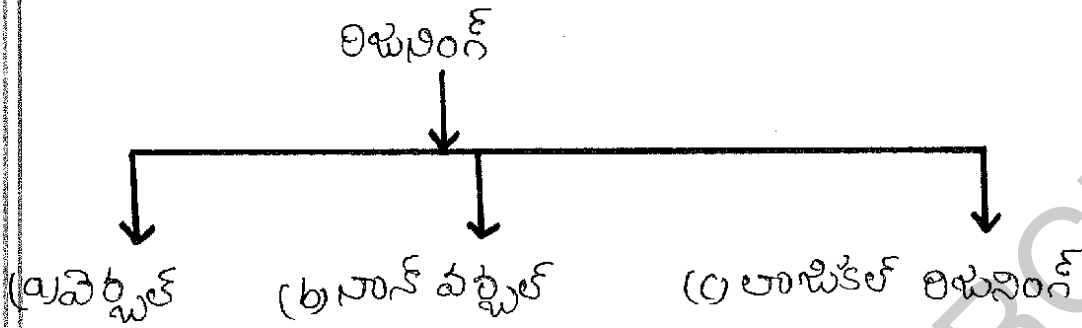
4. చిందువును సుల్లించుట [Dot location] (208)
5. వెన్ దయాస్రమ్మ [Venn diagrams] (210)
6. ఘణాల పరీక్ష (Cubes Test) (211)
7. చిత్రాల వరుస పరీక్ష (figure series) (222)
8. చిత్రాల పోలిక పరీక్ష (Figure Analogy) (223)
7. చిత్రాల భిన్న పరీక్ష (Figure classification) (224)
8. దీగి డేన్న చిత్రాలు (EMBEDDED FIGURES) (225)

By

Siddu Sir

7989880914

. రిజనింగ్ .



(అ) అవెర్స్ రిజనింగ్
~~~~~ x ~~~~~

## 1. క్వాటెండర్ :

\* పాతీయ క్వాటెండర్ - 1957 march 2

\* ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగించే క్వాటెండర్ - "గ్రెగిరియన్"  
క్వాటెండర్. దీనిని "సాక్స్ యాప్" III తయారు చెయ్యడం  
జరిగింది.

\* సక సవత్సరాన్ని - 78" చి ద్రవ్యునికీ పునుగొన్నాడు

\* విషమ/ మిగిలిన/ అదనపు రోజులు

ODD DAYS :

7) 30 (4

28

2 → odd days

\* Odd days కనుగొనబడే "7" ీ భాగించాలి అలా భాగించగా మిగిలిన వేషం "odd days".

\* సాధారణ సంవత్సరం (NORMAL DAYS):-

7) 365 (52

35

15

14

01 → odd days

\* అదనపు సంవత్సరం : (LEAP YEAR):

~~~~~ x ~~~~~

అదనపు సంవత్సరం ప్రతి "4" సం॥ల తొకసారి వస్తుంది.

(LEAP YEAR)

* NORMAL LEAP YEAR

divisible by "4"

* 4, 8, 12, 16, 20, 24, ...

* CENTURY LEAP YEAR

divisible by "400"

* 400, 800, 1600, 2000, 2400, ...

10 సంవత్సరాల $\rightarrow$ odd days.

~~~~~ \* ~~~~~

10 years

leap year

(4, 8) yrs

 $2 \times 2 +$  $= 12 \text{ days}$  $= 05 \text{ odd days.}$ 

non leap year

(8 x 1) yrs

 $8 \times 1$ 

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 12} 7 \\ \underline{7} \\ 05 \end{array}$$

2nd model:-

$$\left(x + \frac{x}{4}\right)$$

$$10 + \frac{10^2}{4}$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 121} \\ 7 \\ \hline 05 \end{array}$$

$$(10+2)$$

"05" odd days

\* 100 years odd days find out:-

100 years

leap year

non leap year

(24) years

(76) years

$24 \times 2$  (odd days) +

$76 \times 1$  (odd days)

$$48 + 76 = 124$$

= 05 odd days

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 124} 17 \\ 7 \\ \hline 54 \\ 49 \\ \hline 05 \end{array}$$



**NOTE:-** "4" సంవత్సరాలకు ఒక లీప్ యేర్ ఫండుంది. అంటే

100 సంవత్సరాలకు "25" ఫండుంది. కాని 100 వసంవత్సరం

అది "లీప్ యేర్" కాదు.

అందుకే 100 సం॥లో "24" లీప్ యేర్స్ ఫండుం.

\* 100 year. = 5 (odd days) → 5 odd days

\* 200 year. = 10 " → 3 odd days

\* 300 year. = 15 " → 1 odd day

\* 400 year. = 20 " → 0 odd days.  
+1

\* 600 సంవత్సరాల odd days:-  $400 + 200 = 0 + 3 = 3(\text{odd days})$

\* 1300 " " " →  $1200 + 100 = 0 + 5 = 5(\text{odd days})$

\* 2300 " " " →  $2000 + 300 = 0 + 1 = 1(\text{"})$

\* 1800 " " " →  $1600 + 200 = 0 + 3 = 3(\text{odd days})$

\* 9800 " " " →  $8000 + 1600 + 200 = 0 + 0 + 3 = 3(\text{odd})$

\* 1993

$$1600 + 300 + 93$$

$$0 + 1 + 116$$

$$7 \overline{) 117} \quad 16$$

$$\underline{7}$$

$$47$$

$$\underline{42}$$

$$\underline{05} \text{ - odd days.}$$

$$x + \frac{x}{4}$$

$$1 + \left( 93 + \frac{23}{4} \right) = 117$$

days coading.

Sun day - 0

mon day - 1

Tues day - 2

wed " - 3

thurs " - 4

fri day " - 5

Satur day - 6.

month coding.

(1) JAN - 31 - 3 (odd days)

(2) FEB - 28/29 - 0/1 "

(3) MAR - 31 - 3 "

(4) APR - 30 - 2 (odd days)

(5) MAY - 31 - 3 "

(6) JUNE - 30 - 2 "

(7) JULY - 31 - 3 (odd days)

16/17 odd days

total.

(8) AUG - 31 - 3 (odd days)

(9) SEPT - 30 - 2 "

(10) OCT - 31 - 3 "

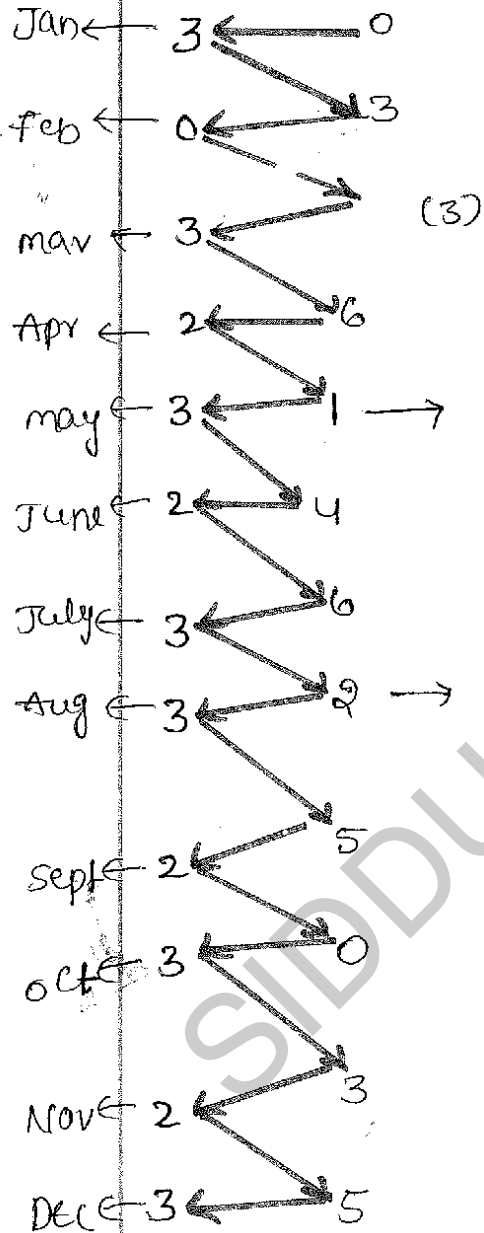
(11) NOV - 30 - 2 "

(12) DEC - 31 - 3 (odd days)

29/30 total odd days.

నెలకు సమాధి వైన నెల.

ఇదేగా యే నెలలో సమాధి వైన తెలియ, యింట్లో సమాధి వైన  
యింట్లో నెల.



\* Jan → Oct

\* Feb - Mar - Nov

\* Apr - July

\* Sept - Dec

నెలలో సమాధి

అవగాహన.

model - 1.

(1) 11-Aug-2003 ಎರೋಲಾ ಅಪರಾಧ.?

$$2002 + (2 + \frac{2}{4})$$

$$2000 + (2 + \frac{2}{4})$$

$$0 + 2 +$$

2003

July - 16 - 2

Aug - 11 - 4

→ + 2

8 odd days

7) 8 (1

$$\frac{7}{1}$$

→ 01 (mondays).

model II

(2) 11-Aug-2003- monday ಆದರೆ 11-Aug-2013. ಎರೋಲಾ.?

Ans:-

10 years

IP

NLP

2004, 8, 12,

7

$$3 \times 2 + 7 \times 1 = 6 + 7 = 13$$

7) 13 (1

$$\frac{7}{1+6}$$

mondays 650000

(3) 11 - Aug - 2003 - Monday ಬಾವೆ

11 - Aug - 1993 ಎಣಿಸಿ ಹಸುರು.

$$8 - 6 = 2 = \text{Tues day.}$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{)136} \\ 7 \\ \hline 6 \end{array}$$

6 - Sunday

3 - Tues Thurs day

5 - Saturday

2 - Wed

4 - Fri

1 - Tues day

(4) 15 - Aug - 1947 → Sunday ಬಾವೆ

15 - Aug - 1957 ಎಣಿಸಿ ಹಸುರು.

1956

$$1600 + 300 + (56 + \frac{14}{4})$$

$$0 + 1 + 70$$

$$= 71$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{)71} \\ 70 \\ \hline 1 \end{array}$$

1957

July - 16

Aug - 15

+ 1

32

$$\begin{array}{r} 7 \overline{)32} \\ 28 \\ \hline 04 \end{array}$$

04 → Thursday  
+ 2 → Saturday.

2nd method.

~~~~~

10 years

Leap year non-Lp

1948

52

56

7x1

8x2

$$6 + 7 = 13 = \underline{\underline{6}} \text{ Saturday.}$$

model-4.

(5) 26-Oct-1990 Friday ಹುಣ್ಣಿ

13-march-1991 9 ವಿವರ 9

1990

1991

OCT NOV DEC

JAN FEB MAR

$$5 + 2 + 3$$

$$3 + 0 + 6$$

$$\begin{array}{r} 7) 19 \text{ (2)} \\ \underline{14} \\ 05 \end{array}$$

Friday + 5

= Wednesday.

Model-5

(1) ఒక సెలవి 30 రోజులది విచ్చి అదివారం ప్రారంభం.

1st - Sunday

+7

8 - Sunday

+7

15 - Sunday

15

+7

22 - Sunday

+7

29 - Sunday

5 Sundays.

Model No-6

(2) 31 రోజుల వున్న మాసంలా 9th రోజున Thursday అయితే
అమావసి మొత్తం విచ్చి సరువారం కలవు.

-2 - Thursday.

+7

-9 - Thursday

+7

16 - Thursday

+7

23 - Thursday

+7

30 - Thursday

5 Thursdays

(2) ఈ రోజు నామవారం అయితే 64 రోజుల తరువాత ఏ రోజు అసను.?

$$\begin{array}{r} 7) 64 (9 \\ \underline{63} \\ 01 \end{array} \quad \text{మొదటి వారం.}$$

సత్యబద్ధుని - చివరి రోజులు

DEC 31st :- 100 years - 5 (odd days) - Friday
 200 years - 3 (") - Wednesday
 300 years - 1 " - Monday
 400 years - 0 " - Sunday

సత్యబద్ధుని చివరి రోజులకంటే $\Rightarrow$
 1) Tuesday
 2) Thursday
 3) Saturday

సత్యబద్ధుని మొదటి రోజులు.

101 - Jan - 1st $\rightarrow$ Saturday
 201 - Jan - 1st $\rightarrow$ Thursday
 301 - Jan - 1st $\rightarrow$ Tuesday
 401 - Jan - 1st $\rightarrow$ Monday

సత్యబద్ధుని మొదటి రోజులు
501st
 1) Sunday
 2) Friday
 3) Wednesday.

(1) 2005 కి సమానమైన ఆర్థిక సంవత్సరం ఏది?

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ✓

1 1 1 2 1 1 1

$$1+1+1+2+1+1+1 = 7+1$$

$$= 2011$$

$$-40/-28 - \text{leap} \rightarrow +28/+40$$

$$-11 \rightarrow +1 \rightarrow +6$$

$$-11 \rightarrow +2 \rightarrow +11$$

$$-6 \rightarrow +3 \rightarrow +11$$

(2) 2010 కి సమానమైన ఆర్థిక సంవత్సరం ఏది?

$$\begin{array}{r} 2010 \\ +11 \\ \hline 2021 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 \\ +6 \quad +11 \quad +11 \end{array}$$

(3) 2004 కి సమానమైన ఆర్థిక సంవత్సరం.

$$\text{ఇది ఏ ఏ ఏ year so:- } 2004 + 28 = 2032 \text{ (6 వ సంవత్సరం)}$$

క్రితం:-

(1) $2006 - 6 = 2003$

(2) $2026 - 11 = 2015$

(3) $1996 - 28 = 1968$

(4) $1983 - 11 = 1972.$

* యే నూరంగ సంవత్సరంగి మొదటి తిల అదివారిం అయితే
ఆ సంవత్సరం - అవరి తిల ఎవారిం .

N.Y - మొదటితిల అదివారిం అయితే → అవరి తిల
అదివారిమే అవుతుంది.

Next Year అయితే +1 Add చేయాలి (నోటు).

* యే తీపు సంవత్సరంగి మొదటి తిల సుక్రవారిం అయితే
ఆ సంవత్సరం - అవరి తిల ఎవారిం .

Leap Year - మొదటితిల Friday అయితే అవరి తిల
Saturday అవుతుంది. అనగా +1 అడ్డ్ చేయాలి.

Next Year అయితే +2 Add -చియ్యాలి.

Model-8

- (1) నిన్న నాకే మున్న తదివారం అయితే రెళ్ళు నాకే ఎల్లండి
వివారం.

మున్న	నిన్న	ఈ రోజు	రెళ్ళు	ఎల్లండి
Sun	mon	Tues	Wed	-Thurs

సరూపం.

- (2) నిన్నటికి మున్న సోమవారం అయితే రెపటికి ఎల్లండి వివారం.

మున్నటికి మున్న → సోమవారం

మున్న → sater day

నిన్న → sunday

ఈ రోజు → monday

రెళ్ళు → Tues day

ఎల్లండి → wed/dus day

ఎల్లంటికి ఎల్లండి → -Thurs day

- (3) ఒక వ్యక్తి సరువారలుగా మాత్రమే సినిమాకు వెళ్ళేను ఆ వ్యక్తి
9 రోజుల క్రితం సినిమాకి వెళ్ళేను ఆ రోజులు ఎవారవి?

$$9 - 7 = 2 \text{ (సో).}$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 9 (1} \\ \underline{7} \\ 2 = + \end{array}$$

9 8 7 6 5 4 3 2 1 ఆ రోజులు
స సు సీ త నా మ ము ము సు సో

$$\text{సరువారం} + 2 = \text{సినిమారం}$$

- (4) ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో 15 Aug ఆదివారం అయితే
ఆగస్టులో బుధవారాల సంఖ్య ఎంత?

4 — బుధ — (1)
— 7 — బుధ — (2)
11 — సో
12 — సో
13 — సో
14 — సో
15 — ఆది
16 — నీ
17 — మ
18 — బు — (3)
— 7 —
25 — బు — (4)
+ -

4 times

4 times

(5) 1988 - Aug - ವಿಳಾಸವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

$$1600 + 300 + 87$$

$$0 + 1 + \left(87 + \frac{21}{4}\right)$$

$$0 + 1 + 87 + 21$$

$$7) 109(15$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 39 \\ 35 \\ \hline 4 \end{array}$$

1988

July - 17

Aug - +1

+ = +4

22

22 - (1)

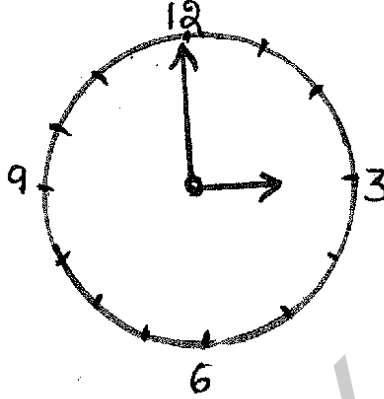
$$\begin{array}{r} 7) 22(3 \\ 21 \\ \hline 1 \end{array}$$

(1) - Monday.

శి. గడియారాల.

CLOCKS

23-07-2018.



గడియారం చిరి అంతరి కోణాల మొత్తం - 360°

నిమిషాల చుట్ట:- minute hand.

నిమిషాల చుట్టనె "పెద్దచుట్ట" అంటారు. నిమిషాల చుట్ట

ఒక గంట చుట్ట కేంద్రం చుట్టం " 360° " ల కోణం చెయ్యడం

అంటారు.

$$1 \text{ hour} \rightarrow 360^\circ$$

(or)

$$60 \text{ mins} \rightarrow 360^\circ$$

$$1 \text{ min} \rightarrow ?$$

$$\frac{1 \times 360^\circ}{60} = 6^\circ$$

గంటల ముల్ల ఒక నిమిషంలో 6° కోణం చేయును.

గంటల ముల్ల hours hand:-

గంటల ముల్లనే "చిన్నముల్ల" అనికూడ అంటారు. గంటల

ముల్ల 12 గంటల లో కేంద్రం వద్ద 360° కోణం చేస్తుంది.

$$12 \text{ hours} \rightarrow 360^\circ$$

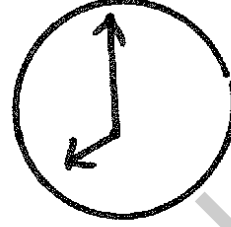
$$1 \text{ hor} \rightarrow ?$$

$$\frac{1 \times 360}{12} = 30^\circ$$

గంటల మల్ల 1 గంటకి 30° కోణం చేస్తుంది.

$$60^{\text{min}} \text{ or } 1 \text{ hr} \rightarrow 30^\circ$$

$$1 \text{ min} \rightarrow ?$$



$$\frac{1 \times 80}{80} = \frac{1}{2}^\circ$$

గంటల మల్ల ఒక నిమిషంగా $\frac{1}{2}^\circ$ కోణం చెందును.

* గడియారాన్ని 12 సమవానంగా విభజిస్తే ఒకటి భాగాన్ని
1 గంట అంటారు.

* గడియారాన్ని 60 సమవానంగా విభజిస్తే ఒకటి భాగాన్ని
సమవానాన్ని అంటారు.

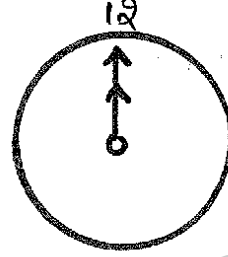
$$\text{గంటల మల్ల కోణం} = \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$$

* రెండు ముల్లల మధ్య కోణం ($\theta = 0^\circ$) విభోభ విలంబ పుడు.

1 గంటకు $\rightarrow$ 1 సారి

12 గంటలకు $\rightarrow$ 11 సార్లు

24 గంటలకు $\rightarrow$ 22 సార్లు.

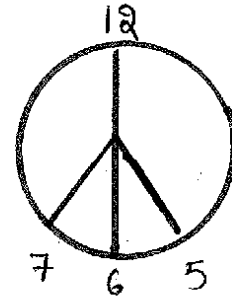


* రెండు ముల్లల మధ్య సరళ కోణం ($\theta = 180^\circ$) వద్ద

1 గంటకు $\rightarrow$ 1 ఒక సారి

12 గంటలకు $\rightarrow$ 11 సార్లు

24 గంటలకు $\rightarrow$ 22 సార్లు.

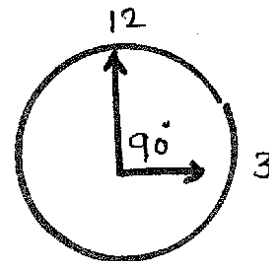


* రెండు ముల్లల మధ్య లంబ (సమ) కోణం ($\theta = 90^\circ$) వద్ద.

1 గంటకు $\rightarrow$ 1 సారి

12 గంటలకు $\rightarrow$ 11 సార్లు

24 గంటలకు $\rightarrow$ 22 సార్లు.



సమయం ఇచ్చినప్పుడు రెండు మల్లుల మధ్య కోణం.

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times n - 30 \times H \right|$$

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times \text{min} - 30 \times H \right|$$

బయట
 $\left| \pm \right| \rightarrow$ పూర్వ "+"
 వస్తే.

(1) 3 గంటలప్పుడు కోణం.

(3) 3:15 ని అప్పుడు కోణం.

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times 0 - 30 \times 3 \right|$$

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times 15 - 30 \times 3 \right|$$

$$\theta = |0 - 90|$$

$$\theta = \left| \frac{165}{2} - 90 \right|$$

$$\theta = 90$$

$$\theta = 82.5 - 90$$

$$= 7.5$$

(2) 8 గంటలప్పుడు కోణం.

(4) 6 గం " 20 ని "

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times 0 - 30(8) \right|$$

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times 20 - 30 \times 6 \right|$$

$$= \theta - 240$$

$$\theta = |110 - 180|$$

$$\theta = 240 - 110 = 130$$

$$= 70$$

NOTE :-

గడియారపు కోణం గరిష్టంగా

180° మాత్రమే ఉండును. అవున 240° ఉండును

(5) 10:30 ని॥ అష్టాదు .

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times 30 - 30 \times 10 \right|$$

$$\theta = |165 - 300|$$

$$\theta = 135$$

Model - 2 .

(1) రెండు చుట్టల చుట్టకోణం విభేదించినప్పుడు ($\theta = 0^\circ$)

$$\theta = \left| \frac{11}{2} \times \alpha - 30 \times \beta \right|$$

$$\theta = \left| \frac{11\alpha - 60\beta}{2} \right|$$

$$11\alpha = 2\theta \pm 60\beta$$

$$\alpha = \frac{2\theta \pm 60\beta}{11}$$

$$\theta = 0^\circ$$

$$\alpha = \frac{\pm 60}{11}$$

(2) 3 గం॥ 40 గం॥ మధ్య కేగిం విష్ణుడు విశ్వానరసింద్రి ?

$$\frac{60 \times 3}{11} = \frac{180}{11} = 16 \frac{4}{11}$$

(3) 4 గం॥ 5 గం॥ మధ్య కేగిం ?

$$\frac{60 \times 4}{11} = \frac{240}{11} = 21 \frac{9}{11}$$

(4) 8 మరియు 9 గం॥ల మధ్య కేగిం ?

$$\frac{60 \times 8}{11} = \frac{480}{11} = 43 \frac{7}{11}$$

60×11
660

(5) 11 గం॥ & 12 గం॥ల మధ్య

$$\frac{60 \times 11}{11} = \frac{660}{11} = 60 \text{ గం॥} \downarrow \quad 65 \frac{5}{11}$$

12 గం॥

(6) 12 మరియు 1 గం॥ల మధ్య.

$$\frac{60 \times 12}{11} = \frac{720}{11} = 65 \frac{5}{11} \text{ గం॥}$$

60×12
720

model -3.

(*) విషయాల మధ్య తీగ పర్యవేష (θ = 180°).

$$n = \frac{2 \times 180 + 60}{1}$$

$$n = \frac{360 + 60(n)}{1} = \frac{360 + 60(n)}{1}$$

(1) 2-3 గంటల మధ్య

$$\frac{360 + 60(2)}{1}$$

$$\frac{360 + 120}{1} = \frac{480}{1} = 480$$

(2) 8-9 గంటల

$$\text{case-1} \quad \frac{360 + 60(8)}{1} = \frac{360 - 480}{1} = \frac{120}{1} = 120$$

(3) 5-6 గంటల

$$\text{case-1} \quad \frac{360 + 60(5)}{1} = \frac{360 - 300}{1} = \frac{60}{1} = 60$$

(4) 6-7 గంటల

Case-1

$$\frac{360 \pm 60(6)}{11} = \frac{360 - 360}{11} = '0'$$

NOTE:- 6, 7 గంటల వంట్లో సరళకేంద్రం విచ్ఛేదించదు.

(5) 5-6 గంటల.

Case-2

$$\frac{360 + 60 \times 5}{11} = \frac{360 + 300}{11} = \frac{660}{11} = 60 \text{ ని.}$$

(6) 6-7 గంటల

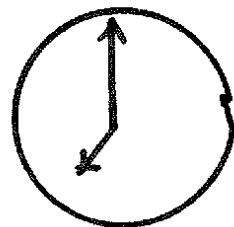
Case-2

$$\frac{360 + 60 \times 6}{11} = \frac{360 + 360}{11} = \frac{720}{11} = 65 \frac{5}{11} \text{ ని.}$$

అంశకేంద్రం 90°

~~~~~

$$\text{ని.} \quad \frac{180 \pm 60 \text{ ని.}}{11}$$



(7) 3 గంటల 4 గంటల వంట్లో

$$\text{Case - i} = \frac{180 + 60 \times 3}{11} = \frac{180 + 180}{11} = \frac{360}{11} = 32 \frac{8}{11}$$

$$\text{Case - ii} = \frac{180 - 180}{11} = "0"$$

(8) 6-7 గా 11

$$= \frac{180 + 60 \times 6}{11} = \frac{180 + 360}{11} = \frac{540}{11} = 49 \frac{1}{11}$$

$$= \frac{180 - 360}{11} = \frac{180}{11} = 16 \frac{3}{11}$$

(9) 10-11 గా 11

$$\frac{180 + 60 \times 10}{11} = \frac{180 + 600}{11} = \frac{780}{11} = 70 \frac{10}{11}$$

$$= \frac{180 - 60 \times 10}{11}$$

$$= \frac{180 - 600}{11}$$

$$= \frac{-420}{11} = -38 \frac{2}{11}$$

**NOTE:-**

10 గా 11 నుండి 11 వచ్చి వ్యవస్థాపక కేంద్ర  
మొదలైన లంబ కోణాన్ని విస్తరించు.



**Shortcut:**

10 అవ్వాలి.

(i)  $16 \frac{4}{11}$

$6+4=10$

(v)  $10 \frac{10}{11} = 10+10=10$

(ii)  $21 \frac{9}{11}$

$1+9=10$

(iii)  $43 \frac{7}{11}$

$3+7=10$

(iv)  $65 \frac{5}{11}$

$= 5+5=10$

అకవేళ

$48 \frac{2}{11}$

లే

$49 \frac{1}{11}$

options

ఇస్తే

పెట్టనక్కర్లే ఆనాటూ.

\* ఇచ్చిన ప్రకారం ధన పూర్ణ సంఖ్యలకు లెక్కవలె.

(i)  $38 \frac{2}{11}$

(ii)  $48 \frac{2}{11}$

ఇలా ఇచ్చిన ప్రకారం ప్రకారంగా చెప్పాలి.

ప్రతిరోజు సమయాన్ని కనుగొనటం:-

~~~~~  
pointing a Rebleeting time

ప్రభవము + ప్రతిరోజు సమయం = 12 గంటలు

(1) 3 గంటలు + I.T = 12

(5) 00:25 ని II R.T. ?

12 - 3 = 9

R.T = 23:60

12:25

11:35

(2) 4:20 I.T. ?

I.T = 11:60

4:20

7:40

* అగిపోయిన గడియారు బకరీలుగా

విస్తారం సరియైన సమయాన్ని

ప్రకటించును.

(3) I.T = 5:40 R.T. ?

R.T = 11:60

5:40

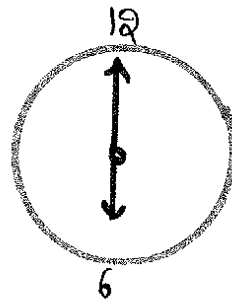
6:20

(4) 12:20 ని II → I.T.

23:60

12:20

11:40



24/7/2018

వికంగా మరియు సెమిడిగా వదిలే గడియరాల.

* పెద్దమల్లు, చిన్నమల్లు విభజించిన తరువాత ఆరిగి విభాగం
వింపడెనో పట్టు సమయం? తెదా యే ప్రామాణిక గడియారం
ఇమల్లుల కరుస కలయికల కుద్ధకాలం విం.ర?

$$T = 65 \frac{5}{11}$$

→ ప్రమాణిక సమయం 'P'
అనునది.

$$T = \frac{20}{11}$$

$$T = \frac{720}{11} = 65 \frac{5}{11} \text{ ని.}$$

$$(i) P = 65 \frac{5}{11} = \text{ప్రమాణిక సమయం}$$

$$(ii) P > 65 \frac{5}{11} = \text{సెమిడిగా వదిలిగడియారం}$$

$$(iii) P < 65 \frac{5}{11} = \text{వికంగా వదిలిగడియారం}$$

(ఇంకా)

* $P = 65 \frac{5}{11}$ గడియారం (ప్రమాణిక గడియారం)

* $P > 65 \frac{5}{11}$ గడియారం నెక్కుడిగా నడుస్తుందని అర్థం
(అలాన్ని కొల్పోతుంది)

* $P < 65 \frac{5}{11}$ గడియారం వికంగం నడుస్తుందని అర్థం
(అలాన్ని లబ్ధిపొందుతుంది)

(1) 24 గంటలది 10 నిమిషాలు యుందుకు నడుస్తున్న గడియారంను ఉదయం 8 గంటలకు సరిచేశారు. తరువాత రోజు పూర్తైనా గడియారం 1pm అవుతున్నప్పుడు సరియైన సమయమింత?

today 8Am ——— 1pm (Next day)
 $8Am + 5 = 1Pm$

$$24 + 5 = 29 \text{ hrs.}$$

$$24 \text{ గం||} \rightarrow 10 \text{ ని||}$$

$$29 \text{ గం||} \rightarrow ?$$

$$\frac{29 \times 10}{24} = \frac{290}{24} = 12 \text{ ని||}$$

$$12:60$$

$$00:12$$

- (2) 3 నిలలకి 5 sec వికంగా తిరుగుతున్న గడియారంను ఉదయం 7 గం|| లకు సరిచేశారు. అదే రోజు సాయంత్రం 4:15 అప్పుడు సరియైన సమయమెంత?

today — to day
7 Am — 4:15 ని||
16:15

$$9:00:15 \rightarrow 9 \times 60 + 15$$

$$540 + 15 \rightarrow 555$$

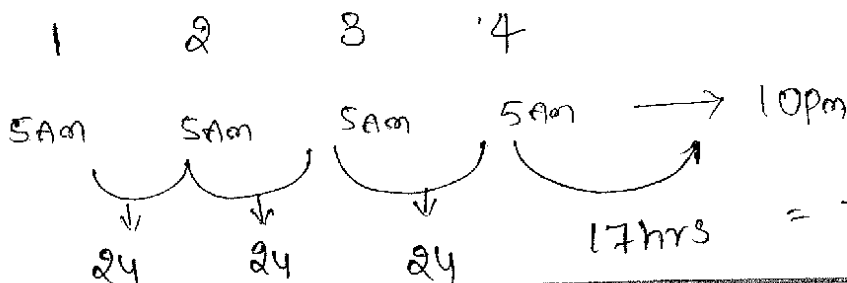
$$3 \text{ ని||} \rightarrow 5 \text{ sec}$$

$$555 \rightarrow ?$$

$$\frac{555 \times 5}{3} = \frac{15}{185 \times 5} = 15$$

$$\begin{array}{r} 4:15 \\ 0:15 \\ \hline 4:00 \text{ pm} \end{array}$$

- (3) ఒక గడియారంకి 24 గం||లకి 16 ని|| తప్పుతుంది. ఈ రోజు ఉదయం 5 గం|| సరిచేశారు. 4 వ రోజు రాత్రి అగడియారంకి 10:30 అప్పుడు నిజమైన సమయం ఎంత?



$$= 72 + 12 = 84 \text{ గం||ల}$$

24 કો|| $\rightarrow$ 16 ની||

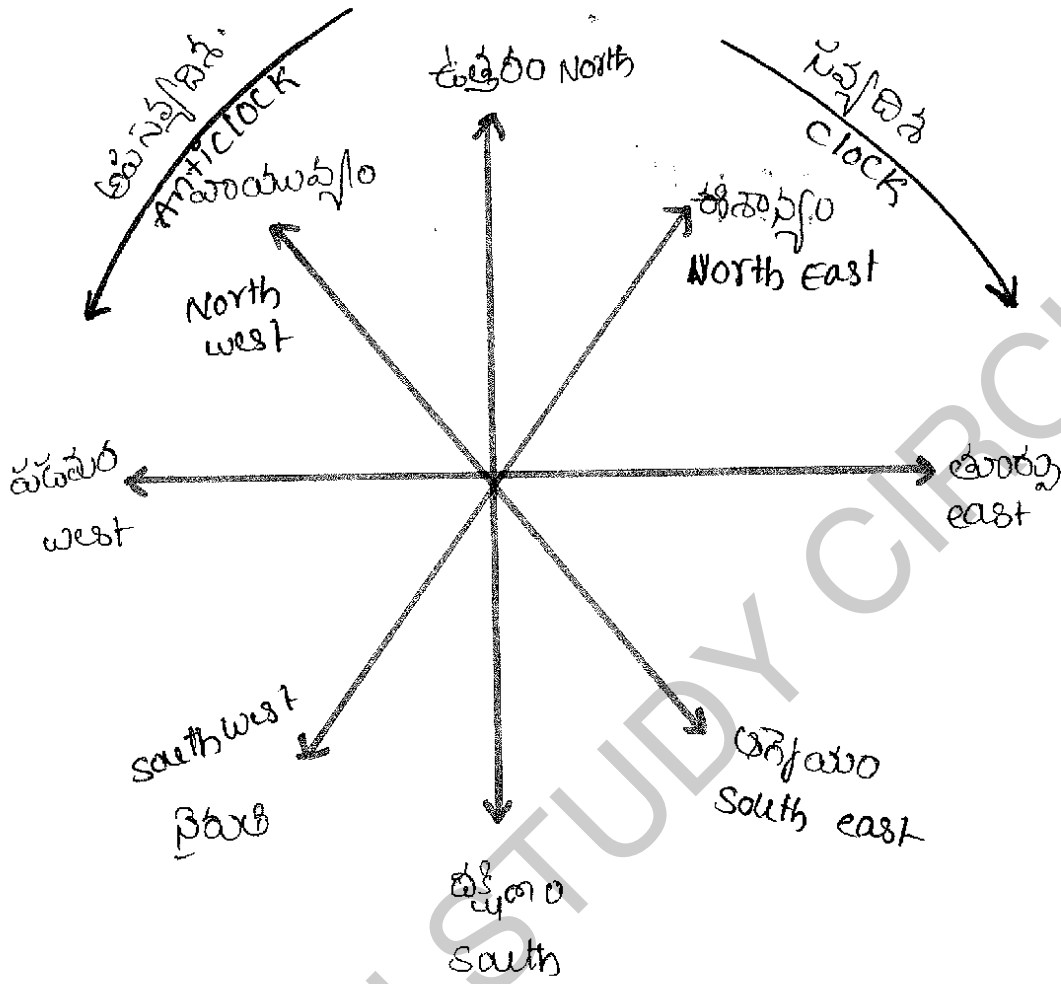
89 કો|| $\rightarrow$?

$$\frac{89 \times 16}{24} = \frac{59 \text{ ની||}}{3}$$

59 ની|| ~ 60 ની|| 1 કો||

$$\begin{array}{r} 10 : 00 \text{ pm} \\ + 1 : 00 \\ \hline 11 : 00 \text{ pm} \end{array}$$

3. దిశలు (DIRECTIONS):



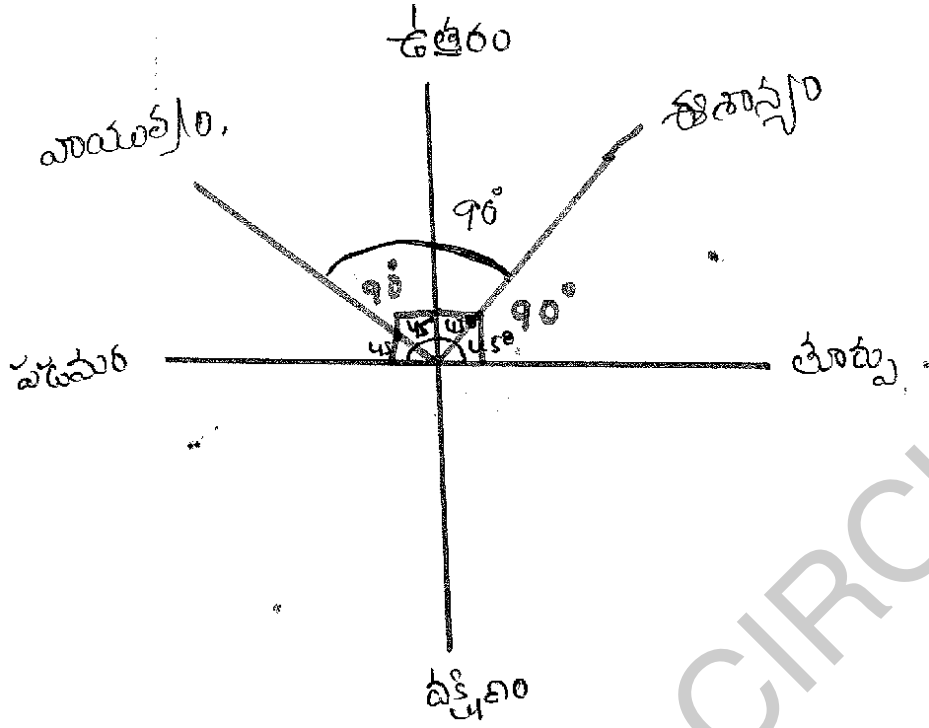
- * ఉత్తరానికి కుడివైపు:- తూర్పు
- * ఉత్తరానికి ఎడమవైపు:- పడమర
- ↔
- * దక్షిణానానికి కుడివైపు: పడమర
- * దక్షిణానికి ఎడమవైపు: తూర్పు
- ↔
- * తూర్పుకి కుడివైపు:- దక్షిణం
- * తూర్పుకి ఎడమవైపు:- ఉత్తరం.

స్వర్గం కోణం : 0°

అంగు/సమకోణం :- 90°

సరళ/రెఖ్య కోణం :- 180°

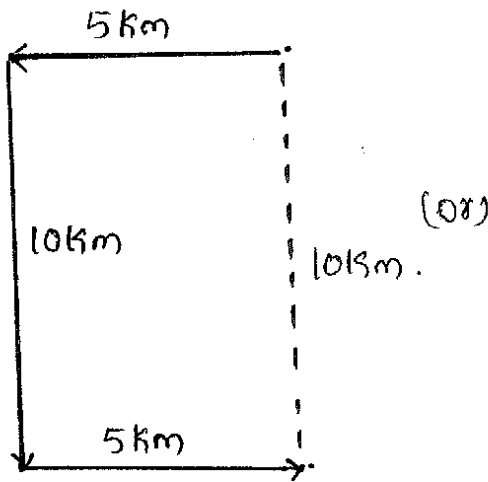
పూర్తి/చతుర్కోణం :- 360°



- * రెండు దిశల మధ్య కోణం :- 90°
- * రెండు దిశల మధ్య కోణం :- 90°
- * ఒకే దిశ, మరొక దిశల మధ్య కోణం :- 45°

Model - 1

- (1) ఒకే వ్యక్తి college నుండి వాయవ్యదేరి తూర్పు వైపునకు 5km వెళ్ళిను మరల విడమిత్తున్నా ఆరిగి 10km వెళ్ళిను మరల విడమిత్తున్నా ఆరిగి 5km వెళ్ళిను అయితే వాయవ్య దేరిన స్థానమున విడిదిగా విడమిత్తునది అయి.



short cut

$$\frac{\text{ప}}{5\text{km}} \cdot \frac{\text{ద}}{10\text{km}} \cdot \frac{\text{తూ}}{5\text{km}} = \frac{\text{ద}}{10\text{km}}$$

పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం:-

$$(\text{కర్ణం})^2 = (\text{భుజం})^2 + (\text{భుజం})^2$$

$$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$$

$$AC = \sqrt{(AB)^2 + (BC)^2}$$

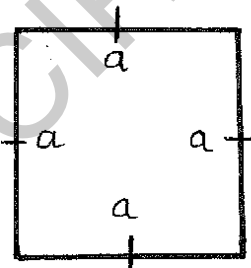
కర్ణం $\rightarrow$ Hypotenuse

అంగుళీ అక్షుడు $\rightarrow$ Right Angle Δ .
పైథాగరస్ అక్షుడు అక్షుడు

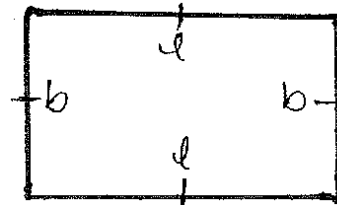
triplex of the pythagorans numbers.

	భు	భు	కర్ణం		భు	భు	కర్ణం
1)	3 $\times 4 + 1$	4	5		6 (2×3)	8 (2×4)	10 (2×5)
2)	5 $\times 2 + 2$	12	13		9 (3×3)	12 (3×4)	15 (3×5)
3)	7 $\times 3 + 3$	24	25		15 (5×3)	20 (5×4)	25 (5×5)

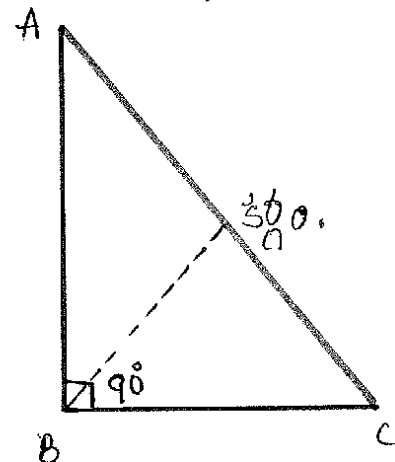
చతురస్రం



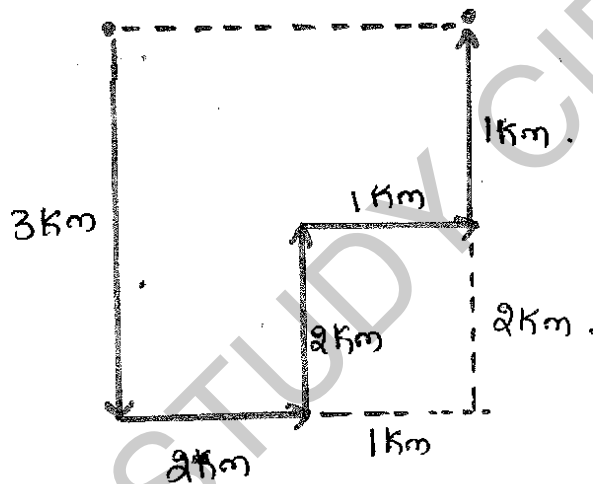
బిర్లు-చతురస్రం



అంగుళీ అక్షుడు.



- (2) ఒక వ్యక్తి దుక్కిరిం ప్రాంతం 3 కి.మీ. వెళ్లి ఎడమవైపునకు తిరిగి 2 కి.మీ. వెళ్లి మరల ఎడమవైపునకు తిరిగి 2 కి.మీ. వెళ్లిను. అదే సమయంలో కుడివైపునకు తిరిగి 1 కి.మీ. వెళ్లిను మరల ఎడమవైపునకు తిరిగి 1 కి.మీ. వెళ్లిను. అతను బయట దేనినో చూసి ఇష్టపడి అతను ఎదిగి ఎంతదూరంగా ఉన్నాడు.



తూర్పు = 3 కి.మీ.

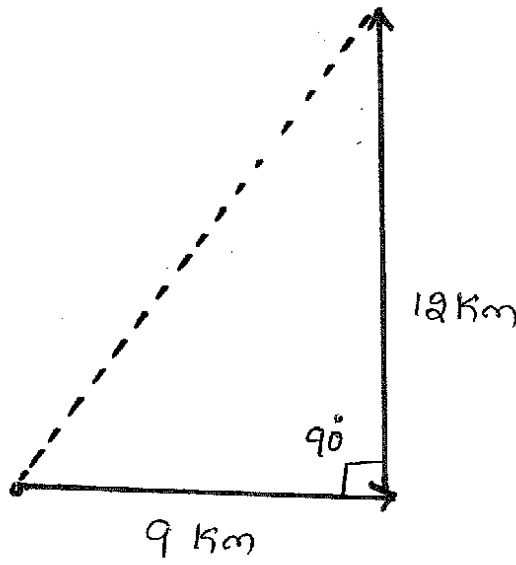
Short cut

$$\frac{3}{3}, \frac{2}{2}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{1} = \frac{3}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ కి.మీ.}$$

(దిశకి ప్రతిబింబం)

కొద్దివెయ్యాలి. సమానంగా చేసి.

- (3) ఒక వ్యక్తి 9 కి.మీ. తూర్పు దిశగా నడిచినట్లు అతడి నుండి 12 కి.మీ. ఉత్తరానగా నడిచినట్లు అయితే ఇప్పుడు తన ప్రారంభ స్థానం నుండి అతను ఎంతదూరంగా ఉన్నాడు.



$$\text{కొలత} = \sqrt{(9)^2 + (12)^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \text{ km.}$$

short cut.

$$\frac{\text{తూ}}{9} \quad \frac{\text{ఉ}}{12}$$

↓

మధ్యగత

ఈశాన్యం వైపున.

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ km.}$$

ఉత్తరం వైపు

- (4) ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి $\uparrow$ 4 km ప్రయాణించి కుడివైపునకు తిరిగి 3 km ప్రయాణించి మరల కుడివైపునకు తిరిగి 12 km ప్రయాణించి ఎడమవైపునకు తిరిగి 4 km ప్రయాణించి మరల ఎడమవైపునకు తిరిగి 5 km ప్రయాణించి చివరగా ఎడమవైపునకు తిరిగి 5 km ప్రయాణించి 19 చున్నాడు. అయిన.

(1) ప్రస్తుతం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు. (ఉత్తరం)

(2) తన ప్రారంభ స్థానంపై విదిశలో నిలబడునా? లేదు.

(3) ప్రారంభ స్థానముల వంతదూరుగా ప్రశ్నలు. $3+4+5 = 12 \text{ km}$

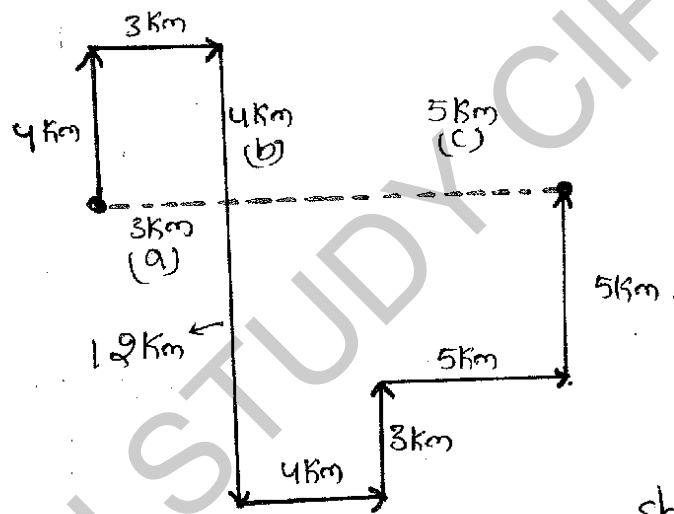
$$(a) + (b) + (c)$$

Answers

വർത്തനം

(6) తేద్య

(c) 12 Km



Shortcut

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}$$

~~$\frac{20}{12}, \frac{10}{12}, \frac{5}{12}$~~

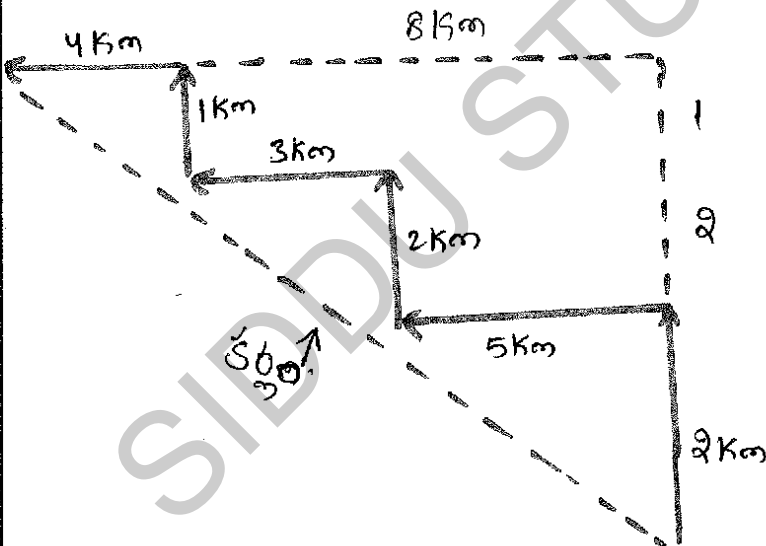
$$\frac{20}{12}$$

- (5) P.6. పైసాల్ ఆఫీస్ కి తన ఇంటినుండి ఉత్తర దిశలో 2 కిమ (ప్రయాణించి) ఎడమదిశలో తిరిగి 5 కిమ (ప్రయాణించి) కుడిదిశలో తిరిగి 2 కిమ (ప్రయాణించి) ఎడమదిశలో తిరిగి 3 కిమ (ప్రయాణించి) కుడిదిశలో తిరిగి 1 కిమ (ప్రయాణించి) చివరగా ఎడమదిశలో తిరిగి 4 కిమ (ప్రయాణించి) నిలచున్నాడు. అయితే

(a) ప్రస్తుతం విద్యుత్ నిలచున్నాడు.

(b) ప్రారంభ స్థానానికి ఎడమదిశలో నిలచున్నాడు.

(c) ప్రారంభ స్థానం నుండి ఎంతదూరంలో ఉన్నాడు:



(a) పడమర

(b) తూర్పుదిశ

(c) 13 కిమ.

$$\begin{aligned} & \sqrt{5^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{25 + 144} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \end{aligned}$$

short cut

$$\frac{4}{2}, \frac{2}{5}, \frac{4}{2}, \frac{2}{3}, \frac{4}{1}, \frac{2}{4}$$

$$\frac{4}{5} \quad \frac{2}{12}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{5^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \end{aligned}$$

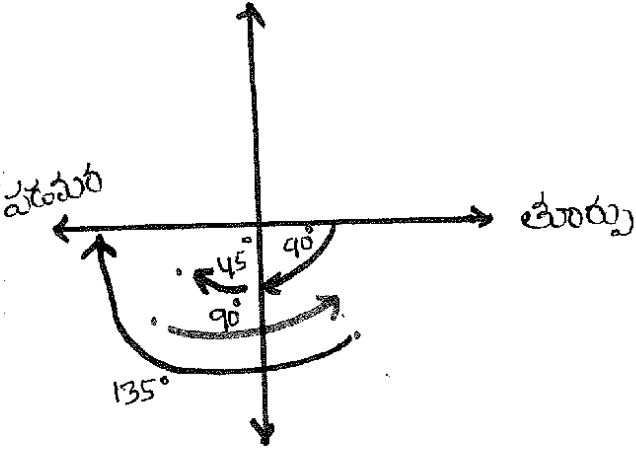
- (6) ఒకే షాక్లీ తాను పుష్ ప్లానం నుండి తూర్పునకు అభిముఖంగా 20km దూరం ప్రయాణించాడు. విడవెత్తేసేతు తిరిగి 10km దూరం పటా మళ్ళీ విడవెత్తేసేతు తిరిగి 20km ప్రయాణించేను కుడివైపునకు తిరిగి 5km ప్రయాణించేను అయిన ప్రస్తుతం ప్రయాణించిన స్థానం నుండి ఎంతదూరంగా ఉంటుంది.

$$\frac{20}{20} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{20}{20} \cdot \frac{5}{5} = \frac{10}{15}$$

25-07-2018

model - III

- (7) ఒకే షాక్లీ తూర్పునకు అభిముఖంగా షిఫ్టు చేసి విల-చున్నాడు అతను కుడివైపునకు తిరిగి 90° లో ప్రయాణం మరల. కుడివైపునకు తిరిగి 45° లో ప్రయాణం నిలుపున్నాడు. (అయిన అతను ఎదిగిని నిలుపున్నాడు.) మరల విడవెత్తేసేతు తిరిగి 90° లో ప్రయాణం మరల కుడివైపు 135° లో ప్రయాణం నిలుపున్నాడు. అయిన అతను ఎదిగిని నిలుపున్నాడు.



కుడి(సప్త)	(తూర్పు) విడుమ
1) 90°	1) 90°
2) 45°	
3) 135°	
180°	0

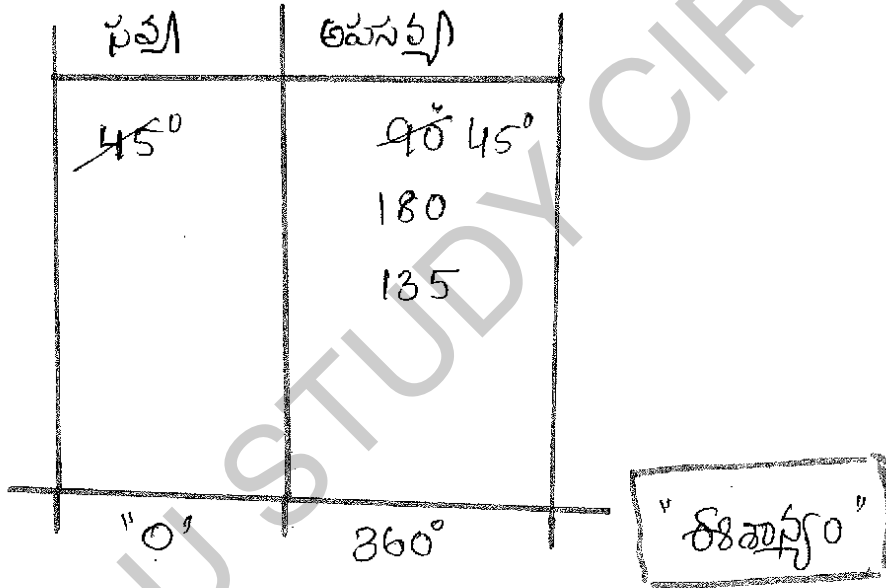
పడమర

- (8) టక్ వీక్తి ఉత్తరంకి అధిమణిగా ముహూం చెసి నలుచున్నాడు. అతను కుడివైపు తిరిగి 45° లలో ఎమింటి అవసర్చి దిశలి 135° ప్రమింటి మరలసర్చిదిశలి 90° ప్రమింటి అదేదిశలి 225° ప్రమింటి విడుమవైపు తిరిగి 180° ప్రమింటి అవసర్చి దిశలి 45° ప్రమింటి నలుచున్నాడు అయిన అతను విదిశలి నలుచున్నాడు.

కుడి సప్త	విడుమ అవసర్చి
45°	135°
90°	45°
225°	180°
0°	0°

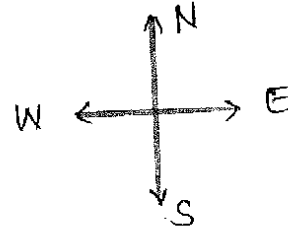
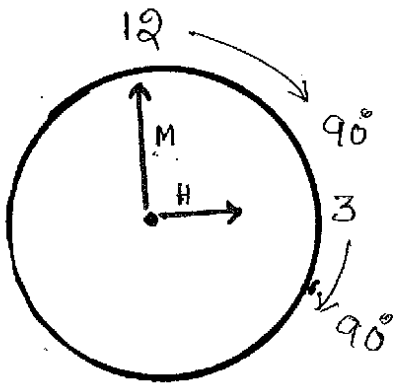
ఉత్తరం

- (9) టర్నింగ్ టేబుల్ వల్ల ముఖం చదివే బాదునాడు అతను సప్రదేశం 45° ప్రమేయం అపసప్రదేశం సమకీర్ణం (90°) ప్రమేయం అదిదేశం సరళరేఖం (180°) ప్రమేయం అపసప్రదేశం 135° ప్రమేయం చివరన సప్రదేశం సూర్యరేఖం (0°) ప్రమేయం బాదునాడు. అయినా అతను ఎదిగిన బాదునాడు.

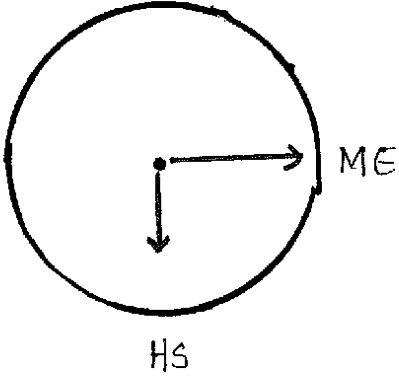


model No- 4

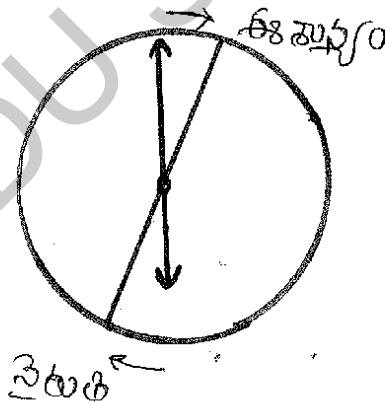
- (10) కడిమారంకి సమయం కలిగి అప్పుడు గంటల మల్ల దక్షిణం సూర్య సమయాల మల్ల ఎదిగిన సూర్యుని.



Ans:- తూర్పు



- (11) గడియారం లో సమయం 6 గంటలప్పుడు నిమిషాలవల్ల చిక్కుకున్న సూచీ కంటలవల్ల ఏదికని సూచిస్తుంది.

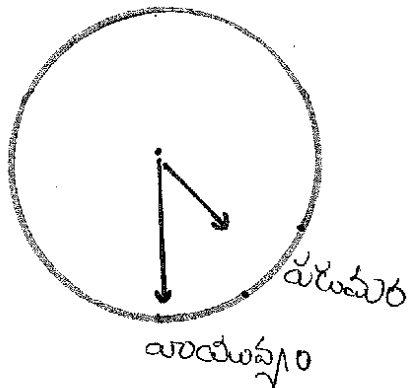


Ans: నెరుతి.

- (12) గడియారం లో సమయం 4:30 ని॥ అప్పుడు కంటల వల్ల చిక్కుకున్న సూచీ ఏ సమయాని కంటలవల్ల నెరుతిదికని సూచిస్తుంది.

WRONG question

- (12) గడియారం గా సమయం 4:30 ని॥ అక్షుడు గంటల మల్లు పడుచు
దిశని సూచిస్తే నిమిషాల మల్లు విదిశని సూచిస్తుంది.?



Ans: వాయివ్వు 10.

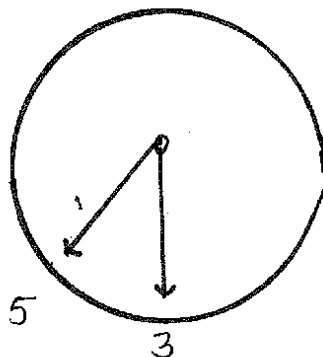
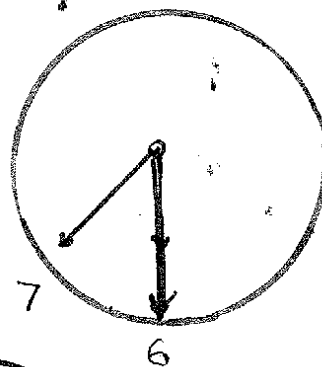
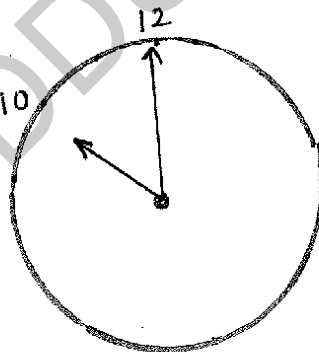
వాయివ్వు 10

45°, 135°, 225°, 315

ఉన్నట్లుంటే ఒకే దిశ మలుపుతున్నా

సూచించును.

- (13) గడియారం గా సమయం 10 గం॥ అక్షుడు గంటల మల్లు ఉత్తరాన్ని
సూచిస్తే ఏ సమయానికి గంటల మల్లు తిరుతే. దిశని సూచించును.?

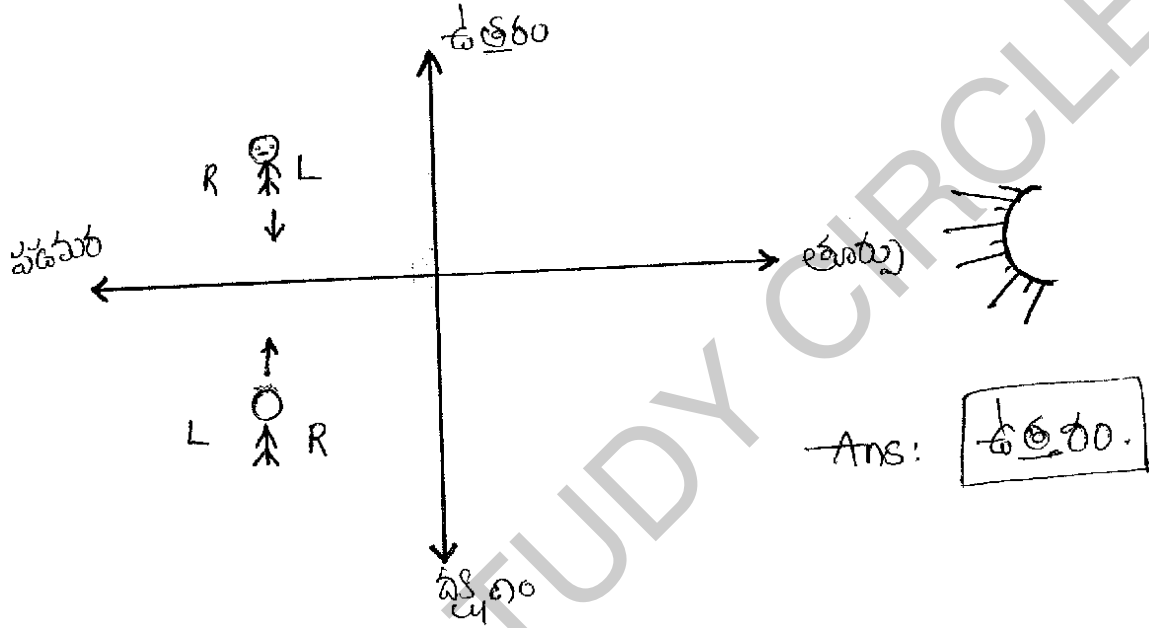


7:30 నుండి 2 గం॥ ల
తీసి వెళ్తారు

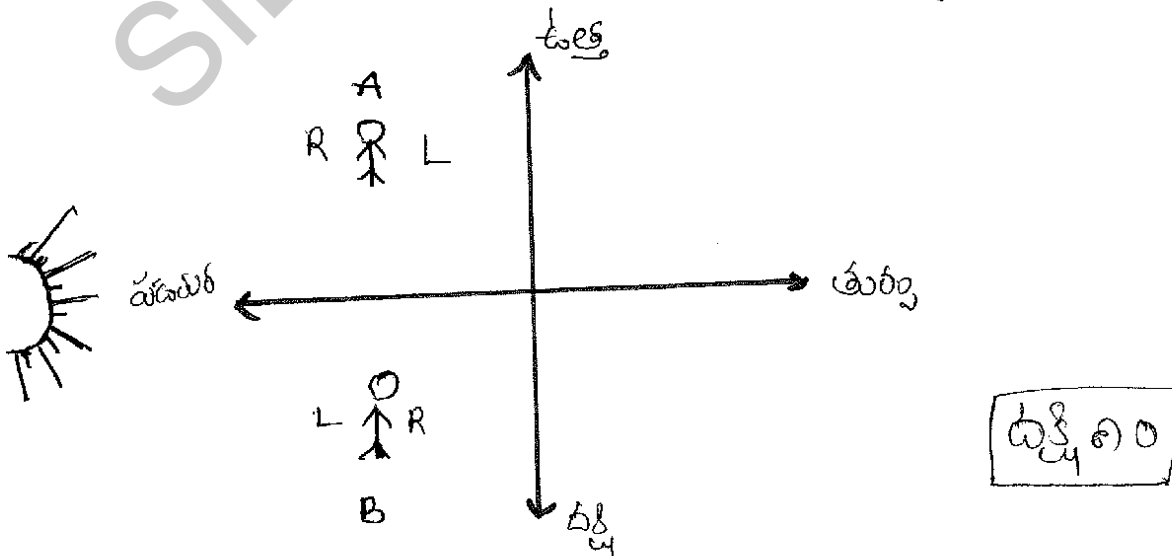
7:30 - 2 hr = 5:30

model NO V

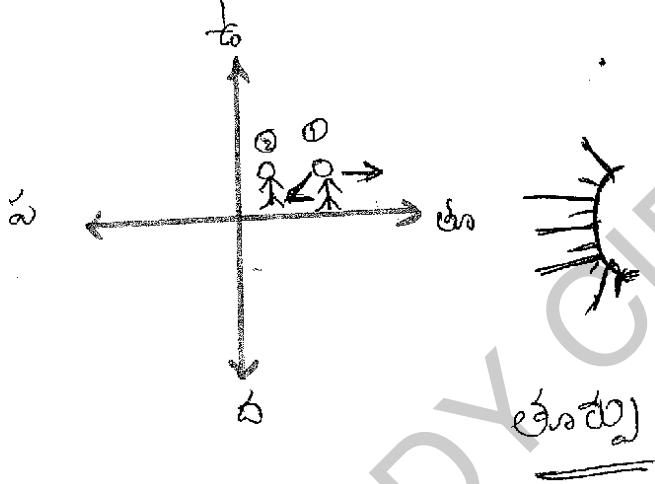
- (14) నీవు నీ స్నేహితుడు ఉదయం పూట విడుదలరుగు వ్యాయామం చెస్తున్నాడు. అక వెళ్ళ నీకు నీ స్నేహితుని కుడిచేపు వలె నీవు ఎదిశని యస్తున్నావు?



- (15) ప్రయంతింఫైడు A, B ల వ్యాయామం చెస్తున్నారు అక వెళ్ళ నీకు B కి కుడిచేపు వలె "A" ఎదిశని యస్తున్నాడు



- (16) ఇద్దరు వ్యక్తుల ఉదయం పూట ఒకరి వేవే ఒకరు వడుస్తున్నారు అందులో ఒక వ్యక్తి యోగ నీడ మిగిల్చి (మొదట వ్యక్తి యోగ నీడ రెండు వ్యక్తి ముందు పడుతుంది) ముందు పడితే వారు విడిగి ఉ నడుస్తున్నారు. (17) ఇవ్వూక్తి విడిగి ఉ నడుస్తున్నాడు. ?



4. రక్త సంబంధాలు Blood Relations.

తాతయ్య - నానమ్మ - అమ్మమ్మ
Grand father - Grand mother

తల్లి - బంటు → పెద్దమ్మ/చిన్నమ్మ - మనము/మనల్ని - పెద్దనాన్న/చిన్నాన్న
(m-f) → Aunt - Uncle Aunt
↓ wife Husband
అత్త మామ

నేను → భార్య/భర్త - సోదరుడు - వదన/మరదలు - నాదరి - భావ/భావ్యుని
(I) → wife / Husband - brother - sister in law - sister - brother in law

(కుమారుడు → కొడుక) - (కుమార్తె - అల్లుడు) - మనకొడుగు - మనల్లుడు
son → Daughter - son in law - Niece - Nephew

మనమడు - మనమరాలు
Grand son - Grand daughter

(మనమనమడు)
(Great - Grand son)

చిహ్నాలు
పురుషుడు :- "+"

స్త్రీ :- "-"

భార్య/భర్త :- "⊕"

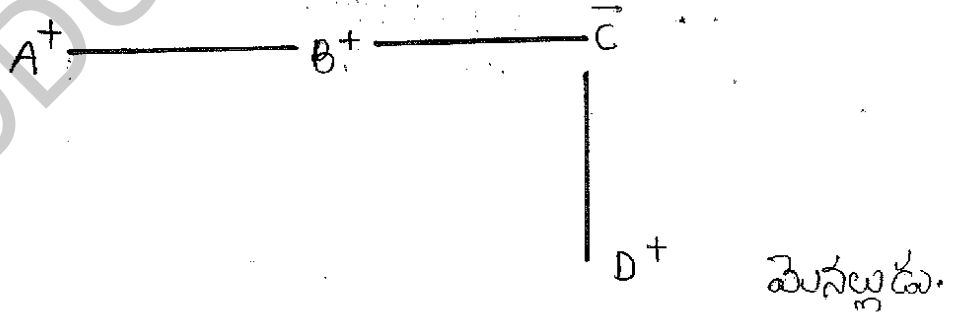
అన్యాయులు :- "—"

Phrases:-

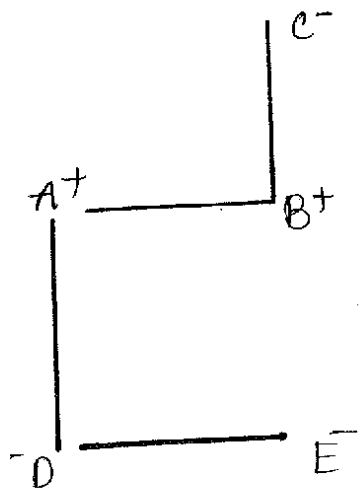
- * తల్లికాదు - తండ్రి
- * తండ్రికాదు - తల్లి
- * సోదరికాదు - సోదరుడు.
- * భార్య/కాదు - భర్త.

model - I

- (i) A, B ల సోదరులు B యొక్క సోదరి C, C యొక్క కుమారుడు D అయిన A నకు D పేరునను.?

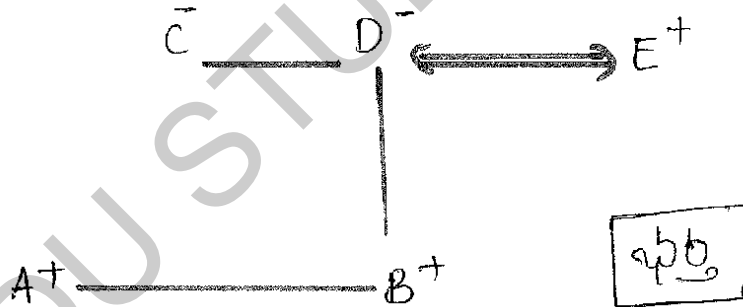


- (ii) A, B ల సోదరులు B యొక్క తల్లి C, A యొక్క కుమారుడు D D యొక్క సోదరి E అయిన C నకు E పేరునను.?



మనుషులు

- (3) A, B ల నోదరులు C, D ల ప్రాదరిపులు C యొక్క ప్రాదరి కుమారుడు B, E యొక్క కుమారుడు A తండ్రి D నకు E వెతుసును.

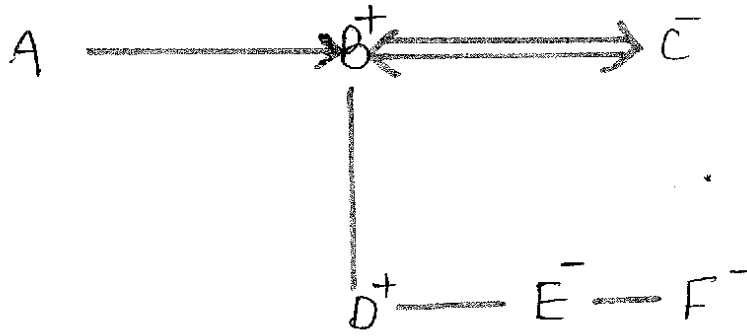


భర్త

model-2

- (4) A, B, C, D, E, F అను 6గురు కుటుంబస్థులు కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఇందులో B మరియు C పెళ్ళయిన జంట B యొక్క కుమారుడు D కాని D నకు B తల్లి అడు. D యొక్క ప్రాదరి E. B యొక్క

నోడరుడు A, E యొక్క నోడరి F .



(a) కుటుంబాంశి గల వ్రీ/ల సజ్జి : (3)

(b) కుటుంబి గల పురుష సజ్జి : (3)

(c) E ను C విమను : తల్లి

(d) A ను C మను : - వదన/మరదల

(e) F ను A విమను : - పెద్దనాన్న / చిన్ననాన్న

(f) C యొక్క సంతానం ఎంతమంది : (3)

(5) L, M, N, O, P, Q అను రెండు కుటుంబ సభ్యుల కలిసి జీవించుచున్నారు.

L మరియు N పెళ్ళినదియ. L యొక్క కుమారుడు M. కాని M నకు L తండ్రి

కాదు. L యొక్క నోడరు "Q", N యొక్క నోడరుడు P, L యొక్క

నోడరి "O"

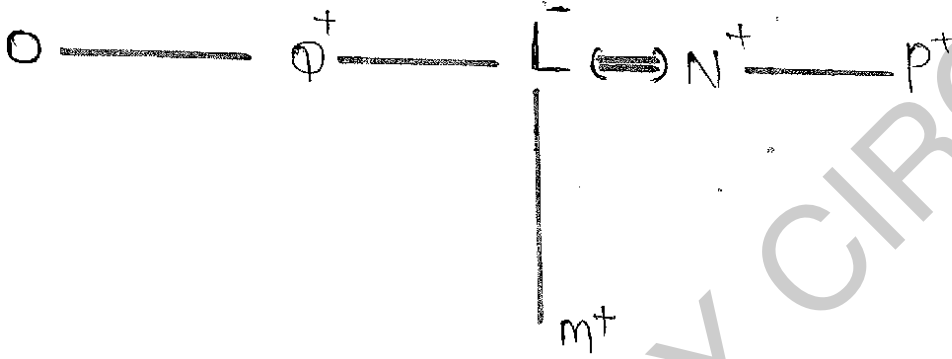
(1) M నకు L విమను - తల్లి

(2) M ను Q విమను - మనమామ.

(3) m నకు "o" పేరును:- చిన్నచుక్క / పెద్దచుక్క

(4) m నకు "p" పేరును:- పెద్దనాన్న / చిన్ననాన్న

(5) m నకు "m" పేరును:- మొనల్లుడు.



(6) A, B, C, D, E, F తమ 6 సరుకులను పట్టుకొని కలసి జీవించుచున్నారు.

(i) ఇందులో రెండుగురు కలవు.

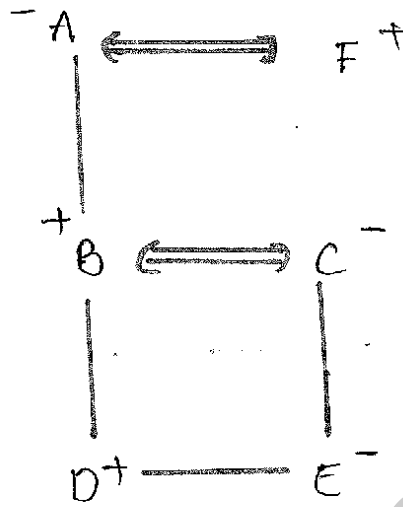
(ii) B-C పెళ్లియైన జంట.

(iii) రెండుగురు కలవు D తండ్రి; D నకు "B" పేరు.

(iv) C యొక్క కుమారుడు E.

(v) F నకు మనముగా E.

(vi) B యొక్క తల్లి 'A'.



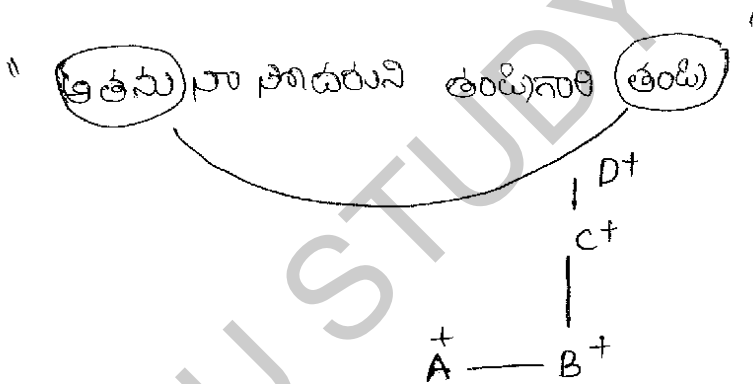
- (1) F నకు D పేరుసను :- మనుమడు
- (2) C నకు A పేరుసను :- అత్తయ్య
- (3) F వారి C పేరుసను :- కౌడలు
- (4) E వారి A పేరుసను :- నాన్నమర్రి
- (5) D వారి C పేరుసను :- తల్లి

Model No-3.

Pointing to third person:-

~~~~~

- (1) వాణ్ణాని పూర్తిని చూపుతూ రమ్యే ఇలా అనిన " అతను నానాదరుని తండ్రినాని తండ్రి " అనిన ప్రశ్నలోని పూర్తి రమ్యేకి వివరించు:

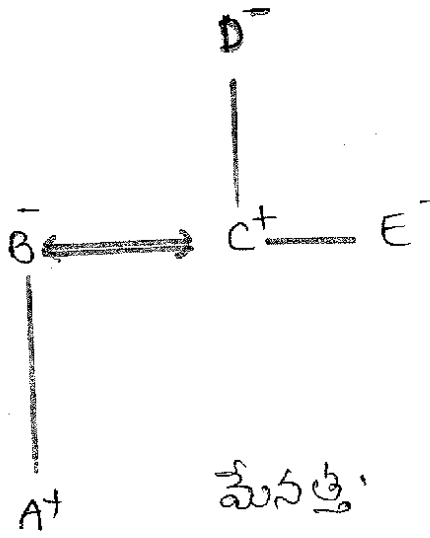


నీ  
నా  
మీ  
మా

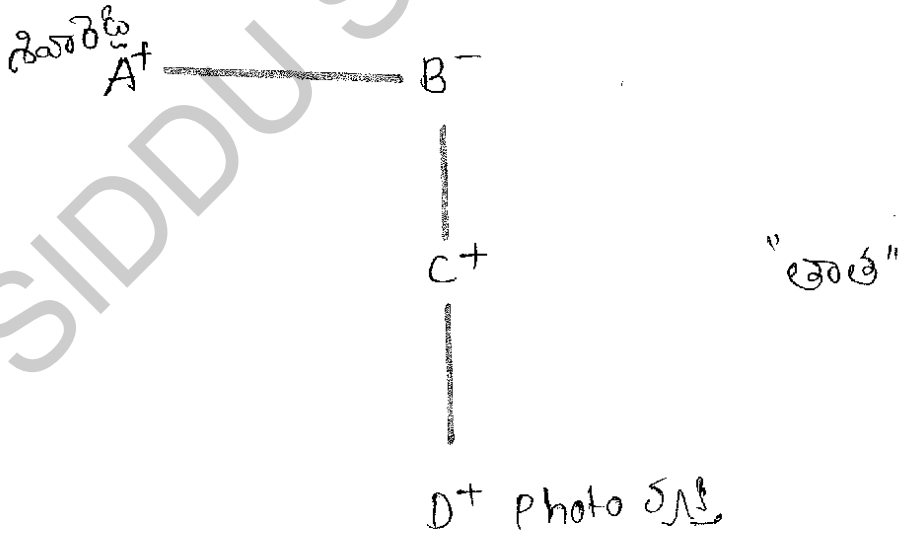
→ ఈ పదాల నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి (07) అర్థం తెలుసుకోవాలి  
start cheyyali

- (2) బాబురెడ్డి బాబునా మహేశ్వరు చూపుతూ ఇలా అనిన.  
" అమ్మ నా అల్లనాని భర్త యొక్క తల్లికి " గల ఎక్కువ వయసు " బాబురెడ్డి పూర్తి రమ్యేకి వివరించు. "

Ans: ఆత్మమత (మీన)



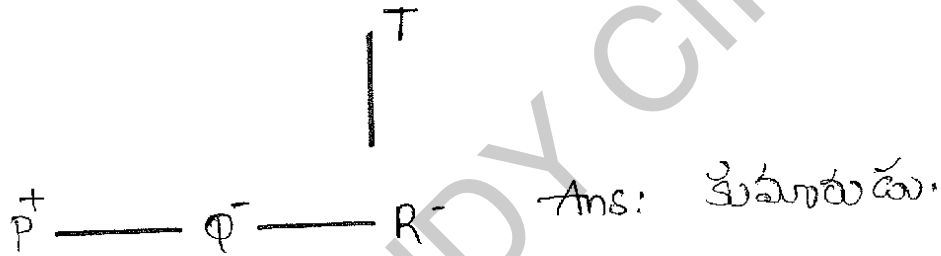
- (3) ఖాబర్లూని వూర్తిని చూపుతూ నోవారెడ్డి ఇలా అసెను "రతని తండ్రి నాభూర్లు కుమారుడు" అంటూ అచారాని వూర్తికి నోవారెడ్డి ఎదురుసు.



### Coded Relation.

- (1)  $A+B$  అనగా "A" అనువల్ల "B" యొక్క ప్రాదర్భావం.  
 (b)  $A-B$  అనగా "A" " " "B" " " తగ్గింపు.  
 (c)  $A \times B$  అనగా "A" " " "B" " " క్రమం.

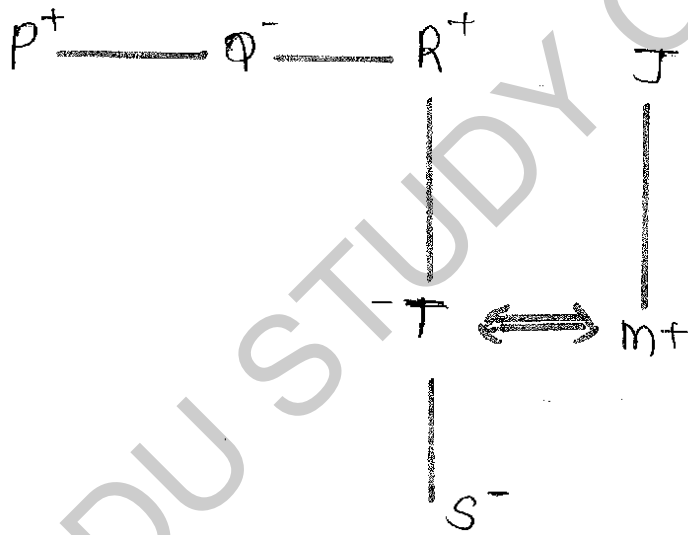
అయినా  $P+Q-R \times T$  అను సంబంధం T నకు P విరుద్ధం?



- (2)  $A+B$  అనగా "A" అను వల్ల "B" యొక్క ప్రాదర్భావం.  
 (b)  $A-B$  అనగా "A" " " "B" యొక్క తగ్గింపు.  
 (c)  $A \times B$  అనగా "A" " " "B" యొక్క క్రమం.  
 (d)  $A \div B$  అనగా "A" " " "B" యొక్క భాగం.  
 (e)  $A @ B$  అనగా "A" " " "B" యొక్క క్రమం.  
 (f)  $A \$ B$  అనగా "A" " " "B" యొక్క క్రమం.

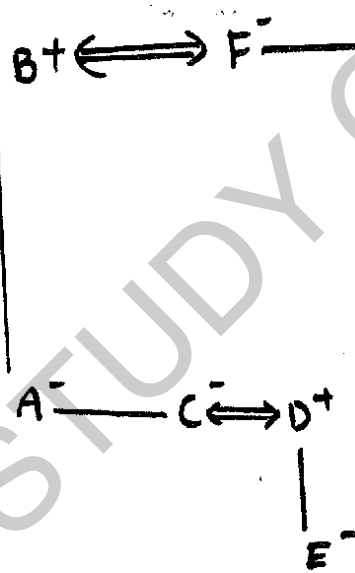
అయినా  $P+Q-R \times T \div S @ M \$ J$ . అయిన.

- (1) R నకు M ఎవరును? :- తల్లిదండ్రులు
- (2) R నకు O ఎవరును? A :- మనుమలు
- (3) T నకు Q ఎవరును? A :- మేనత్త
- (4) J నకు T ఎవరును? A :- కుమారులు
- (5) "S" నకు M ఎవరును? A :- తండ్రి.



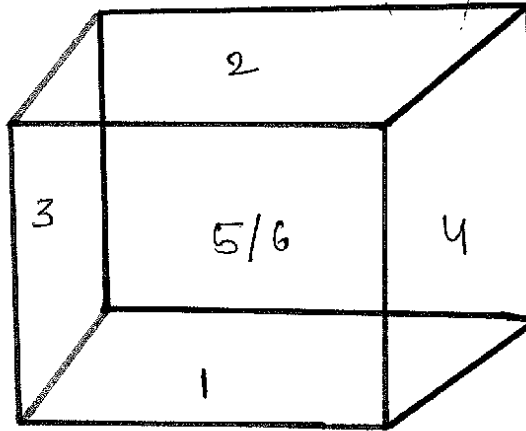
- (3) 'A' యొక్క తండ్రి 'B' కాని 'A' తండ్రి 'B' కి కుమారుడు అవుతుంది. 'A' యొక్క సోదరి 'C' 'C' యొక్క భర్త 'D' 'D' యొక్క కుమారుడు 'E'. 'B' యొక్క భార్య 'F' 'F' యొక్క సోదరుడు 'G' అవుతుంది.

- (1) A అసె వ్యక్తి B నకు విమోసనం? A:- క్రూరు
- (2) G అసె వ్యక్తి C నకు విమోసనం? A:- మోసమామ
- (3) A అసె వ్యక్తి E నకు విమోసనం? A:- చిన్న ముఠా (రాపెట్టము)
- (4) D అసె వ్యక్తి F నకు విమోసనం? A:- అల్లుడు
- (5) ప్రతిపక్షానికి విమోసనం ప్రతి పక్షం? A:- 4.



# 5. DICE (పాచిక)

→ 26-7-18



\* తలలు (faces):- 6

\* సరితలలు (3):- (2, 4, 6)

\* అసరితలలు (3):- (1, 3, 5)

Siddu Study Circle

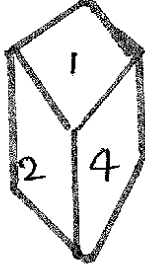
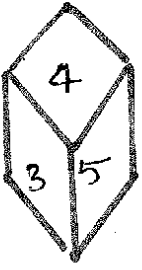
O.U campus

model - I

ఒకే పాచికను రెండు పక్కా యంతులు దీర్చితూ పిదప లభించిన  
పటాలని ఉమ్మడి సరిక్కున సరించి ప్రక్కన గల  
సరిక్కుల రాయగా ఒక సరిక్కు మిగిలిపోవును. ఇట్టి  
మిగిలిపోయిన సరిక్కు ఉమ్మడి సరిక్కుకి విరుగుగా ప్రాధుం  
జరుగుతుంది.



(1)



ఈ 4కి ఎదురుగా ఉండేసంఖ్య . ?

$4 \leftrightarrow 1, 2, 3, 4, 5$

$$4 \equiv 6$$

(2)

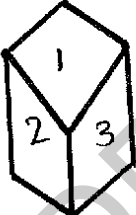


ఇక ఎదురుగా ఉండేసంఖ్య . ?

$2 \leftrightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6$

$$2 \equiv 5$$

(3)



3కి ఎదురుగా ఉండేసంఖ్య . ? Ans:-  $3 \equiv 6$

(4)



ఇక ఎదురుగా . ? Ans:-  $2 \equiv 3$

(5)



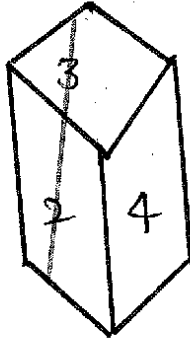
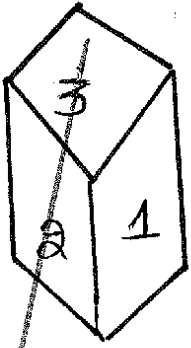
5 కి ఎదురుగా . ? Ans:-  $5 \equiv 6$

(6)



6కి ఎదురుగా . ? Ans:-  $6 \equiv 1$

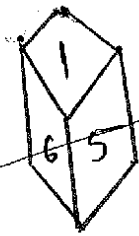
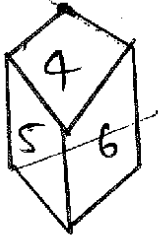
### Model-II



$$1 \oplus 4$$

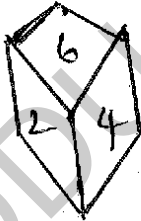
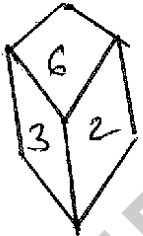
ఒకే పాజికి రెండు పక్కాదులు చీల్చిన పిట్ట లాంటిది పటానికి ఉమ్మడి సంఖ్యలను తీసివేయగా మిగిలిన సంఖ్యల బాధాకరత విడుదలయిగా వుంటాయి.

(1)



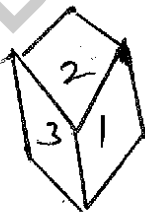
$$= 4 \oplus 1$$

(2)



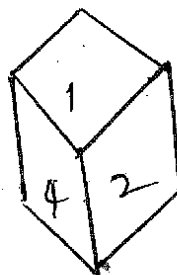
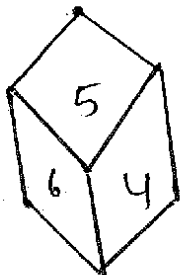
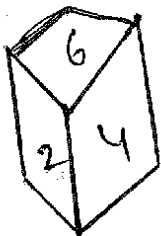
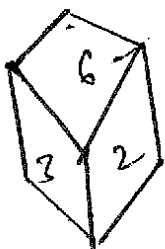
$$= 3 \oplus 4$$

(3)



$$= 5 \oplus 2$$

(4)

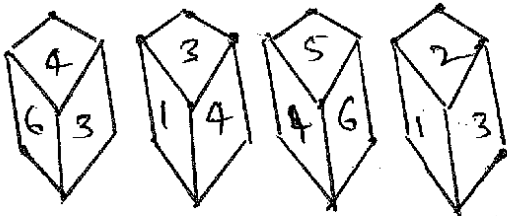


$$= 3 \oplus 4$$

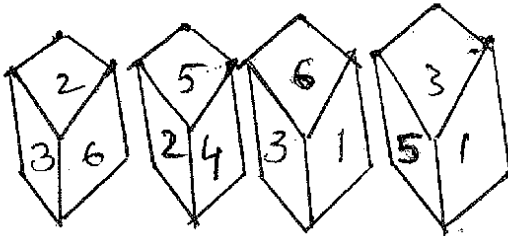
$$2 \oplus 5$$

$$6 \oplus 1$$

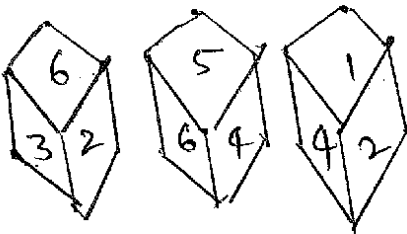
(5)


 $1 \Rightarrow 6, 2 \Rightarrow 4, 3 \Rightarrow 5$ 

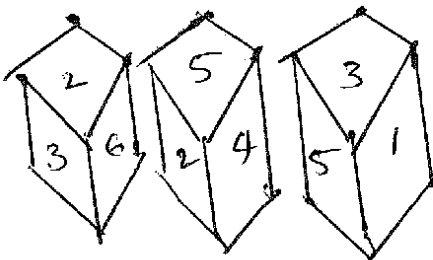
(6)


 $1 \Rightarrow 2, 6 \Rightarrow 5, 3 \Rightarrow 4$ 

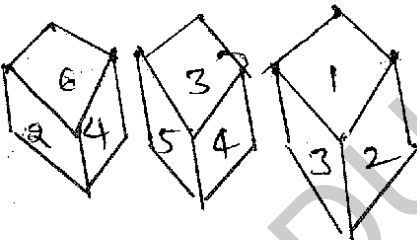
(7)


 $6 \Rightarrow 2, 3, 4, 5$ 
 $6 \Rightarrow 1, 2 \Rightarrow 5$ 
 $4 \Rightarrow 1, 2, 5, 6$ 
 $4 \Rightarrow 3$ 

(8)

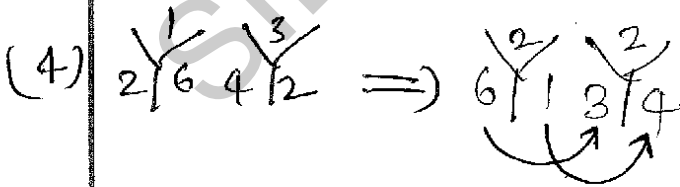
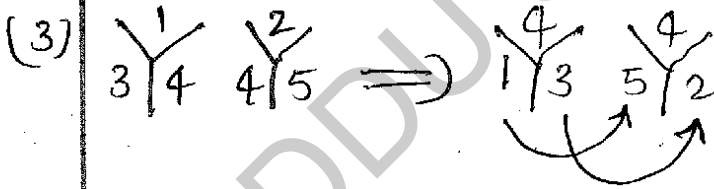
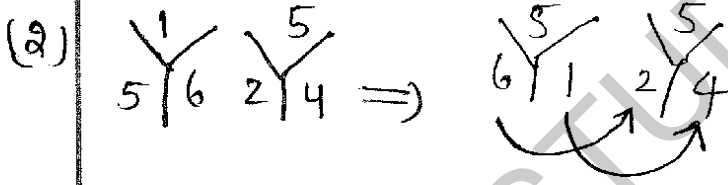
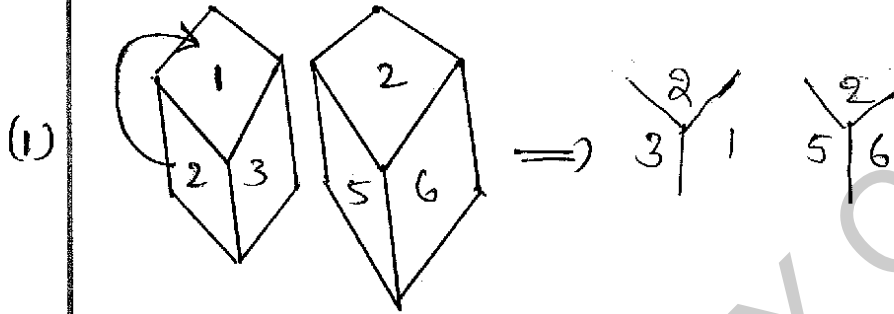

 $5 \rightarrow 1, 2, 3, 4$ 
 $5 \Rightarrow 6, 2 \Rightarrow 1, 3 \Rightarrow 4$ 

(9)


 $4 \rightarrow 2, 3, 4, 5, 6$ 
 $4 \Rightarrow 1$ 
 $3 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 5$ 
 $3 \Rightarrow 6$ 
 $2 \Rightarrow 5$

### model - III

ఇందులో ప్రతి లాలో సమానంగా భేండ్లు ఉన్నాయి. చూసి వారి సమానత  
అయిన తరువాత విడమ విడమ ప్రతిరేఖ, కుడితలం, కుడి  
ప్రతిరేఖ అవుతుంది.



# Model - IV

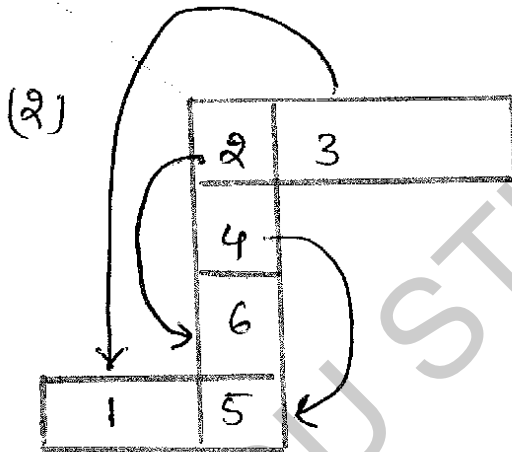
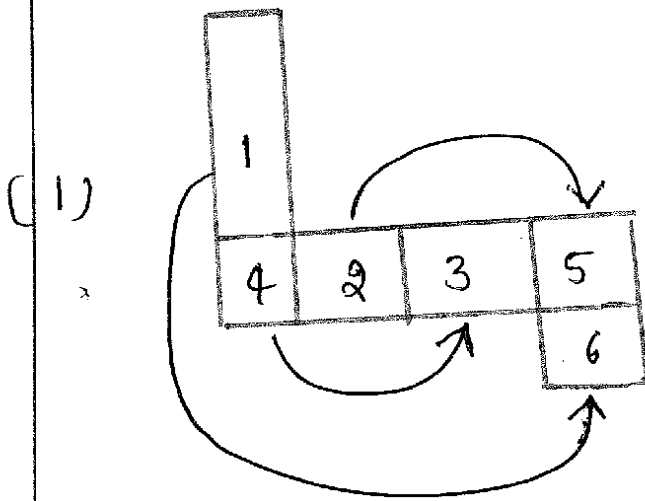
- (i) ఏడుటి తలాల మొత్తం 7 ని ఇచ్చే పాటో? అసలు పక్కతలాల మొత్తం 7 నికలిగివుండవలెను.

|                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 5 \\ 4 \backslash 6 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 3 \\ 1 \backslash 2 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 2 \\ 6 \backslash 4 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 5 \\ 2 \backslash 3 \end{array}$ ✓ |
| (a)                                                | (b)                                                | (c)                                                | (d)                                                  |
| X                                                  | X                                                  | X                                                  | ✓                                                    |

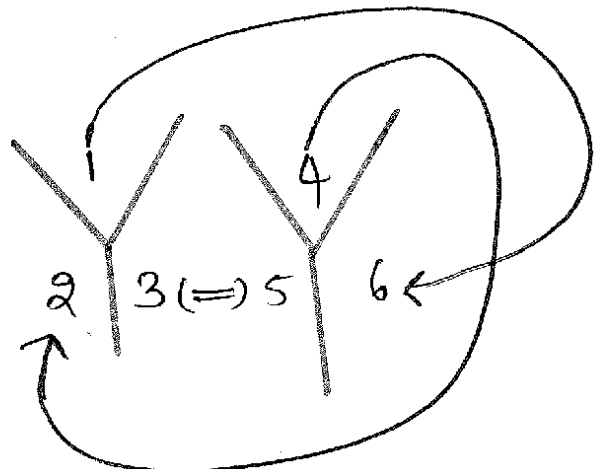
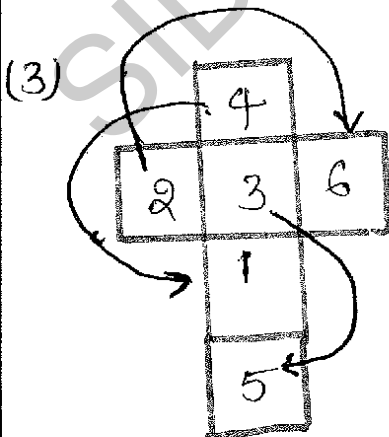
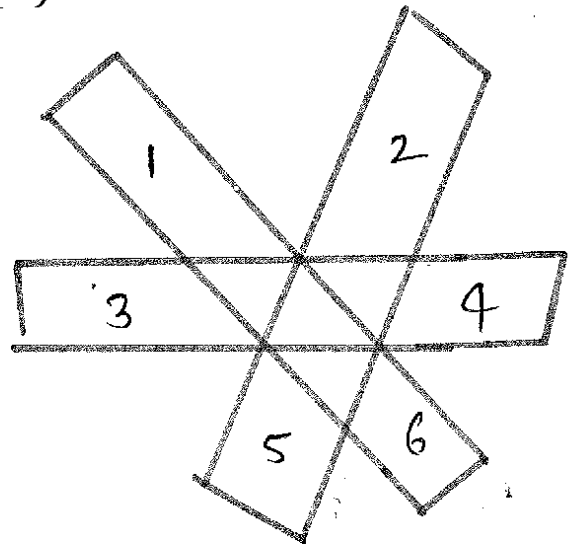
- (ii) ఏడుటి తలాల మొత్తం 7 ని ఇచ్చే పాటో? అసలు పక్కతలాల మొత్తం "7" ఇచ్చేకూడదు.

|                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 3 \\ 4 \backslash 6 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 5 \\ 2 \backslash 1 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 6 \\ 4 \backslash 1 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 4 \\ 5 \backslash 6 \end{array}$ |
| (a)                                                | (b)                                                | (c)                                                | (d)                                                |
| X                                                  | X                                                  | X                                                  | ✓                                                  |

Model - V

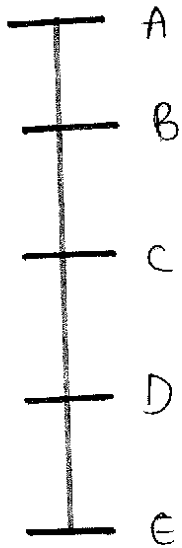
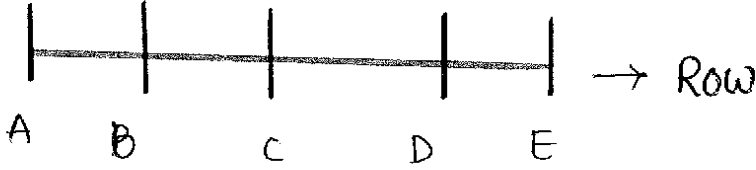


(5)



## 6. స్థానీకీకరణ RANKING.

స్థానీకీకరణ అనగా స్థానీకీకరణ నిర్ణయించడం.



[1]

$$\text{Total} = UR + DR - 1 \quad \text{imp.}$$

UR = UP Rank (ఎడమ/పైన వైపు)

DR = Down Rank (కుడివైపు/క్రిందవైపు)

[2]

$$U.R = \text{Total} + 1 - D.R \quad \text{imp}$$

[3]

$$D.R = \text{Total} + 1 - UR. \quad \text{imp}$$

UP Rank అనగా ఎడమవైపు అనగా ఎడమ.

Down Rank అనగా కుడివైపు అనగా కుడి.

model-I

- (1) ఒక తీర్మానా తీర్మానా విద్యార్థుల కలరు జైపూర్ రాష్ట్రం  
విద్యార్థుల నుండి 24 (విద్యార్థులనుండి 19వ రాష్ట్రం అయిన  
తీర్మానా తీర్మానా విద్యార్థుల సంఖ్యను తెలుపుతుంది.)

Ans:-

$$\text{total} = UR + DR - 1$$

$$= 24 + 19 - 1$$

$$= 43 - 1$$

$$\text{total} = 42$$

- (2) ఒక వరుసగా తీర్మానా విద్యార్థుల కలరు అందుగా మొత్తం రాష్ట్రం  
విద్యార్థులనుండి 12 కుడివిద్యార్థులనుండి 9వ రాష్ట్రం అయిన తీర్మానా  
విద్యార్థుల సంఖ్యను తెలుపుతుంది.)

Ans:-  $\text{total} = UR + DR - 1$

$$= 12 + 9 - 1$$

$$= 21 - 1$$

$$= 20$$

- (3) ఒక వరుసగా తీర్మానా విద్యార్థుల కలరు అందుగా మొత్తం రాష్ట్రం  
విద్యార్థులనుండి 13వ రాష్ట్రం అయిన తీర్మానా విద్యార్థుల సంఖ్యను తెలుపుతుంది.)



సంఖ్య వింత.?

$$\text{total} = TR + UR - 1$$

$$13 + 13 - 1 = 26 - 1 = 25 \checkmark$$

- (4) 'Siddu Study Circle' లో మొత్తం వంద (100) మంది విద్యార్థులు కలరు. వైద్యుడు నుండి P.G. Jaipal అనిపిస్తే 52 స్కాంకులు. అయిన క్రింది నుండి అతని స్కాంకు వింత.?

$$DR = \text{total} + 1 - UR$$

$$DR = 100 + 1 - 52$$

$$101 - 52 = 49 \text{ స్కాంకులు}$$

- (5) ఒక తరగతిలో 40 మంది విద్యార్థులు కలరు. వీరి వైద్యుడు నుండి ఒక్క యెండు స్కాంకులు 23 అయిన కుడి వైపు నుండి అమెస్కాంకు వింత.?

$$DR = \text{total} + 1 - UR$$

$$= 40 + 1 - 23$$

$$= 18$$

- (6) ఒకే వరుసలో 60 మంది సైన్లులు కుర్చున్నారు. A యెండు స్కాంకులు కుడి వైపు నుండి 28 వీరి ముందు వైపు నుండి అతని స్కాంకు వింత.?

$$U \cdot R = total + 1 - D \cdot R$$

$$= 60 + 1 - 28$$

$$= 33.$$

Model - II

→ 27/7/2018.

- (7) ఒక వరుసలో ఇంతమంది విద్యార్థులు కలుపుకు ఉంటే మొత్తం సంఖ్య 10 వస్తానని మంచల కుర్చునని కుడిచేపునంబి 12 వస్తానని మమత కుర్చునని వీరి ఇరువురి స్థానాల మధ్య 5 మంది విద్యార్థులు కూర్చున్నారని అరుసనిని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

Case - 1

(Maximum)

$$T = UR + DR + middle$$

$$T = 10 + 12 + 5$$

$$T = 27$$

(OR)

→ ←

$$10 + 5 + 12$$

$$T = 27 \checkmark$$

Case - 2

(Minimum)

$$T = U \cdot R + D \cdot R - middle - 2$$

$$T = 10 + 12 - 5 - 2$$

$$T = 22 - 7$$

$$T = 15$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- (8) ఒక వరుసగా అంతమంది విద్యార్థుల కుర్చున్నారు. ఏడుమైత్రీ నుండి స్టేషన్ ఇరివ్ స్థానంగా కుర్చున్నాడు. కుడిమైత్రీనుండి 18వ స్థానంగా మంబల కుర్చుంది. బొంబాయిలో స్థానాల మధ్య 7 మంది విద్యార్థుల కుర్చున్నాగా అవరుసగా 9 మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

$$\text{Case - II minimum} = \text{total} = UR + DR - \text{middle} - 2$$

$$23 + 18 - 7 - 2$$

$$41 - 9 = 32.$$

- (9) ఒక తరగతిలో నిర్వహించిన పరీక్షలో 20 మంది పాసయ్యారు 5 సరికి Distention తప్పింది. 4 నరు Fail అయ్యారు. 3 స్వరు పరీక్షకు హాజరు కాలరు అయిన ఆతరగతిలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

$$20 \rightarrow \text{పాస్} + \text{Distention}$$

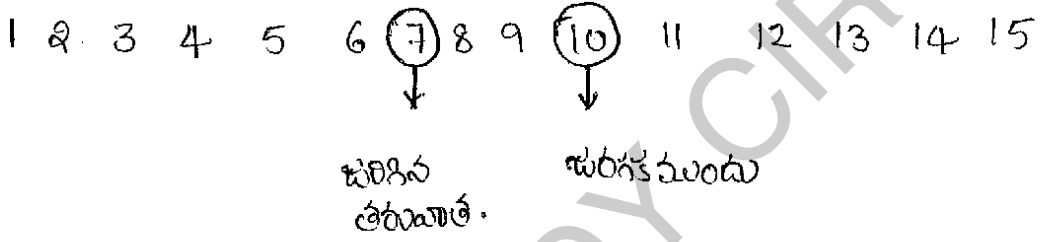
$$4 \rightarrow \text{Fail}$$

$$3 \rightarrow \text{absent}$$

$$\underline{27 \text{ మంది}}$$

Distention వాళ్ళు పాసిన వాళ్ళలాగే వుంటారు.

- (10) ఒక వరుసగా 15 మంది వ్యక్తుల కలరు సరెడ్ల తస్థానాలు ఎడమ వైపునకు జరగడం వలన ఆమె కుడివైపునుండి 9 వది అయిన ఆమె జరగక ముందు అమెర్సా/తు కుడివైపు నుండి ఎంత.9 మరొక ఎడమనుండి ఎంత.9 మరొక ప్రస్తుతం ఆమె ఎడమనుండి విస్తర త్లాంకు కలదు.



- (1) జరగక ముందు కుడివైపునుండి అమెస్థానం — 6<sup>th</sup> (Rank)
- (2) జరగక ముందు ఎడమవైపునుండి అమెస్థానం — 10<sup>th</sup> (స్థానం)
- (3) ప్రస్తుతం అమెస్థానం ఎడమవైపునుండి — 7<sup>th</sup> (స్థానం)

(4) ఇచ్చి :-  $T = U \cdot R + D \cdot R - 1$

total = 15

\*  $UR = T + 1 - DR$   
 $= 16 - 9 = 7^{th}$

\*  $UR = T + 1 - D \cdot R$   
 $= 16 - 6 = 10^{th}$  (6 ని తీసుకున్నాం Because

తస్థానాలు జరిగింది కు  $9 - 3 = 6 =$

- (11) ఒక తరగతిలో వినిత అవైష్కృతి పాస్ అయిన వారిలో పైనుండి 9వ షక్తి దీ క్రిందినుండి 34 వచ్చి అయితే తరగతిలో 4ను ఫెయిల్ అయిన మొత్తం తరగతిలో ఎంతమంది కలరు.?

$$\begin{aligned} \text{total} &= UR + DR - 1 \\ &= 43 - 1 = 42 \end{aligned}$$

\* అయితే ఈ 42 మందికి 4 ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని కలపాలి ఎందుకంటే తరగతిలో మొత్తం మంది అడ్రస్ అవుతున్నాడు.

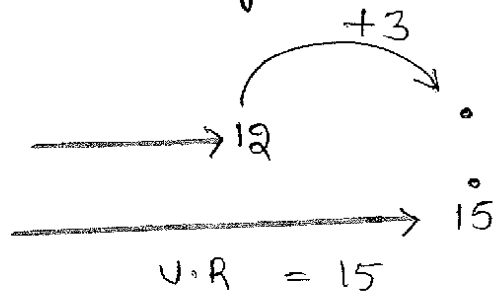
$$42 + 4 = 46 \checkmark$$

- (12) 34 మంది ప్లాక్రియన్స్ ఒక వరుసలో కుమార్ కుడినుండి 3 స్థానాలు బిరుసుడు వలన ఎడమ నుండి 12వ స్థానం నకు వచ్చేను అయితే కుడివైపునుండి అతడు ఎప్పుడు స్థానంలో ఉన్నాడు.

$$DR = 34 + 1 - UR$$

$$= 34 + 1 - 15$$

$$D.R = 20 \checkmark$$

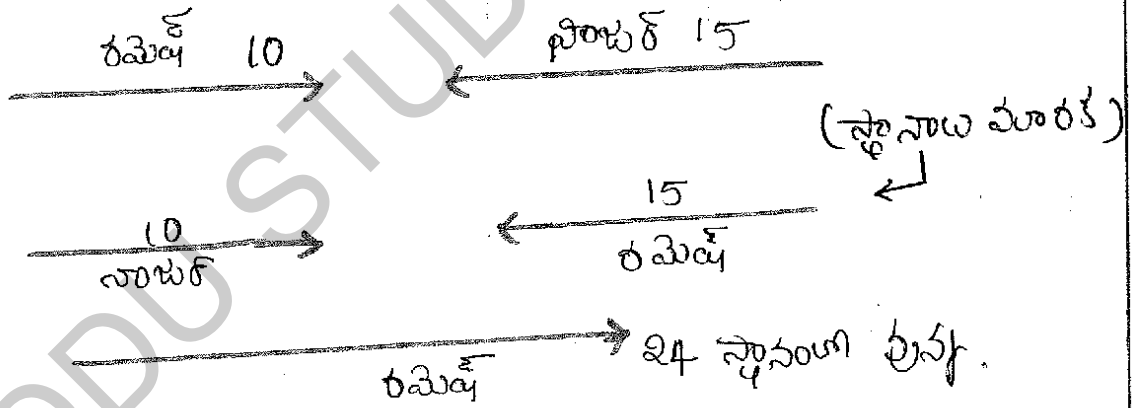


15 లో 12+3 (3 స్థానాలు చురికినది కలపాలి)  
కలపాలి.

model NO III

సా.ప.

- (13) ఒక వరుసగా కిందమంది విద్యార్థుల కుర్చునూరు ఏడుమైపు నుండి 10వ స్థానంగా రమేష్ కుర్చునూడు కుడిమైపు నుండి 15వ స్థానంగా నాచర్ కుర్చునూడు వారి ఇరువూరి స్థానాల పరస్పరం మార్చిన తరువాత ఏడుమైపు నుండి 24వ స్థానంగా రమేష్ ఉండను అయిన వరుసలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?



$$T = U \cdot R + D \cdot R - 1$$

$$= 24 + 15 - 1$$

$$39 - 1 = 38 \checkmark$$

(కేవలం స్థానాల ప్రక్షేపన మాత్రమే తగ్గింపుగా కాదు)

- (14) ఒక వరుసగా కిందమంది విద్యార్థుల కుర్చునూరు ఏడుమైపు నుండి 16వ స్థానంగా స్వాతి కుర్చుంది. కుడిమైపు నుండి 12వ స్థానంగా సోన కుర్చుంది. వారి ఇరువూరి స్థానాలను

పరస్పరం మార్చిన తరువాత కుడివైపునుండి 30వ స్థానం అని స్థానం అని ప్రశ్నించు అయిన తరువాత మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

స్థానం 16వ స్థానం → ← స్థానం 12<sup>th</sup>

పరస్పరం స్థానాలు మార్చారు.

స్థానం 16<sup>th</sup> → ← స్థానం 12<sup>th</sup>

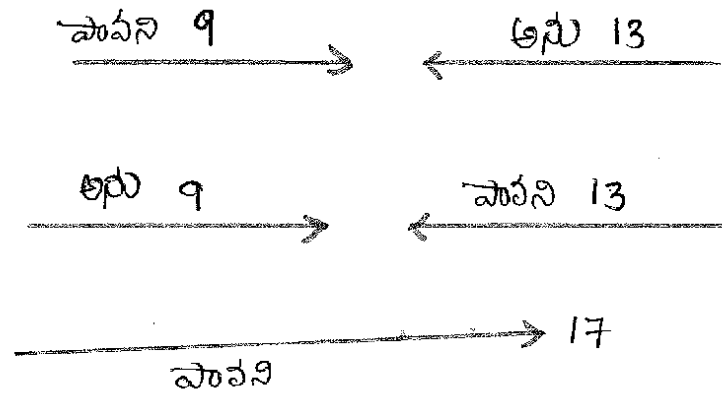
30వ స్థానం  
స్థానం

$$\text{Total} = UR + DR - 1$$

$$16 + 30 - 1 = 46 - 1 = 45$$

Note:- ఇక్కడ స్థానాలు కుడి మరియు ఎడమ వైపు  
ఇవ్వారు. 30 వనా మొత్తం కనుగొనవచ్చు.

- (15) ఒక వరుసగా పాఠశాల విద్యార్థుల కుడివైపు 9వ స్థానం అని కుడివైపు  
నుండి 13వ స్థానం అని ప్రశ్నించు వారిద్దరు వారి స్థానాలను  
మార్చుకున్నప్పుడు పాఠశాల విద్యార్థుల కుడివైపు 17వ స్థానం అని  
కుడివైపు వాని స్థానం అని అని.



$$\text{total} = UR + DR - 1$$

$$17 + 13 - 1$$

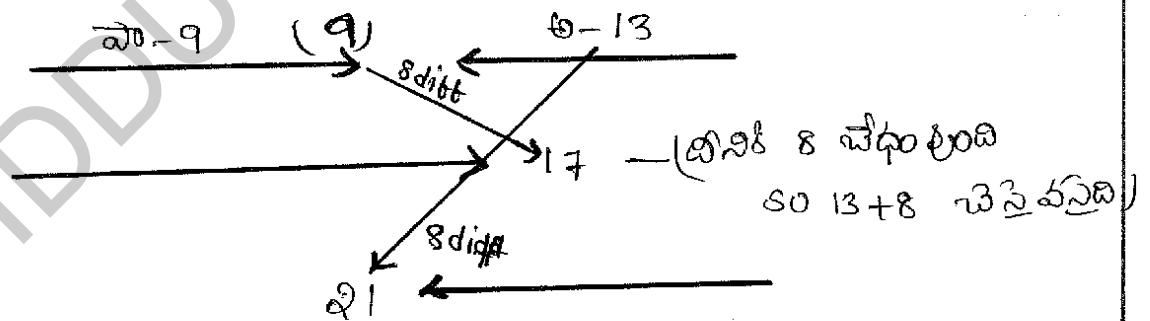
$$= 30 - 1 = 29 \checkmark$$

$$T = 29, \quad D.R = 9, \quad U.R = 9$$

$$DR = T + 1 - U.R$$

$$DR = 30 - 9 = 21 \checkmark$$

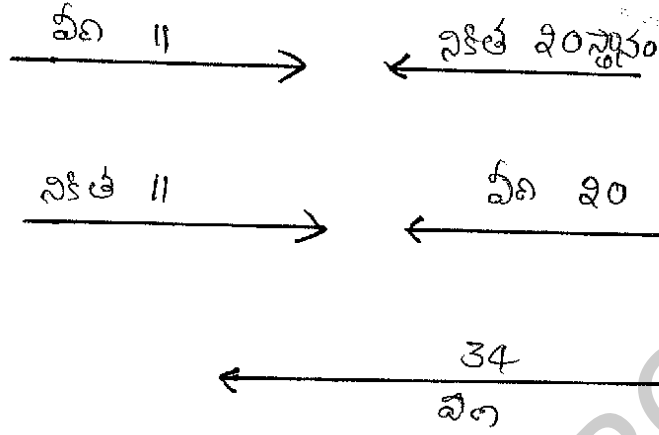
(29+1)



- (16) ఒక వరుసలో వీరి ఎదురుసుండి 11వ స్థానం ఆమె అదే వరుసలో చికిత కుటుంబం ఇంకా స్థానం ఆమె కుటుంబం ఆమె స్థానం ను ఎప్పుడూ మూర్తిని అటువంటి వీరి కుటుంబం 34వ స్థానం ఆమె కుటుంబం



అయిన ఆ వరుసలోని మొత్తం స్థానాలు ఎంతమంది?



సాధ్యమవుతుంది:- Because 24th రోజు రావాలి.

(17) ప్రేమ ముందునూ 9వ వ్యక్తి స్త్రీల తమనా వెనకనూ 7వది అయిన ఆ వరుసలో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు.

(a) 16, (b) 17, (c) 18, (d) సాధ్యమవుతుంది.

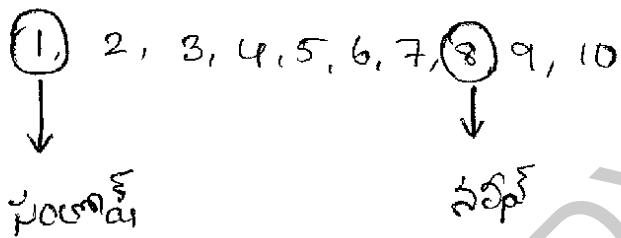
సాధ్యమవుతుంది.

(18) ఒక వరుసలో 10వ వ్యక్తి కుడినూ 10వ వ్యక్తి, నవ్వే ఎడమనూ 8వ వ్యక్తి అయిన ఆ వరుసలో కనీసం ఎంతమంది ఉన్నారు.



కనిష్ఠ = గరిష్ఠ నిష్ఠావసరం

$$\frac{69}{10} = 10$$



క్రియ - 10 మంది.

$$\begin{aligned} & \frac{10 + 8}{2} \\ & = 9 \end{aligned}$$

- (19) ఒక తీరగట్టి వారి వాతకం నిష్పత్తి 5:3 తీరగట్టి మొత్తం 40 మంది విద్యార్థులు இரு స్థితి ముందు మరియు 8వ వ్రక్తి తిమిరుందే ముందు 4 సరి వాతకం వ్యవ తిమిరుందే వాతకం గల వారిని సంఖ్య ఎవరింత?

$$\text{total} = 40$$

$$\text{Boys : Girls} = 5 : 3$$

$$\begin{aligned} \text{Boys } 5 & - 25 \quad (5+3) = 8 = \frac{5}{8} \times 40 \\ \text{Girls } 3 & - 15 \end{aligned}$$

4 వారికే 3 వారిరు.

→ 8<sup>th</sup> పుత్ర

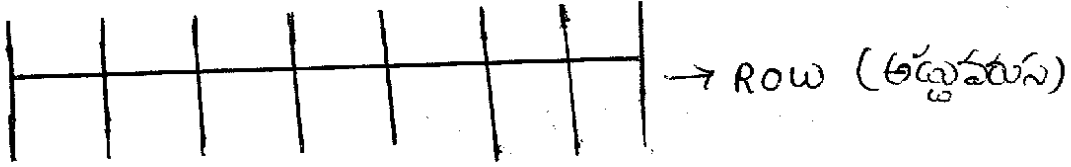
$$\begin{aligned} T &= 25 - 3 \\ T &= 22 \end{aligned}$$

→ after a snuth place.

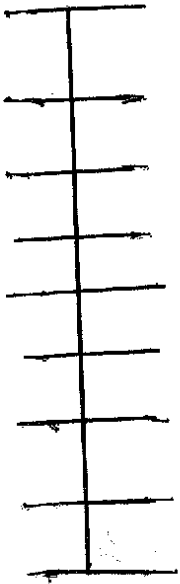
ఇది (పుత్ర తరువాత బాబుల సంఖ్య 22:) Because పుత్రులు  
మొదట 25 మంది (Total Boys 25 మంది ఉండటం)

# 7. Seating / Arrangement

(1)

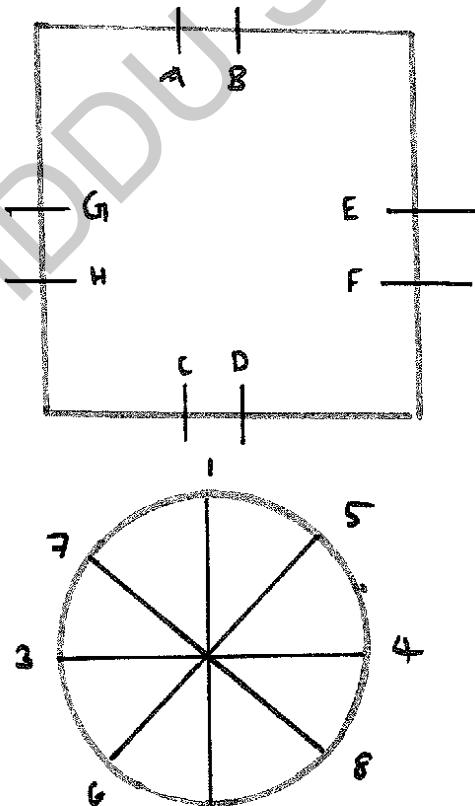


(2)

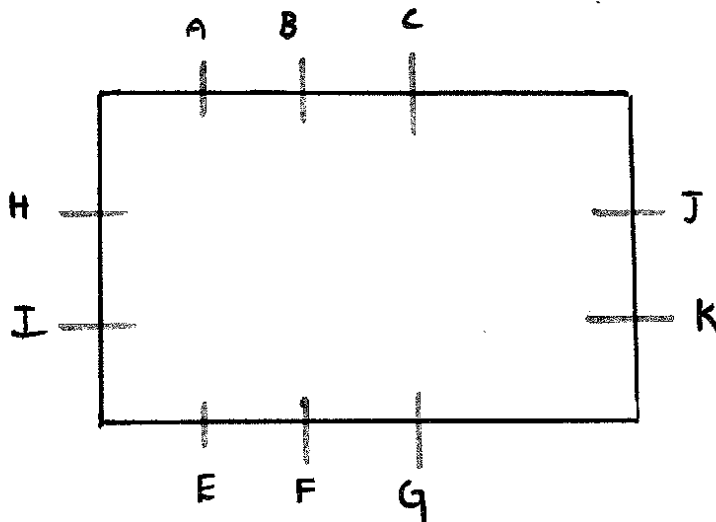


→ Column  
నిలువుమీస.

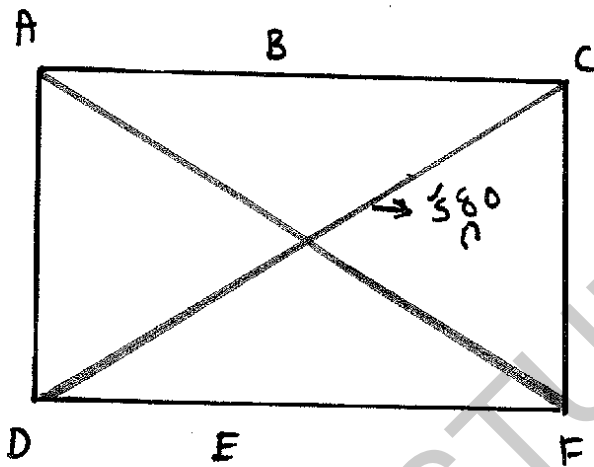
(3)



(4)



(5)



(1) శిమంచి మంత్రుల ఒక సభాకూటం అల్లమట్టు కుర్చున్నారు.

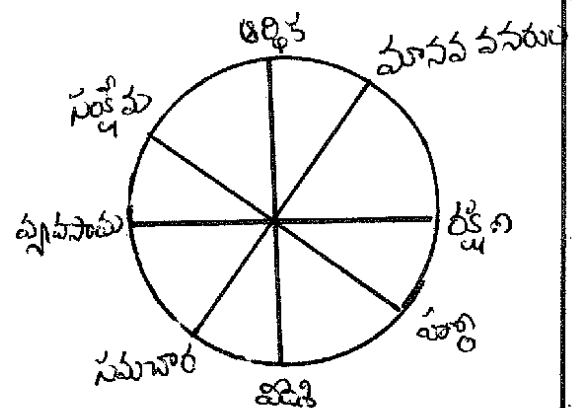
(a) తిరిగిమంత్రుల ముందు విదేశీ ప్రాంతాల మంత్రుల విదేశీయులను కుర్చున్నారు తిరిగిమంత్రుల కుడిపక్కన విదేశీ ప్రాంతాల తిరిగిమంత్రుల ముందు ఉంటుంది.

(b) విదేశీ ప్రాంతాల మంత్రుల , ప్రాంతాల శాఖమంత్రులకి మధ్య సమానం మంత్రుల గలదు.

(c) సభ్యుల శాఖమంత్రుల , తిరిగి శాఖమంత్రులకి (తెలిసిన కలదు ముందు అతడు మంత్రులకి విదేశీయుల కలదు.

(d) మిగిలిన సభ్యుల ముందు వరుసల శాఖమంత్రులకి ఇంకా చెప్పింది.

(1) ముందు వరుసల శాఖమంత్రుల విదేశీయుల ప్రాంతాల సమానం మంత్రుల



(2) విదేశీ ప్రాంతాల మంత్రుల , ప్రాంతాల

సమానం మంత్రుల తమ స్థానాలను పరస్పరం మార్చుకున్నట్లు అంటే

సమూహం హాం మంతుల మధ్యగా వివర వుంటారు.

Ans:- వ్యవసాయ శాఖమంత్రి.

(3) సమూహం మంత్రి కుట్రపాటన వివర ఉంటుంది.

Ans:- వ్యవసాయ శాఖమంత్రి.

(4) 8 మంది క్రిందికారులు ఒక వ్యవసాయ బలమంత్రి కుర్చున్నారు. అయితే

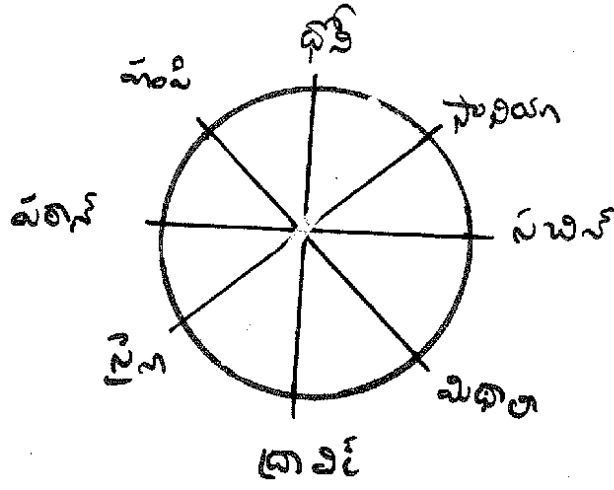
(a) దోనిపాటన సైనిక సెక్షన్ కుర్చుంటుంది.

(b) సుబ్బి మంత్రి (దానికల మధ్యగా మిథాలి రాజ్ కుర్చుంటుంది ఇప్పటికే ఉంది

(c) గౌరవ పతాక పాటన కుర్చుంటుంది ఇప్పటికే ఉంది.

(d) దోనిపాటన హంపి ఉంటుంది.

(e) పతాక మంత్రి సుబ్బి వివరమంటుంది ఉంటుంది. (6) అ  
ఇట్టి ఫీల్డుల మధ్యగా పై కలదు.



(౧) మిత్రానికి ఎదురుగా ఎవరు కలరు?

Ans:- మోక్షం.

(౩) దిక్కులన్నింటికీ సమాన దూరం ఉన్నట్లుగా పాదాల పొడవును గమనించి  
పాదాల పొడవును వివరించి ఈ విధంగా వుంది.

(౧) C కి కుడివైపున 'D' కలదు.

(౨) A కి ఎడమ 'F' కలదు.

(౩) F కి ఎదురు వైపున B కలదు.

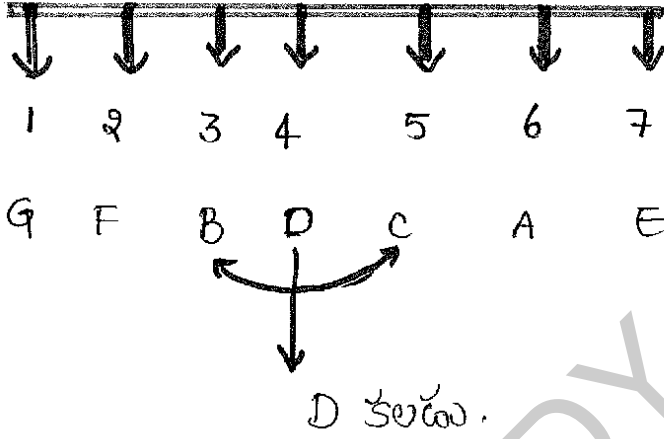
(౪) C మరియు B ల మధ్య అక్షరాలు గలవి కలదు.

(౫) A & D ల మధ్య అక్షరాలు కలదు అక్షరాలు కలదు



అక్షరాల వివరణ-చివరన E కలదు.

(9) B, C ల మధ్యలి వివరణ కలదు.?



(4) A, B, C, D, E, F, G తొమ్మిదివలె అక్షరాలనుగా నిలబడిరి.

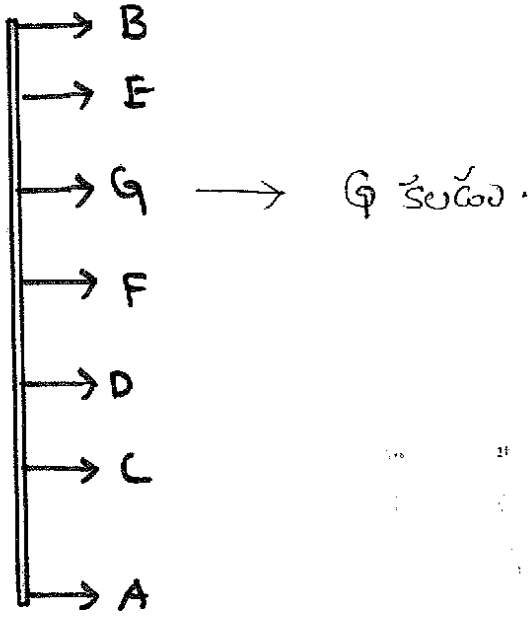
(a) D కి కుడి పక్కన C కలదు

(b) B కి అవసరమైన అక్షరాలను కలదు మరియు అక్షరాలను E పురమును.

(c) E మరియు F ల మధ్యలి అక్షరాలను

(d) దక్షిణ చివరినుండి D అక్షరాలను కలదు.?

(9) క్షరాల అక్షరాలను అక్షరాలను వివరణలు :-



(5) ఒక చీర్మ -చతురస్ర) కురి బిల్లుయిగు పొడవాలి . అందులో  
అందుకు కెస్సులు చొప్పున కలరు

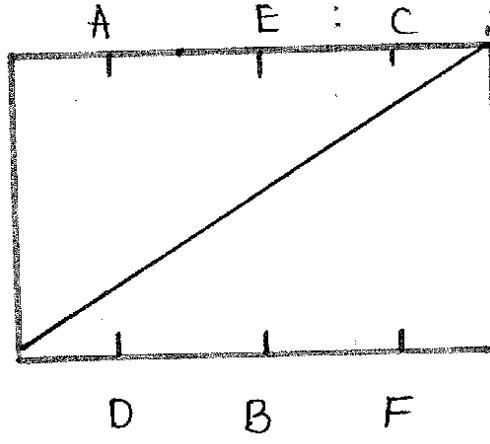
(a) E, A చొవరన పుండును

(b) F విడుమదకున వికస్థానంలా D కలడు

(c) E పొకనె పుండు C అపె నాలుడు Dకి కర్ణమూలంలా  
విడుమగా పుండును.

(E) B, F ల ప్రకాశ్రుకనె పుండును వారిపేర్లు, A, B, C, D, E, F

(9) E వివరి మధ్య కలడు. Ans :- A & C



Ans:- A & C

(6) ఒక చతుర్భుజం ఐదు చుట్టు కొలతలు కలిగి ఉన్నాయి. వారి పేర్లు E, F, G, H, I, J, K, L, .

(a) వాటిలోని ఏదైనా ఒకటి ఎంపిక చేయండి.

(b) వాటిలోని ఏదైనా ఒకటి ఎంపిక చేయండి వారు ఎంపిక చేసిన దానిని

(c) L, F, మధ్యటి కలిపండి

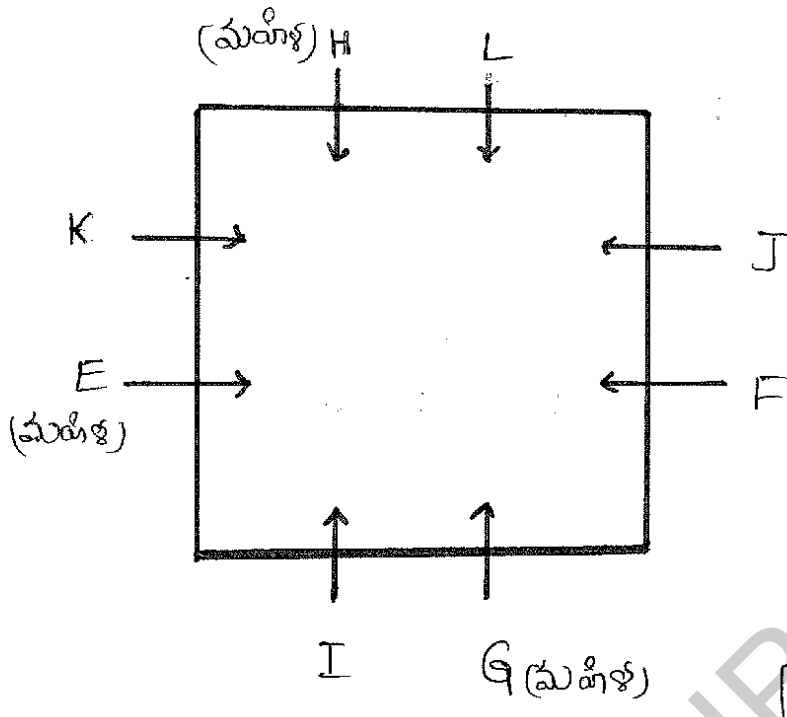
(d) H అనే పేరుతో J కి పేరు మార్చండి

(e) E అనే పేరుతో F అనే పేరుతో పేరు మార్చండి.

(f) I, F ల మధ్య ఒక పేరు కలిపండి.

(g) I, K ల మధ్య ఏదైనా ఒకటి ఎంపిక చేయండి.

Ans:- E కలిపండి.



Ans:- E

\*  
 { 8. ఫజిల్ టెస్ట్ }  
 \*  
 { FUZZLE TEST }  
 \*

(1) గ్రౌండ్ ఫ్లౌర్ లో కలపకుని 5 అంతస్తుల గల అపార్ట్మెంట్ లో దీర్ఘ యానవర్సిటీకి చెందిన 5గురు టెక్నీషియన్లు నివసిస్తున్నారు. వారు ఒకరికొకరు ఒకరికొకటి సభ్యత్వం ఇచ్చినారు. ఒకరికొకరికి ఒకరికొకటి కారు కలగవు. మరియు ఒకరికొకటి అంతస్తులో నివసిస్తారు. వారి పేర్లు X, Y, Z, A, B వారి సభ్యత్వం Hindi, History, Botany, Zoology, physics, వారి కారులు, ఇండికా, టాయోటా, ఫోర్డ్. మరియు Ford, అయితే.

(a) X అను టెక్నీషియన్ యొక్క ఇంటిని మరియు అతడు గ్రౌండ్ ఫ్లౌర్ లో నివసిస్తున్నాడు.

(b) 4వ అంతస్తులో నివసిస్తున్న టెక్నీషియన్ మరియు మారుట్ గాని Ford గాని కారు కలదు.

(c) B అను టెక్నీషియన్, హిస్టరీ ఇంటిని మరియు అతనికి మారుట్ కలదు.

(d) ఇండికా కారు కలగిన బ్లెక్టరీ ఫిజిక్స్ (Physics) ఇంజనీరు  
మరియు అందు ఇవ అంతర్జాలి ప్రాంగణం.

(e) 3వ అంతర్జాలి ప్రాంగణం Y కి Fiat కారు అందు.

(f) Z "బాటనీ" ఇంజనీరు, Y "జవాబు" ఇంజనీరు  
అందు.

(1) Q :- Ford car ఎవరికి అందు?

(2) Indica కార్ ఎవరికి అందు?

| అంతర్జాలి    | నెరు | Subject  | కారు.   |
|--------------|------|----------|---------|
| 4వ అంతర్జాలి | Z    | బాటనీ    | Toyota  |
| 3వ "         | X    | జవాబు    | Fiat    |
| 2వ "         | a    | ఫీజిక్స్ | Indica  |
| 1 "          | b    | హిస్టరీ  | maruthi |
| Ground floor | X    | హిందీ    | Ford.   |

(2) కనుగు వాలరు, ఛరల్, చందు, హరి, తేజ, మలియ స్నాప్ వరు క ఇటల ఇడును. అవి- హాకి; వాస్కోక్ బాల్; టెన్నిస్, స్క్విష్బం, మలియ-చెస్. అకొక్కి వాలరు అకొక్కి ఇట మాత్రమే ఇడును. వాలరు పెరుతో మెదట అక్షరం అతడు ఇడు ఇట పెరులోని మెదట అక్షరం సమానం కావొద్దు.

- (a) ఛరల్ మలియ చందు స్క్విష్బం చెయరు.  
 (b) తేజ, హాకి, గాం చెస్ గాం ఇడును  
 (c) హరి మలియ స్నాప్ ల చెస్ ఇడును.  
 (d) చందు హాకి ఇడును  
 (e) తేజమలియ హరిల వాస్కోక్ బాల్ ఇడును.

అయిన:-

(Q) 1: తేజ ఏమి ఇడును?

(Q) 2:- వాస్కోక్ బాల్ ఇడువారు ఏవరు?

| ఆటపేరు   | బాస్కెట్ | చెస్ | హాకీ | టెన్నిస్ | స్క్విష్ |
|----------|----------|------|------|----------|----------|
| భరత్     | X        | ✓    | X    | X        | X        |
| చందు     | ✓        | X    | X    | X        | X        |
| హరి      | X        | X    | X    | ✓        | X        |
| త్రేణి   | X        | X    | X    | X        | ✓        |
| శ్రీమంతు | X        | X    | ✓    | X        | X        |

ఒక్క ఆట ఒక్కడు ఆడు  
 ఆడినట్లు తెలిస్తే అందులో  
 టెన్సిస్ వచ్చు . ఒక్కడు

ఒక ఆట ఆడుతాడు మిగతావి ఆట. పంపి  
 ఆడుడు "X" పెట్టాలి.

(3) 5గురు పెళ్ళిళ్లు ఆటలు వారు A, B, C, D, E, అయితే

(a) వారిలో 2 వ్రాప్తారు వెత్తువ మిగతా ముగ్గురు  
 ఒకరు డాక్టర్ , మరొకరు ఇంజనీర్ , మరొకరు

(b) ఒక వ్రాప్తారు వేత్త మరియు మరొకరు "D" తన



ప్రదేశం అని నివసించును.

(C) మిగిలిన ముగ్గురు P, Q, R అనే ప్రదేశం అని నివసించును

(D) ఈ 5 నరులలో ఇద్దరు వివాహం చేశారు (1) క్రీష్ణయ్య (2) సీత (3) ముగ్గురు.

(E) వారందరిలో వారూ అత్యంత వయస్కులు. కానీ వస్త్ర వ్యాపారి వయస్సు విషయంలో డాక్టరుకు మరియు లాయర్ కు మధ్య తేడా ఉంది

(F) వ్యాపారి పెత్తనం 'D' వస్త్రవ్యాపారి అతడు 'C' ప్రదేశం అని నివసించును.

(G) డాక్టర్ అయిన క్రీష్ణయ్య "P" ప్రదేశం అని నివసించును.

(H) B ఒక సీత.

(I) A వీరండువు మరియు అతడు సామాన్య వ్యాపారి.

(J) తిరుమలకంటే అత్యవయస్కులు డాక్టరు నివసిస్తాడు.

అయితే.

(అ) 1:- 'Q' ఆనెపదేశంయి ఎవరు నివసించును?

(అ) 2:- 'E' విమిళియనునా

(అ) 3:- 'C' షూత్రిపని విమిళియ

| మతం         | పేరు | పూత్రి         | నివసించు స్థలం. |
|-------------|------|----------------|-----------------|
| హిందు       | A    | కంపెనివ్రితారి | Q               |
| సిక్కు      | B    | లాయర్          | S               |
| క్రిస్టియన్ | C    | డాక్టర్        | P               |
| Hindu       | D    | వస్త్రవికారి   | G               |
| మేస్సో      | E    | ఇంజనీర్        | R.              |

వయస్సు లీఖి.

|   |                |
|---|----------------|
| B | లాయర్          |
| D | వస్త్రవికారి   |
| C | డాక్టర్        |
| E | ఇంజనీర్        |
| A | కంపెనివ్రితారి |

(4) A, B కంటే ధనపంతులు

\* C, A కంటే ధనపంతులు

\* D, C కంటే ధనపంతులు

\* E అందరి కన్నా ధనపంతులు

→ (4) వీరిలో అందరికన్నా తక్కువ ధనపంతులు ఎవరు?

Ans:- B.

$$E > D > C > A > B$$

(5) అరుణ్, వరుణ్, రఘు, అమోఘ్, రమణ్, సోహితులు అయితే

(a) అరుణ్ వరుణ్ కంటే పాట్టి అయితే రమణ్ కంటే పాడవు

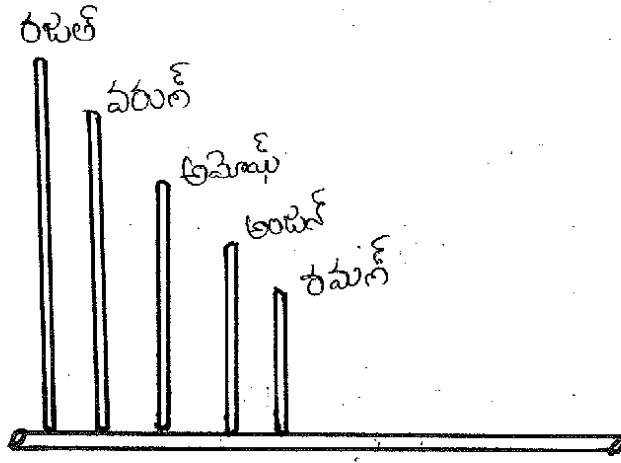
(b) రఘు అందరి కంటే ఎక్కువ.

(c) అమోఘ్ వరుణ్ కంటే అందరి పాట్టి మరియు అరుణ్ కన్నా కన్నా పాడవు అయినా:-

Q:- (1) అందరికన్నా పాట్టిగా ఉన్నది?

Q:- (2) పై సోహితులందరూ ఒకే వరుసగా ఎక్కువ అక్షరాల అక్షరాలతో మధ్యలో ఎవరు నిలుచుంటారు?

Q:- (3) పైనవారిలోని ఇవ్వబడిన వ్యక్తి?



(1) Ans:- రమన్

(2) Ans:- అమెయ్

(3) Ans:- వరుణ్

SIDDU STUDY CIRCLE

9. అక్షరముల పరీక్ష  
Alphabet test

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  |
| ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  | ↕  |
| Z  | Y  | X  | W  | V  | U  | T  | S  | R  | Q  | P  | O  | N  |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |

Opposite letters

A - 1  
E - 5  
J - 10  
O - 15  
T - 20  
Y - 25

1) T E L A N G A N A .

20 5 12 1 14 7 1 14 1

2) A B D U L K A A m

1 2 4 21 12 11 1 1 13.

3) J A I P A L

10 1 9 16 1 12

(4) 7 7 0 2 9 2 8 8 16  
 9 9 ↓ B I B H H A F

(5) పైన ఇవ్వబడిన అక్షరమాలల వడమప్రకారం 16 అక్షరాన్ని వడమప్రకారం 9వ అక్షరం ఏది?

$$16 - 9 = 7 = \text{G}$$

(6) పైన అక్షరమాలల కుడివైపునుండి 10వ అక్షరాన్ని వడమ ప్రకారం 12వ అక్షరం ఏది?

$$10 + 12 = 22 = \frac{27}{-22} \quad \underline{5} \quad \text{"E"}$$

(7) పైన అక్షరమాలల కుడివైపు నుండి 12వ అక్షరాన్ని కుడివైపు నుండి 5వ అక్షరం ఏది?

$$12 - 5 = 7 = \frac{27}{-7} \quad \underline{20} \quad \text{"T"}$$

- (8) ఈ క్రింది అక్షరమాలల వరుస ప్రకారం 14 అక్షరమాల కుడివైపు 15వ అక్షరం ఏది? (Reverse లో చూడండి)

2 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D  
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

C B A  
3 2 1

$$14 + 5 = 19$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ - 19 \\ \hline 8 \end{array} \quad \text{"H"}$$

- (9) పై అక్షర మాలల వరుస ప్రకారం 19వ అక్షరార్థిక వరుస ప్రకారం గల 8వ అక్షరం ఏది?

$$\begin{array}{r} 19 \\ - 8 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ - 11 \\ \hline 16 \end{array} \quad \text{"P"}$$

- (10) పై అక్షర మాలల కుడివైపునుండి 14వ అక్షరార్థిక కుడి వైపున 4వ అక్షరం ఏది?

$$14 - 4 = 10 \quad \text{"J"}$$

- (11) అక్షరమాలలో మొదట అర్థమయ్యే అక్షరాలను వరుసగా వ్రాసి  
మిగిలిన అక్షరాలకు కుడివైపున వాటి అక్షరం వ్రాసే.

$$5 + 8 = 13$$

$$\begin{array}{r} 14 \\ -13 \\ \hline 1 \end{array}$$

M L K J I H G F E D C B A

13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1

- (12) ఈ క్రింది సీరిస్ లో x తరువాత N వుంటే x కి ముందు p లేదా  
x లు ఎన్ని వున్నాయి.

P x N R A x N N N m x N o p x y z m x N o p x n m x N

4 వున్నాయి

→ 30-7-18 ←

- (13) BUCKET అను పదంలో ఏదైనా రెండే అక్షరాల  
మధ్య దూరం, Alphabet లో అదే 2 అక్షరాల మధ్య



దురానికి సమాన దూరం గల అక్షర యింటు ఎన్ని కలవు?

C, E

(2) HORIZON

HN, NO, NR, OR

(3) PRESSURE అనుపదాలూ 3వ, 4వ, 6వ, 7వ అక్షరాలను

ఉపయోగిస్తూ ఎన్ని అర్థవంతమైన పదాలను ఏర్పాటు చెయ్యవచ్చు.

3E, 4+S, 6-R, 7-E

(i) SURE

(ii) USER.

## (a) Coding-Decoding

(1) HARSHITHನು IBSTIUI ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ

SHIVAJI TIJWBKJ (Next words)

(2) <sup>5 20 1 13 19</sup> EXAMS ನ <sup>4 22 26 12 18</sup> DWZLR ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ

ANIMAL 2MHLZK

(3) BEUTIFUL ನ LGXXNLBT ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

SUCCESS TWFGJYZ (skipping one+2+3)

(4) ROJA - <sup>18 15 10 1</sup> TRNE ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ <sup>6 9 14 5</sup> FINE HLRJ

(5) <sup>20 11 12</sup> TALK ನ <sup>19 25 9 7</sup> SYIG ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ LSPP

(6) <sup>1 11 2 1 18</sup> AKBAR ನ <sup>7 16 6 4 20</sup> GPFDT ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ YBMOI

(7) JANAKI ನ <sup>10 1 16 1 11 9</sup> DVJXIH ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ <sup>4 22 10 14 9 8</sup>

RAMUDU LVIRBT  
18 1 13 24 21 12

- (1) P R A D E S H C I N E M A S  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
 D R H P S A E E I S C
- (2) I N S T I T U T E G E N E R A L  
 E T U T I T S N I L A R E N E G
- (3) T A P → S Z O , F R E E Z E → E G I D D Y D.
- (4) A L T E R E D - 2 0 9 V I V W R E L A T E D → I V O 2 9 V W
- (5) C O R N E R — G S V R I V C E N T R A L → G I R X V E P  
 3 1 5 1 8 1 4 5 1 8 7 1 9 2 2 1 8 9 2 2
- (6) D I S T A N C E — I D T U B E C N D O C U M E N T -  
 4 9 1 9 2 0 1 1 4 8 5 9 4 2 0 2 1 2 5 3 1 4  
 ↓  
 \* T H U R S D A Y → H T V S T Y A D  
ODDVNTNE
- (7) 2 4 1 9 4 2 3 2 1  
 B U S → D W U  
 R O B S → T, Q, D, U  
 1 8 1 5 2 1 9
- (8) ఒక కోడ్ వాడుక A, B ల కోడ్ ఎవవ 1, 2 "BIDDIC"  
 1) ఒక ఎక. "294493"

(2) PAINT  $\rightarrow$  741128  
 EXCEL  $\rightarrow$  93596

$\rightarrow$  ಪೀಠ ವಸ್ತು

ACCEPT  $\rightarrow$  9 455 978

(3) D=4, COVER=63      BASIS=50  
           3 15 22 5 18      2 1 19 19

(4) Y=50, BAT=46      GOA=9  
           (2 1 20) ✓      14+30+2=46

(5) HOTEL - 12 =  $\frac{60}{5} = 12$  (5 ಅಕ್ಷರ ಪದಗಳಿಂದ)  
           8 15 20 5 12      (words total-60)

(6) HOTEL - 55      (60-5=55)      BORE = (40-4)=36  
           8 15 20 5 12      ↓      2 1 5 18 5  
                                  (total words)

(7) HOTEL · 60X5=300  
           BORE = 40X4=160 ✓

(8) Z=52, ACT=48, BAT=9=46

(9) MAN=30      CELL=34      BANK=9  
           13 1 14      3 5 12 12 +2      28+2=30

(10) BRANCH → 2-18-1-14-3-8

BOMBAY → 2-15-13-2-1-25

(b) Substitution coding

(11) ఒక రహస్యవాచాని కాకిని చెయ్యగాను, చెయ్యను కుక్కగాను

కుక్కని నక్కగాను, నక్కని పిల్లగాను, పిల్లని సరసంగాను code చేసిన నీటని తప్ప బ్రతకల్ని వీటి.

Ans:- కుక్క.

(12) ఎన్నోరెండు గుంథాలయంగాను, గుంథాలయం ను కాలేజీగాను, కాలెజ్ని ప్రొఫెసర్గాను, ప్రొఫెసర్గాను మెంటల్ హాస్పిటల్ గాను, మెంటల్ హాస్పిటల్ దెవాలయంగాను, దెవాలయం ఇళ్లుగాను, ఇళ్లును స్టూడెంట్గాను code చేసినా.

సాధారణంగా, బ్రల సమస్తాన్ని తెల్పు ఇచ్చు ప్రేమ

విక.

(A) మెంటల్ హాస్పిటల్.

- (13) తెలుపు నీలం రంసగాను, నీలం రంస ఎరుపుగాను, ఎరుపు  
ఆకుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చ నలుపుగాను, నలుపు సులూబి గాను  
కోడ్ చేసిన నిర్మల మైన ఆకారం రంస ఎది.

Ans:- ఎరుపు.

- (14) పెనుగు సుప్తానగాను, స్పృహ త్రాగాను, త్రాని స్థానగాను  
స్థానం పట్టగాను, పట్టా రుప్తానగాను, కోడ్ చేసిన మూల  
దేవుని ఆహారం ఖాళీయి

Ans:- రుప్తాన.

C-MESSAG Coding

- (1) ఒక రహస్య పరివార్తలో 357 అనగా POT అని అర్థం 564 అనగా  
TAB అని అర్థం 432 → అనగా BPQ అని అర్థం. అయితే

(1) 3 code P

(4) 6 code A

(7) ~~357 - POT~~  
~~564 - TAB~~  
~~432 - BPQ~~

(2) 5 code I

(5) 2 code G

(3) 7 code O

(6) 4 code B

(2) 439 - PAN  
 927 - ABT  
 741 - JNIS

వాయి

A 9  
 B 2  
 J 7

K 1  
 N 4  
 P 3

(3) 376 - mpJ  
 746 - PJK

p 76

J 76

(నిర్దిష్టం చెప్పలేం)

m 3

K 4

(4) pit dar na → you are good  
 ② ① ① ②

dar took pa → good and bad  
 ② ②

tim na took → they are bad.  
 ① ①

(1) good dar

(2) pit you

(3) took bad

(4) are na

(5) they tim

(6) pa and

# D. ANALYTICAL CODING

(విశ్లేషణాత్మక కోడింగ్)

\* క్రింద ఇవ్వబడిన సంఖ్య కోడింగ్ తదుపరి 4 పదాలకు చెందినది.

3152, 3455, 5213 → MISS, SHAM, MASH, HAMS.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| M | I | S | S |
| 3 | 4 | 5 | 5 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| S | H | A | M |
| 5 | 2 | 1 | 3 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| M | A | S | H |
| 3 | 1 | 5 | 2 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| H | A | M | S |
| 2 | 1 | 3 | 5 |

(2) FRSS, SEAL, MALE, SAIL, MEALS, FAIR  
 7850 9677 7540 2508 9546 28507

\* MEALS (2) FRSS (3) SEAL (4) MALE  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
 2 8 5 0 7 9677 7850 2508

(5) FAIR (6) SAIL  
 9546 7540



→ 31-07-2018 ←

- (i) Alphabet series

(6) 
$$\begin{array}{r} D, B, Z, X, V, T \\ 4, 2, 26, 24, 22, 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} R \\ 18 \end{array}$$

(7) A, B, D, G K

(8) A, D, H, m, S Z

1 4 8 13, 19;  
3 4 5 6 7

(9) A2, By, CX, DW, EV

(10) AB2, BC4, CDX, DEW, EFV

(11) AYD, BVF, DRH, GMJ KGL  
1 2 5 4 2 22 6 4 18 8 7 13 10 11 7 12

(12) DF, GJ, Km, NQ, RT, 21 24  
4 6 7 10 11 13 14 17 18 20 U X

(13) A, CD, GHI 13 14, 15 16 UVWXY  
1, 3 4, 7 8 9, m, n, o, p

(14) Abiba, Abc, cba, abcd dcba

(15) WML SIY, OEU, KAQ, GWM, CST  
23 13 12 19 9 24 15 5 21 11 1 17 7 23 13 3 19 9

(16) ADG PSV, EHK, tw2, ILO  
1 4 7 16 22 5 8 11 20 23 26 9 12 15

(17) A, <sup>3</sup>C, <sup>5</sup>A, <sup>7</sup>E, <sup>9</sup>A, <sup>11</sup>G, A K

(18)  $\overbrace{MNO, L, R, I, V}^{\text{E}}$   
 13 14 15 12 18 9 22 5

(19)  $\frac{A^1}{3}, \frac{B^2}{10}, \frac{C^3}{29}, \frac{D^4}{66}, \frac{E^5}{125}$   
 $1^3+2, 2^3+2, 3^3+2, 4^3+2, 5^3+2$

(20) Coding - Decoding

(1)  $\begin{matrix} 18 & 9 & 14 & 7 \\ R & I & N & G \\ \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\ G & T & E & P \\ 7 & 20 & 5 & 16 \end{matrix}$

$\begin{matrix} D & R & I & P \\ \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\ P & F & N & S \end{matrix}$

(2) CAMERA JAILER = ZKJKOH  
 $\begin{matrix} -1 & +1 & -2 & +2 & -3 & +4 \\ Z & D & C & O & X & V \end{matrix}$

(3)  $\begin{matrix} 23 & 1 & 4 & 5 & 21 & 16 \\ W & A & K & E & U & P \\ +3 & -2 & +3 & -2 & +4 & -1 \\ N & D & 2 & M & R & B \\ 14 & 4 & 26 & 13 & 18 & 2 \end{matrix}$

$\begin{matrix} T & I & M & E & R & S \\ * & * & * & * & * & * \\ P & L & W & P & O & B \end{matrix}$

(4)  $\begin{matrix} 14 & 5 & 1 & 18 \\ N & E & A & R \\ -2 & +2 & -2 & +2 \\ T & Y & G & L \\ 20 & 25 & 7 & 12 \end{matrix}$

$\begin{matrix} R & A & N & I & S \\ -2 & +2 & -2 & +2 & -2 & +2 \\ M & L & C & P \end{matrix}$

(5)  $\begin{matrix} 7 & 15 & 12 & 4 \\ \text{G} & \text{O} & \text{L} & \text{D} \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 8 & 8 & 19 & 3 \\ \text{H} & \text{H} & \text{S} & \text{C} \end{matrix}$

Diagram showing letter series with arcs and numbers:

- G to H: +1
- O to H: -4
- L to S: +4
- D to C: -4

$\begin{matrix} 2 \\ \text{B} \end{matrix} \text{E A R } \underline{\text{V W I Y}}$

(6)  $\begin{matrix} 9 & 15 & 4 \\ \text{W} & \text{I} & \text{N} & \text{D} \\ \text{E} & \text{L} & \text{L} & \text{S} \end{matrix}$

Diagram showing letter series with arcs and numbers:

- W to E: -2
- I to L: -3
- N to L: +1
- D to S: +4

S A I L m. G. D O.

W I N D - E L L S

Diagram showing letter series with arcs and numbers:

- W to E: +1
- I to L: -2
- N to L: +3
- D to S: -4

(7) EXPORT  
↓ ↓  
E O P R T X

L E A R N I N G

(A E I, G L N N R)

over  
consonants  
alphabetical

II. LETTER SERIES.

बोडोंग.

(1) a b c d | a b c d | a b c d | a b c d

(2) b a a b b a a b b a a b b a a b

- (3) a b bba a a b aaab b ba
- (4) b aa b, ba a b, b a ab, b aab,
- (5) a bab a / a bab a / a b aba.
- (6) a a ba, ba / a bab a / a b aba }  $\rightarrow$  Same.
- (7) a ba / b a a / bab a a b aba
- (8) a b bb a bb b a bbbb.
- (9)\* a b cd, / d cb a / a b cd / d cb a bcd.
- (10) lmn / nml lmn / nml / lmn
- (11) a aba, b cabc d dcba c bab a a.
- (12) a b cdaab b cc d daa a b bb c cc add.
- (13) 000 / 0000 1 / 00 1 / 01 1 / 1 1 1

### iii). Number Series.

(1) 11, 13, 15, 17, 19, 21 23

(2) 13, 16, 19, 22, 25, 28 31

(3) 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 53

(4) 15, 17, 21, 27, 35 45  
 $+2 \quad +4 \quad +6 \quad +8$

(5) 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79

(6) 12, 14, 18, 26, 42 74  
 $2 \quad 4 \quad 8 \quad 16 \quad 32$

(7) 20, 23, 29, 38, 50 65  
 $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad 15$

(8) 17, 20, 26, 38, 62 61  
 $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $3 \quad 6 \quad 12 \quad 24 \quad 48$

(9) 11, 13, 16, 21, 28, 29 52  
 $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $2 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 11 \quad 13$

(10) 14, 16, 21, 32, 49 72  
 $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $2 \quad 5 \quad 11 \quad 17 \quad 23$

(11) 13, 14, 18, 27, 43 68  
 $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $1 \quad 4 \quad 9 \quad 16 \quad 25$

(12) 17, 24, 34, 48, 67 92  
 $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $7 \quad 10 \quad 14 \quad 23$

- (13) 18, 23, 35, 54, 80 — 112  
 5 12 19 26 33
- (14) 10, 12, 17, 25, 36, 50 —
- (15) 11, 13, 18, 29, 49, 81 — 128  
 2 5 11 20 32 47  
 3 6 9 12 15
- (16) 15, 17, 23, 37, 67 — 129  
 2 6 14 30 62  
 4 8 16 32
- (17) 12, 15, 20, 31, 52, 87 — 140  
 3 5 11 21 35 53  
 2 6 10 14 18  
 4 4 4 4

multiple series  
ಅಭ್ಯಾಸ

- (1) 3, 6, 12, 24, 48, 96
- (2) 64, 32, 16, 8 4
- (3) 4, 20, 80, 240 480

$$(4) \quad 1, 2, 6, 30, 210 \quad \underline{2310}$$

$\times 2 \quad \times 3 \quad \times 5 \quad \times 7 \quad \times 11$

$$(5) \quad 1, 1, 2, 8, 64 \quad \underline{1024}$$

$\times 1 \quad \times 2 \quad \times 4 \quad \times 8 \quad \times 16$

$$(6) \quad 2, 5, 10, 50, 500 \quad \underline{25000}$$

= 0 =

$$(1) \quad 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 \quad \underline{18}$$

$+4 \quad +4 \quad +4 \quad +4$   
 $+10 \quad +8 \quad +10 \quad +8 \quad +10$

$$(2) \quad 51, 61, 69, 79, 87 \quad \underline{97}$$

$$(3) \quad 23, 29, 31, 41, 47 \quad \underline{53}$$

$$(4) \quad 3, 5, 7, 7, 15, 9, 31, 11, 63, 13 \quad \underline{127}$$

$+4 \quad +8 \quad +6 \quad +32 \quad +64$

$N^2$  model

$$(5) \quad 1, 4, 9, 16, 25, 36, \underline{49}$$

$$(6) \quad 169, 196, 225, 256, 289 \quad \underline{324} \quad (18)^2$$

$N^2 + 1$

$$(7) \quad 65, 50, 37, 26 \quad \underline{26}$$

$$8^2+1 \quad 7^2+1 \quad 6^2+1 \quad 5^2+1 \quad 4^2+1$$



(8)  $170, 122, 82, 50 \underline{26}$

$13^2+1 \quad 11^2+1 \quad 9^2+1 \quad 7^2+1 \quad 5^2+1$

(9)  $225, 226, 196, 197, 169 \underline{170}$

(10)  $28, 39, 52, 67, \underline{84}$   
 $\underbrace{28, 39, 52, 67}_{5^2+3 \quad 6^2+3 \quad 7^2+3 \quad 8^2+3}$

(11)  $28, 39, 52, 67 \underline{84}$

(12)  $23, 529, 22, 484, 21, 441, 20 \underline{400}$

$N^2-1$

(13)  $63, 48, 35, 24, 15 \underline{8}$   
 $8^2-1 \quad 7^2-1 \quad 6^2-1 \quad 5^2-1 \quad 4^2-1 \quad 3^2-1$

$N^3$

(1)  $343, 216, 125, 64, 27 \underline{8}$   
 $7^3 \quad 6^3 \quad 5^3 \quad 4^3 \quad 3^3 \quad 2^3$

(2)  $8, 27, 64, 125, 216 \underline{343}$   
 $2^3 \quad 3^3 \quad 4^3 \quad 5^3 \quad 6^3 \quad 7^3$

(3)  $7, 26, 63, 124, 216, 342 \underline{511}$   
 $8^3-1$

$2^3-1 \quad 3^3-1 \quad 4^3-1 \quad 5^3-1 \quad 6^3-1 \quad 7^3-1$

$$(N^3 + N^2)$$

(5) 12, 31, 68, 129, 220, 347 ———

(6) 12, 36, 80, 150, 252 ——— 392  
 $2^3+2^2$   $3^3+3^2$   $4^3+4^2$   $5^3+5^2$   $6^3+6^2$

(7) 576, 392, 252, 150 ——— 80

(8)  $N^3 - N^2$

294, 180, 100, 48, 18 ——— 4  
 $7^3-7^2$ ,  $6^3-6^2$ ,  $5^3-5^2$ ,  $4^3-4^2$ ,  $3^3-3^2$ ,  $2^3-2^2$

(9)  $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{4}{5\sqrt{5}}$ ,  $\frac{5}{25}$ ,  $\frac{6}{25\sqrt{5}}$

$\sqrt{5}^2 = 5$        $(25)^2 = 625$

$(5)^2 = 25$        $(25\sqrt{5})^2 = 3125$

$(5\sqrt{5})^2 = 125$

## II. పదాల సంబంధ ANALOGY.

→ 1-08-2018 ←

- (1) word Analogy.
- (2) number Analogy.
- (3) Alphabetical Analogy.

### 1. word Analogy.

- (i) single word Analogy.
- (ii) double word Analogy.
- (iii) similar word Analogy.

#### (i) single word Analogy.

(1) వడంగి, కలవ :: దల్లి : (a)

(a) వల్లిం, (b) కల్లుట (c) చిల్లం (d) సూరీ

(2) పగవ : రాత్రి :: చీకటి : (c)

(a) తెలు (b) చంద్రుడు (c) వెలుగు (d) పసుక

(3) తెలు : నీగి :: అడవి : (b)

(a) జింతువు (b) చెట్లు (c) పండ్లు (d) పోట.

(4) తోట్టు, స్నాయిం :: శావనాలు (d)

(a) లో-చర్ (b) విద్యార్థి (c) అమయనత్వం (d) విద్య.

(5) డాక్టరు : స్వేచ్ఛాచిగ్రస్ :: గెల్బు : (a)

(a) పుల.

(6) దేశం :- అద్దకడు. రాష్ట్రం :- గుర్త.

(7) స్క్రీయార్క : అమెరికా :: వాటర్సన్ ఫీట : తీవ్.

(8) నాటికా : ఉర్దూ :: పేట్టు : నాయకుడు

(9) హాథపురం : బైల :: బుంతుపు : చీను.

(ii) double word Analogy.

(1) బాధం : నష్టం :: (a)

(a) ✓ విచయం : కుట్రు. (b) రుపాయి : పైసా (c) మొత్తం : అంధం

(d) పరికారం : కుంట్

(2) మలేరియా : చోమ :: (d)

(a) విషం - చావు (b) వియ : ప్లేస్ (c) బలపు : వాక్య రియ

(d) కలెక్ట : నీరు. ✓

(3) మొర్రా : -చెట్టు :: (C)

(A) సర్రా : గాడిద (B) విల్లారి : ఉసాద్రాయుడు (C) మొగ్గ - పువ్వు  
(D) -చెట్టు - ఫలవర్ష

(4) సీతరం : అరయం :: (C)

(A) గది : వియతలు (B) పూశం : బ్రాహ్మినియ (C) అన్నం : తొట్టె  
(D) -చెట్టు : కమ్మ

(5) క్షాంతం : పేద :: (C)

(A) కాలం : గంట (B) రవాణా : బస్సు (C) నిర్మలటవు - పదం  
(D) పప్పుకం - వీన్ తోడ్

Similar word analogy

(1) సీతా : గీతా : తానీపుర :: (B)

(A) యా (హివా) (B) వయోజన్ (C) హోదానియం (D) ముదంగం.  
యాద్యాలని - అపరిమితం  
చి (సమరం)

(2) ఓం : వాచ్ : చాట్ : (d)

(a) కాంతి (b) ఇద్దుర్ (c) గంతు (d) అంపియర్

(3) అనపవార : రుక్మి : ఉష్ణ :: (b)

(a) పేరలన్ (b) సిల్క్ (c) రెయిన్ (d) నైలాన్

(4) పాట్య : ముంబాయి : ఆర్యక్త :: (d)

(a) కాబ్బూర్ (b) హుస్సైన్ (c) ఉదయభూర్ (d) సిమ్లా

(5) ఆత్మ : గాథా : హీన (c)

(a) కత్తిరి (b) యోగ (c) భంగు (d) భరతనాట్యం.

(6) హాకాయీ : హాన్స్ : వీరే : (c)

(a) యువనాథ్ (b) కృష్ణ (c) వారాహ (d) సింహాద్

(7) భీరయ్య : పిక్కులూరి : శ్రీమం :: (a)

(a) బ్రహ్మనర్ (b) సందే (c) అలెయం (d) ముల్లపండ్లె.

(8) వేరు : అంతు : ఆమో :: (b)

(a) రెంపా (b) అకు (c) చెట్టు (d) పిరుక్.

(9) క్షాంతి: మల్లంగి: కలగడ్డ :: (d)

(a) చురుకు (b) వెంటకాయ (c) నీసిక (d) పెరుగునగు ✓

❖ Number Analogy ❖ ⇒ (3) types -

(i) single number Analogy.

(ii) double " "

(iii) group " "

order of priorities:

(a) prime numbers

(H) Subtraction (-)

(b) Alternative prime numbers

(c) cube numbers

(d) square numbers

(e) Division ( $\div$ )

(f) multiplication ( $\times$ )

(g) Addition (+)

Single word

$$(1) 4:9::25: \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(a) 36 \quad (b) \checkmark 49 \quad (c) 30 \quad (d) 51 \quad (e) 126$$

$$(2) 5:125:: 6: \underline{216} \quad (6^3)$$

$$(3) \begin{array}{cccc} 12 & : & 35 & :: & 16 & \underline{63} \\ 6 \times 2 & & 6^2 - 1 & & 8 \times 2 & & 8^2 - 1 \end{array}$$

$$(4) 108:27:: 32 \underline{8}$$

$$\frac{108}{4} = 27 \quad \frac{32}{4}$$

$$(5) 29734 : 57814 :: 17496 : \underline{71964}$$

$$(25) \quad (25)$$

$$(6) 6:35:: 11: \underline{120}$$

$$6 \quad 6^2 - 1 \quad 11 \quad 11^2 - 1$$

$$(7) 9:80:: 100: \underline{9999}$$

$$9 \quad 9^2 - 1 \quad (10^2) \quad 100^2 - 1$$

$$(8) 17:52:: 1: \underline{1 \times 3 + 1 = 4}$$

$$17 \times 3 + 1$$

$$(9) 7:56:9: \underline{90}$$

$$7 \quad 7 \times 8 \quad 9 \quad 9 \times 10$$



double word

(1)  $12:144:(b)$

(a)  $22:464$  (b)  $20:400$  (c)  $15:135$  (d)  $10:140$

(2)  $27:9::$  (a)  $64:8$  (b)  $125:5$  (c)  $135:15$  (d)  $729:81$  ✓

(3)  $324:162:(b)$

(a)  $64:36$  (b)  $2:1$  (c)  $28:10$  (d)  $134:112$

(4)  $5:35::$  (a)

(a)  $7:77$  (b)  $9:45$  (c)  $11:55$  (d)  $3:24$

(5)  $8:256::$  (c)

(a)  $7:343$  (b)  $9:243$  (c)  $10:500$  (d)  $5:75$

(6)  $11:1210$  (c) 

$11:11^3-11^2 \quad 1331-121$

$$10^3 = \frac{1000}{2} = 500$$

(a)  $6:216$  (b)  $7:1029$  (c)  $8:448$  (d)  $6:729$  ✓

$$8^3 - 8^2$$

$$512 - 64 = 448$$

(7) 25:37:: (a)

(a) 49:65 (b) 50:16 (c) 60:75 (d) 69:85

$$5^2 (5+1)^2 + 1$$

$$7^2 (7+1)^2 + 1$$

$$25:37$$

(8) Group number Analogy:

~~~~~\*~~~~~\*~~~~~

(1) 48, 24, 12 (c)

(a) 44, 22, 10, (b) 46, 22, 11 (c) 40, 20, 10

(c) 42, 22, 10

(2) 12, 20, 24 (c)

(a) 5, 10, 5 (b) 21, 35, 41, (c) 13, 18, 5 (d) 20, 15, 25

(3) 21, 51, 15 (d)

(a) 21:30:5 (b) 21:35:41 (c) 21, 51, 42 (d) 21, 91, 35

(4) 9, 15, 21 (d)

(a) 10, 14, 21 (b) 7, 21, 28 (c) 5, 10, 25 (d) 4, 8, 12

$$\frac{20+20}{2}$$

3. Alphabet Analogy.

(1) ACE : HJL :: MOQ : TUX

(2) ^{25 1 23 3} YAWC : ^{21 5 19 7} UESG :: ^{17 9 15 11} QIOK : ^{13 13 11 15} MMRD

(3) BYCX : DWEV :: FUGT : HSIR

(4) ABCD : NPRT :: FGHI : SUWY
^{1 2 3 4} ^{14 16 18 20} ^{6 7 8 9} ^{19 21 23 25}

(5) LOGIC : CIGUL :: CLERK
 KRELL

(6) CAT : DDY :: BIG : CKJ
^{3 1 20 44 25} ^{2 9 7} ^{3 11 10}

(7) BUCKET : YFXPVG ✓ LOGIC → OLTRX

(8) Number : UNBMRE ✓ MIRCLE → IMCREL

(9) SINGLE : POLITE
NIS ELC : 10pGTI

SIDDU STUDY CIRCLE

12. ODD ONE OUT

~~~~~x~~~~~

(10)

ODD MAN OUT.

~~~~~x~~~~~

అన్వేషించండి.

(i) word oddman out ,

(ii) number oddman out ,

(iii) Alphabetical oddman out .

(i) word odd man out .

~~~~~x~~~~~

(1) పెరుగు (b) పోస్ట్ (c) నూనె (d) మీగడ (c)

(2) దొంగలు (b) మనీయర్ (c) -చర్చి (d) పీనాట్ వర్క్ (d)

(3) పచ్చి (b) -చామర (c) సన్నబడి (d) తిలక (a)

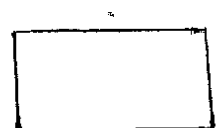
(4) పుస్తకం (b) తాగితం (c) విచ్చిలు (d) పెన్సిల్ (a)

(5) డ్రైటర్ (b) లిఫ్ట్ (c) అగ్గిమీస (d) రెసిస్టెన్స్ (d)

(6) లోకం (b) డ్రీమ్ (c) స్టేషన్ (d) క్లౌడ్ రీజింగ్ (d)

- (7) ఖార్చు (b) హర్చు (c) తార్చు (d) blows (d)
- (8) స్పార్క్ (b) బంగారము (c) పూడి (d) బ్లం (c)
- (9) Peace (శాంతి) silence (c) quite (d) praise (d)
- (10) (a) బ్రతుకు (b) బ్రతుకు (c) నానాదం (d) రక్త (d)
- (11) (a) గుండ (b) నామం (c) నేర్ (d) అలం (d)
- (12) (a) కంప్యూటర్ (b) గే (c) రెడియో (d) టెలివిజన్ (b)
- (13) హాస్పిటల్ (b) డాక్టర్ (c) వర్క్ (d) farmer (d)
- (14) (a) Arm (b) Ear (c) Nose (d) Foot (d)
- (15) గోధూమ (b) బియ్యం (c) చందూడు (d) వర్షపున (b)
- (16) (a) గుండ (b) బంపియర్ (c) హోల్స్ (d) మీటర్ (d)
- (17) (a) + (b) - (c) హెచ్చింపునకు (d) =

(ii) సంఖ్యల పరిశీలన:

- (1) 12, 25, 37, 49 37
- (2) 8, 64, 125, 218 218  
(a) 14, 12 (b) 24, 7 (c) 37, 4 (d) 42, 4
- (3) 751, 734, 981, 853 751
- (4) 84, 63, 42, 97 97
- (5) 214, 120 336, 60 214  
535 737
- (6) 216, 343, 115, 64 115
- (7) (a)  (b)  (c)  (d)  (d) → చతుర్భుజం కాదు
- (8) (a)  $\frac{23}{21}$  (b)  $\frac{17}{13}$  (c)  $\frac{3}{2}$  (d)  $\frac{15}{16}$  (d) → కనిష్ఠం

(iii) అక్షరాల ఎంపిక పరీక్ష

letter odd one out

- (1) (a) BD (b) IK (c) PN (d) SU (c)

# 13. MISSING CHARACTER

02-08-2018

(1)

|   |    |    |
|---|----|----|
| 6 | 18 | 15 |
| 3 | 2  | 5  |
| 4 | 3  | ?  |
| 8 | 27 | 9  |

(a)  $\frac{6}{3} = 2$  ని ఎంబి 3వనాస్తిలి "X" వెంబి  
4వ ఎంబి Ans వచ్చును

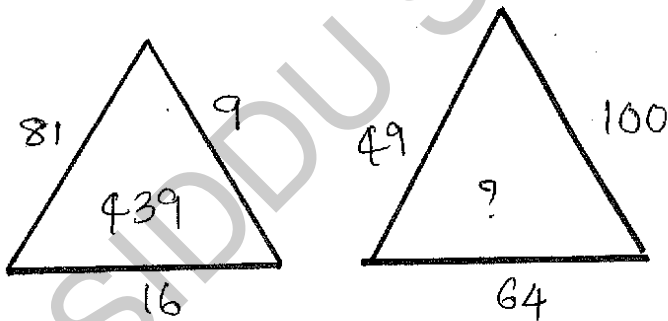
(b)  $\frac{18}{2} = 9$   $9 \times 3 = 27$ , (c)  $\frac{5}{15} = 3 \times 3 = 9$

(2)

|             |    |    |    |            |
|-------------|----|----|----|------------|
| $16 = 4^2$  | 4  | 5  | 6  | $6^2 = 36$ |
| 4 $2^2$     | 2  | 3  | 7  | $7^2 = 49$ |
| 1 $1^2$     | 1  | 8  | 3  | $3^2 = 9$  |
| <u>21</u> → | 21 | 98 | 94 |            |

Siddu Study circle  
O.U campus

(3)

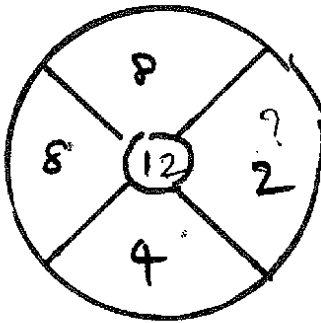
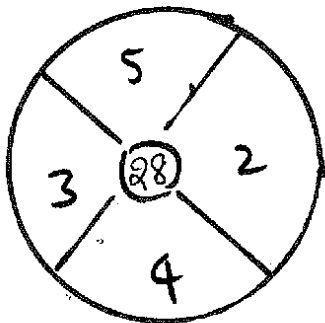
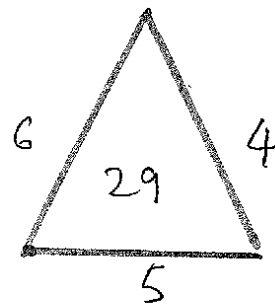
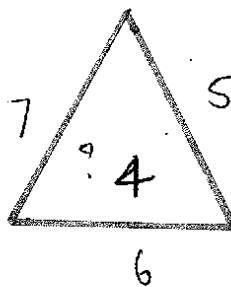
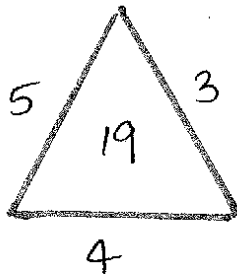


ans:- 8107

(4)

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| A  | 22 | I  | 12 | U |
| 26 | E  | 18 | 0  | 6 |





$$(5^2 + 4^2) - (3^2 + 2^2)$$

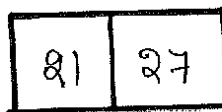
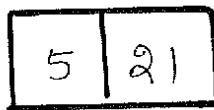
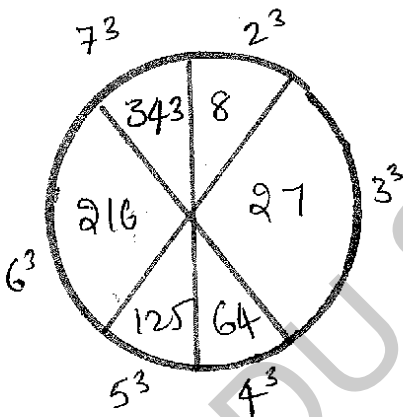
$$41 - 13 = 28$$

$$(8^2 + 4^2) - (8^2 + x^2) = 12$$

$$64 + 16$$

$$80 - 64 - x^2 = 12$$

$$x^2 = 4 \quad x = 2$$



(6)

(13)

(?) 24

Ans:- 24

$$\frac{7+5}{2} = \frac{12}{2}$$

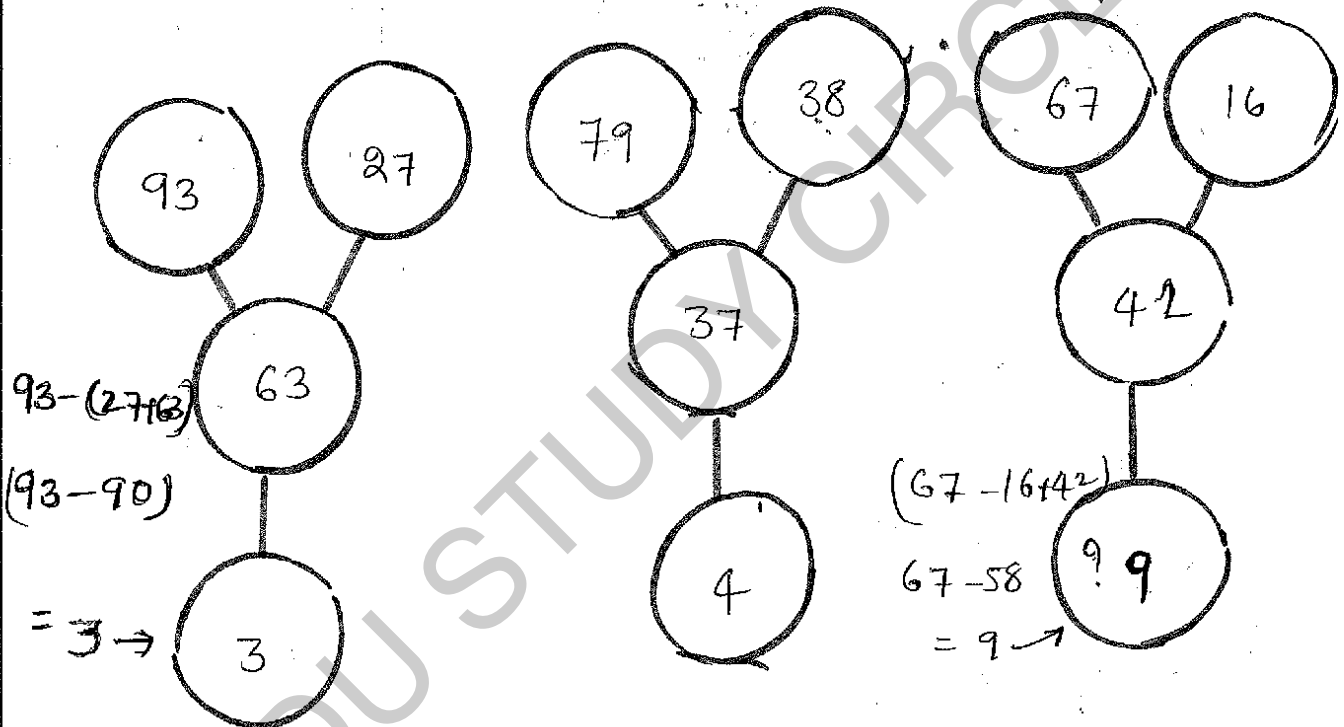
$$\frac{26}{2} = 13$$

$$\frac{48}{2}$$

(9)

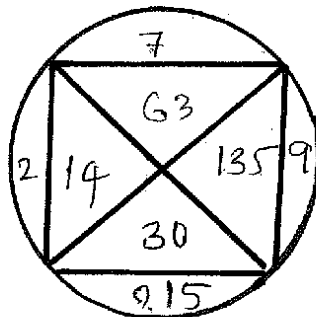
|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 1<br>A 2  | 3<br>C 4  | 5<br>E 6   |
| 7<br>G 3  | 9<br>I 5  | 11<br>K 8  |
| 13<br>M 5 | 15<br>O 9 | 17<br>Q 14 |

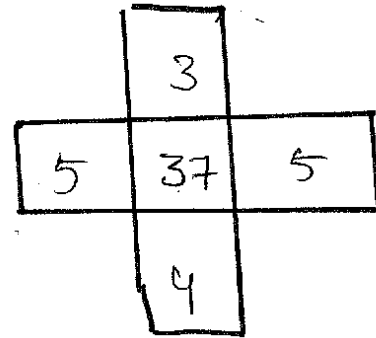
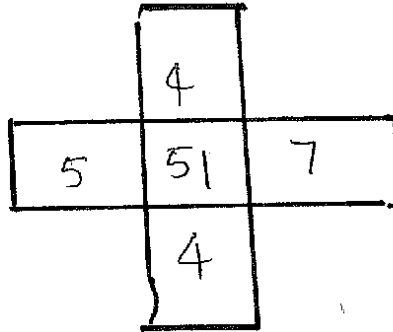
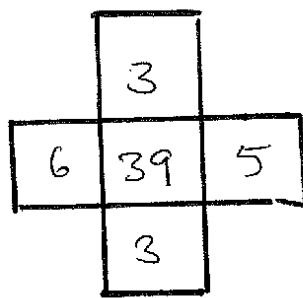
(10)



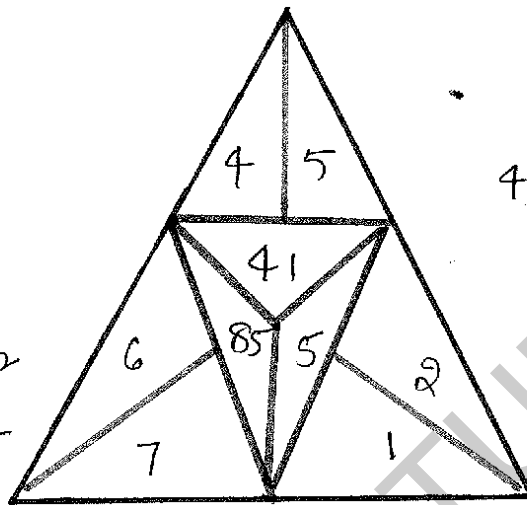
(11)

(11)





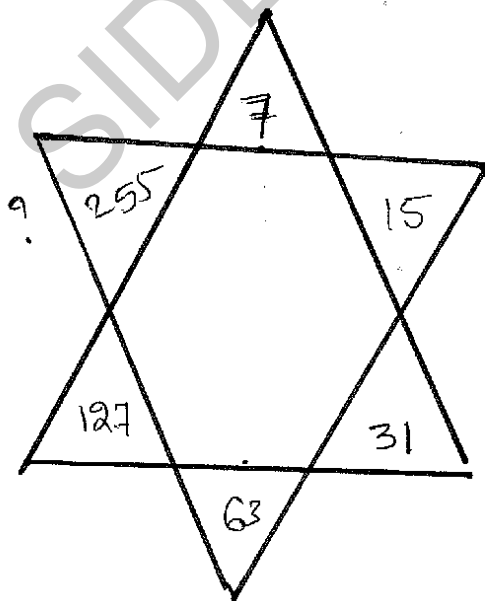
$$5 \times 5 + 3 \times 4 = 37$$



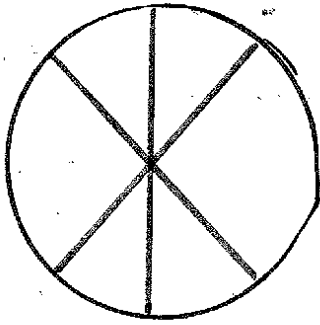
$$4^2 + 5^2 = 41$$

$$6^2 + 7^2 = 85$$

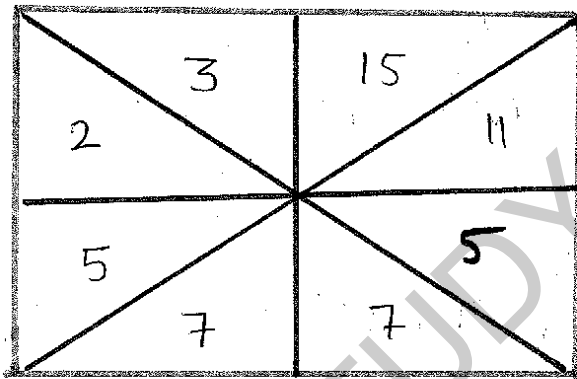
$$1^2 + 2^2 = 5$$



(15)



(16)

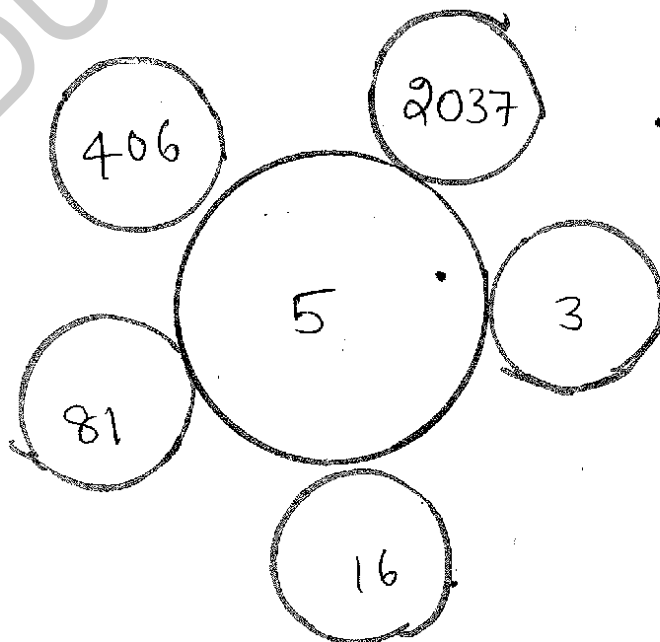


$$7 \times 2 + 1$$

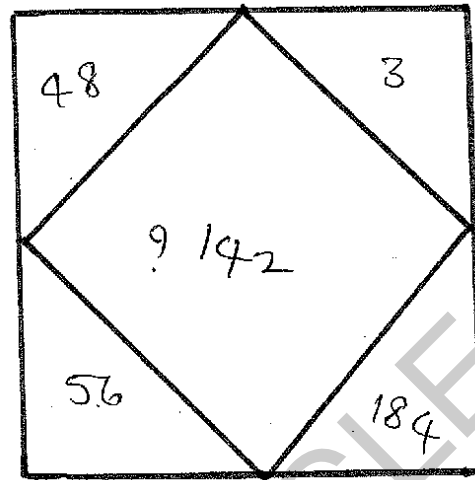
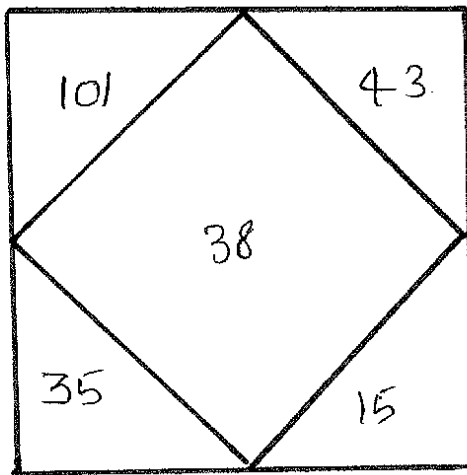
$$5 \times 2 + 1$$

$$2 \times 2 + 11$$

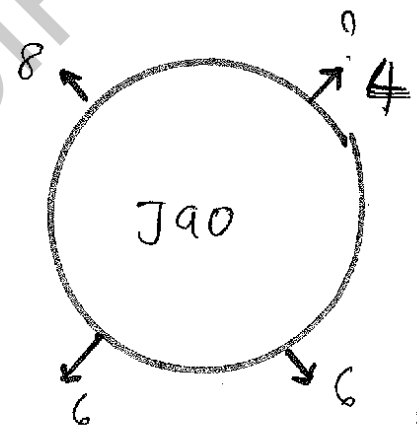
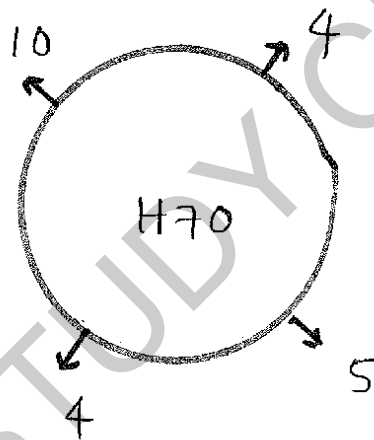
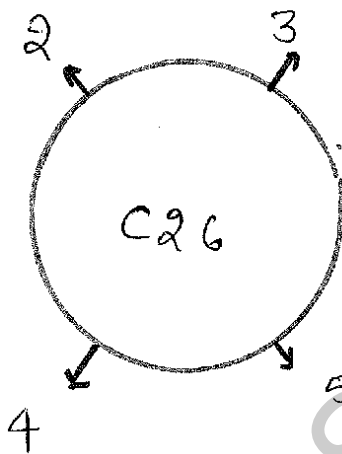
(17)



(18)



(19)



$$(i) (2 * C * 5) \times 3 - 4$$

$$10 \times 3 - 4 = 26$$

$$(ii) (4 * H * 4) \times 5 - 10$$

$$16 \times 5 - 10 = 70$$

$$(iii) (8 * J * 6) \times x - 6 = 90$$

$$24x - 6 = 90$$

$$24x = 90 + 6$$

$$x = 4$$

# 14. MATHEMATICAL OPERATIONS :-

గణితపు సూత్రాల పోస్ట్

(i)  $V \rightarrow$  Vernicular - చూడ (-)

(ii)  $B \rightarrow$  Brackets -  $\{ ( ) \}$

(iii)  $O \rightarrow$  of - "(x)"

(iv)  $D \rightarrow$  "÷"

(v)  $M \rightarrow$  "x"

(vi)  $A \rightarrow$  "+"

(vii)  $S \rightarrow$  "-"

$$(1) 2 - [3 - \{6 - (5 - 4 - 3)\}]$$

$$= 2 - [3 - \{6 - (5 - 1)\}]$$

$$= 2 - [3 - \{6 - 4\}]$$

$$2 - [3 - 2]$$

$$2 - 1 = 1$$

$$(2) 7 + 7 \div 7 \times 7$$

$$7 + \frac{7}{7} \times 7$$

$$7 + 1 \times 7 = 7 + 7 = 14$$

(3)

+ అనుగా  $\div$ - అనుగా  $\times$  $\times$  అనుగా - $\div$  అనుగా '+' అయితే

$$6 \div 8 - 4 + 2 \times 4$$

$$16 + 8 \times 4 \div 2 - 4$$

$$16 + 8 \times 2 - 4$$

$$16 + 16 - 4$$

$$32 - 4 = 28 \checkmark$$

(4) ఖరీదేళ

' $\div$ ' అనుగా '+'' $\times$ ' అనుగా '-''+' అనుగా ' $\times$ ''-' అనుగా ' $\div$ '

$$48 \div 36 - 3 \times 5 + 10$$

$$48 + 36 \div 3 - 5 \times 10$$

$$48 + 12 - 5 \times 10$$

$$48 + 12 - 50$$

$$60 - 50 = 10$$

(5)

A అవగా "+"

B అవగా "-"

C అవగా "÷"

D అవగా "x"

అయితే

$$9D48C6B16A3 \text{ ?}$$

$$9 \times 48 \div 6 - 16 + 3$$

$$9 \times 8 - 16 + 3$$

$$72 - 16 + 3$$

$$72 - 16$$

$$= 53$$

(6)

అక్షరాల

"- " అవగా "÷"

"+ " అవగా "x"

"÷" అవగా "-"

"x" అవగా "+"

$$\text{అయితే (a) } 36 - 12 + 5 \times 13 \div 9 = 21$$

$$(b) 17 \times 5 \div 14 - 7 + 3 = 34$$

$$(c) 40 - 4 \times 8 \div 5 + 2 = 8$$

$$(d) 5 \times 7 \div 64 - 8 \times 6 = 22$$

| ఏది సరియైనది ?

$$(a) 36 - 12 \times 5 + 13 - 9 = 31$$

$$3 \times 5 + 13 - 9 = 21$$

$$15 + 13 - 9 = 21$$

$$28 - 9 = 21$$

$$= 19 = 21$$



$$(b) 17 \times 5 \div 14 - 7 + 3 = 34$$

$$(c) 40 - 4 \times 8 \div 5 + 2 = 8$$

$$17 + 5 - 14 \div 7 \times 3 = 34$$

$$40 \div 4 + 8 - 5 \times 2 = 8$$

$$17 + 5 - 2 \times 3 = 34$$

$$10 + 8 - 5 \times 2 = 8$$

$$17 \div 5 - 6 = 34$$

$$18 - 10$$

$$16 = 34 \times$$

$$= 8 \checkmark$$

inter change of signs and numbers.

(1) క్రింద ఇవ్వబడిన 4 సమీక్షణాలకు సర్దుబాటు '+' మరియు '÷' మరియు సంఖ్యల 2, 4, 6 పరస్పరం మార్చిన విధి నిజమైన ప్రమాదం అనిపిస్తుంది.

(మార్చినట్లుగా)

(మార్చినట్లుగా (question))

$$(a) 4 \div 2 + 3 = 3$$

$$(a) 2 + 4 - 3$$

$$(b) 2 \div 4 + 6 = 1.5$$

$$(b) 4 + 2 \div 6 = 1.5$$

$$(c) 2 + 4 \div 3 = 4$$

$$(c) 4 \div 2 + 3 = 4$$

$$(d) 4 \div 2 + 6 = 8 \checkmark$$

$$(d) 2 + 4 \div 6 = 8$$

↑  
answer

(a)  $4 \div 2 + 3 = 3$       (b)  $2 \div 4 + 6 = 1.5$       (d)  $4 \div 2 + 6 = 8$

$2 + 3 = 3$        $2 + 6 = 1.5$        $2 + 6 = 8$

$5 = 3$        $8 = 1.5$        $8 = 8 \checkmark$

(2)  $16 - 21 \div 7 \times 6 + 3 = 31$

(a) '-' and '+'

(b) '-' and " $\div$ "

(c) " $\div$ " and '+'

(d) " $\div$ " and ' $\times$ '

పైన ఇవ్వబడిన సమీకరణాలివే 2 రెండు సమీకరణాలు      పరస్పరం  
 కూర్చిన      ఇచ్చిన      సమీకరణం      సరియైనది      అయినది

సమీకరణం      సమీకరణం      విధి.

(a)  $16 - 21 \div 7 \times 6 + 3 = 31$

$16 + 21 \div 7 \times 6 - 3 = 31$

$16 + 3 \times 6 - 3 = 31$

$16 + 18 - 3 = 31$

$34 - 3 = 31$

$\therefore 31 = 31$

- (3) ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రమాణాల వలెనే సరైన సమాధానం ఎంపిక చేయండి.

$$10 + 10 \div 10 - 10 \times 10 = 10$$

(a) + and -

(b) + and  $\div$

(c) + and  $\times$  ✓

(d)  $\div$  and +

(a) + and -

(c) + &  $\times$

$$10 - 10 \div 10 + 10 \times 10 = 10 \quad | \quad 10 \times 10 \div 10 - 10 + 10 = 10$$

$$10 - 1 + 10 \times 10 = 10$$

$$10 \times 1 - 10 + 10 = 10$$

$$10 - 1 + 100 = 10$$

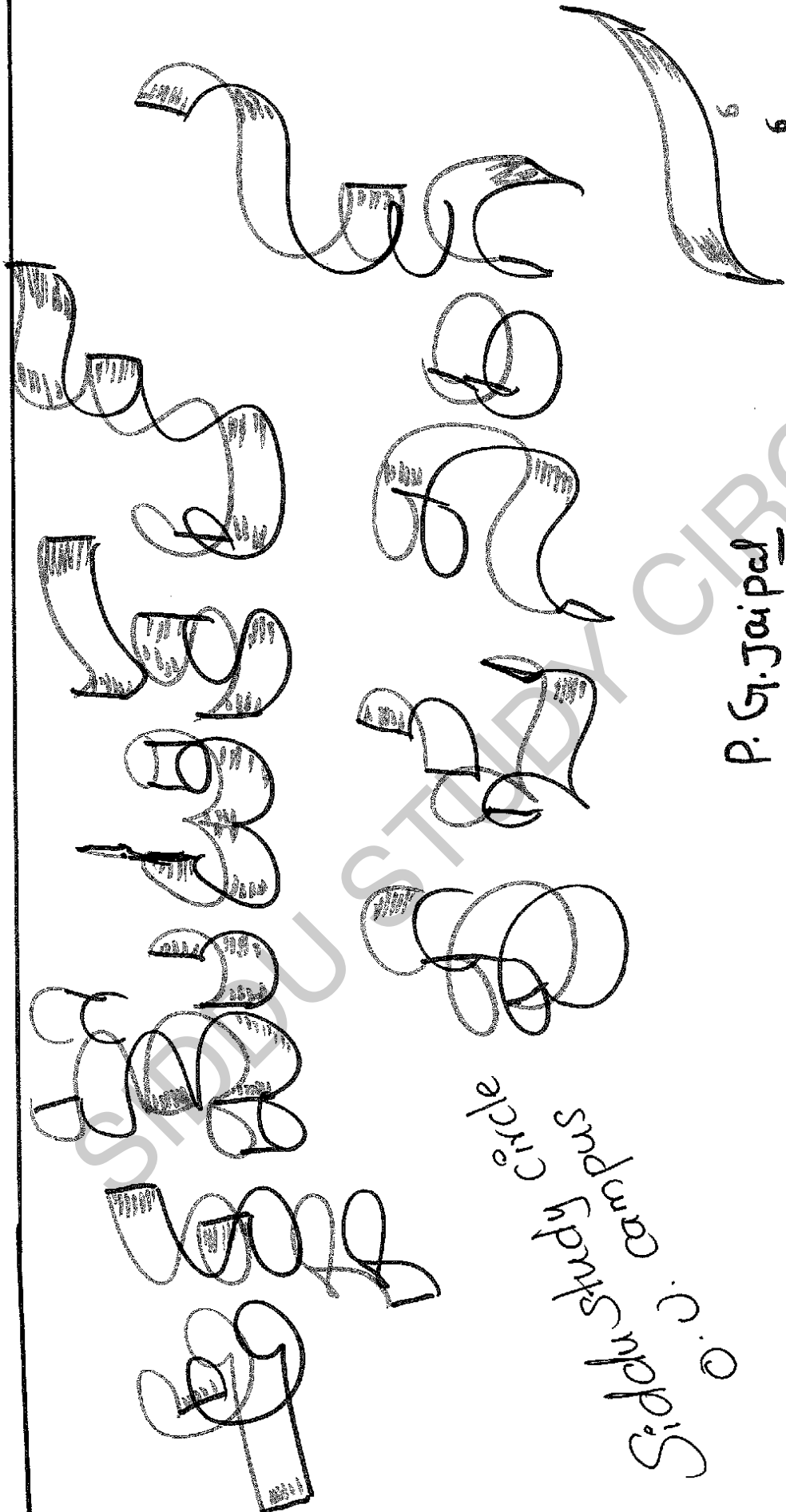
$$10 - 10 + 10 = 10$$

$$9 + 100 = 10$$

$$20 - 10 = 10$$

$$109 = 10 \times$$

$$10 = 10$$



P. G. Jaipal

Siddu Study Circle  
©. C. Campus

(1) ఒక సమహం లో ఇంకా ఉన్న గురియు తొమ్మిది కలవు  
వాటి కంట్ల సంఖ్య, వాటి రెట్టంల తలల సంఖ్య కంటే 14  
ఎక్కువ అయిన ఉన్న నమ్మి, 7

$$\text{ఉన్న} = x \quad \text{తొమ్మిది} = y$$

$$\text{కంట్ల సంఖ్య} = 4x + 2y$$

$$4x + 2y = 2(x + y) + 14$$

$$4x + 2y = 2x + 2y + 14$$

$$4x - 2x + 2y = 2y + 14$$

$$2x = 14$$

$$\boxed{x = 7}$$

(2) ఒక విద్యార్థి ఒక పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడైన ప్రశ్నల సంఖ్యలు

రెట్టంల సంఖ్యల తులనలో 48 ప్రశ్నలు సమాధానం  
వాటిలో ఉన్న ప్రశ్నల వివర.

Correct questions  $\rightarrow x$

wrong questions  $\rightarrow 2x$

$$x + 2x = 48$$

$$3x = 48$$

$$x = 16$$

16 Q - right

32 Q - wrong

48 questions

- (3) ప్రస్తుతం ఓ తండ్రి వయస్సు తన కుమారుడి వయసుకి 3 రెట్లు  
5 సంవత్సరాల క్రితం అదే వయస్సు కుమారుని వయసుకి  
4 రెట్లు అయితే కుమారుని వయస్సు ఎంత?

F: S

3 4

3 1 1

$5 \times 1 \times 3$

= 15 years.

4 1

3

(ప్రస్తుతం తండ్రి) కంటే వయసుల నిష్పత్తి = 3:1

$3x : x$

$$\frac{3x-5}{x-5} = \frac{4}{1}$$

$$= 4x - 3x = 20 - 5$$

$$3x - 5 = 4x - 20$$

$$x = 15 \text{ years}$$

- (4) యే పేటనాడిని అతని సూర్యుని పక్షిని అని అడగగా అతను 6 తప్పి అని చెప్పాడు, 6 తప్పి అని పావురాలు, 6 తప్పి అని నాతులు అన్నాడు అయిన ప్రతిపక్షిని పక్షి పక్షిని,

Ans:- చెప్పిన = నాతులు + పావురాలు = 6

పావురాలు = నాతులు + చెప్పిన = 6

నాతులు = పావురాలు + చెప్పిన = 6

✓ (చెప్పిన + పావురాలు + నాతులు) = 18 ✓

చెప్పిన + పావురాలు + నాతులు = 9 ✓

- (5) సుడికి 2 మెట్లు పున్నాడు సుడి నుండి క్రిందకి మెయిన్ బో  
సారి 2 మెట్లు చాపిన దిగాడు రమేష్ క్రిందనుండి  
మైన్ బో నుండి 1 మెట్లు చాపిన ఎగ్జిట్. 6 మెట్లు  
బో నుండి మెయిన్ పట్టిన ఎగ్జిట్ రంగు కలస్తాను.

$$T = U \cdot R + U \cdot R - 1$$

$$23 = 2x + 1x - x$$

$$24 = 3x$$

$$x = 8$$

- (6) ఒక ఇంటి యజమాని ఆతని ఇద్దరి పనితీసుం తొంత మంచి ఫిర్యాదులని, ప్రీలని నీతాచాడు. ప్రీల సెక్షన్ ఫిర్యాదుల సెక్షన్ కి 5 విధివే ప్రతిఫిర్యాదునీ 15 రూ॥ ఇచ్చాడు. ఆతను ఆతరు పరావ మొత్తం 465 రూ॥లకు గ్రహించి ప్రీ ఫిర్యాదుల సెక్షన్ వింత.7

$$\text{ఫి} = x$$

$$\text{ప్రీ} = (x+5)$$

$$x \times 15 + (x+5) \times 30 = 465$$

$$15x + 30x + 150 = 465$$

$$45x = 465 - 150$$

$$45x = 315$$

$$x = 7$$

$$\begin{aligned} \text{ప్రీ} &= x+5 = 7+5 \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$\text{మొత్తం} = 19 (12+7)$$

- (7) 15 సూత్రం 15 సూత్రం దాస్తాన్ని 15 తీసుకుని తీవ్రతగా తే ఎక్కువ మంది యువకులు దాస్తాన్ని ఎక్కు తీసుకుని తీవ్రతలు.

$$\frac{m_1 \cdot D_1 \cdot T_1}{w_1} = \frac{m_2 \cdot D_2 \cdot T_2}{w_2}$$



$$\frac{15 \times 15}{15} = \frac{7 \times D_2}{4}$$

$$D_2 = 15$$

- (8) ఒక సంఖ్య తనకు తాను 17 సార్లు హెచ్చించుకుని తనలో కలుపుకుంటే 162 వస్తుంది అసంఖ్య విధి?

$$x \times 17 + x = 162$$

$$18x = 162 \quad 9$$

$$x = 9$$

- (9) ఒక పార్టీలో పాల్గొన్నవారి 10 మంది స్నేహితుల పార్టీలో చేరిన తరువాత మరొకరు మిగిలిన అందరినీ చెతుల కంటే తిరుగుకొని వివాహం చెతుల అంటుంటారు.

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

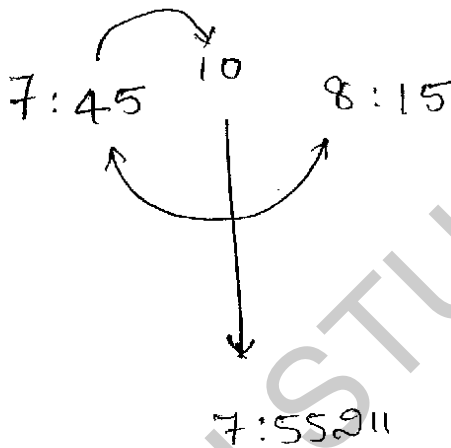
$$\frac{10(9)}{2} = \frac{90}{2} = 45$$

- (10) ఒక గొర్రెల కాపరి వద్ద 17 గొర్రెల కంటే మించు 9 తప్ప మిగిలినవన్నీ చానితొడివలగా అతని వద్దనున్న గొర్రెలెన్ని?

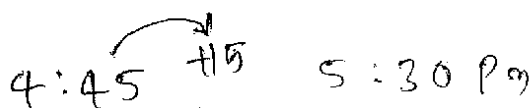
"9"

## Time Sequence

1) హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్ ప్రతి 30 నిమిషాల లో లాస్ట్ ట్రైన్ రైలు  
 లో బయోటెక్నాలజీ విజ్ఞానం అధికారి వద్దను వచ్చి లాస్ట్  
 విప్పింట్ కలదు. అది అదిగెను. దానికి అతను లాస్ట్ విప్పి  
 10 నిమిషాల అంతర్వేది లాస్ట్ 8:15 నిమిషాల లో వుంది అది  
 చెప్పెను. ఈ సమాచారం ఏ సమాచారం అది చెప్పెను?



(2) జిల్లా నుండి ఆగ్రాని ప్రతి 45 ని॥ వాక రైలు కలదు. యే ప్రయాణికుడు  
Enquiry clerks వద్దకు వచ్చి ఆగ్రాని రైలు విడ్డుంటే కలదు  
అని అడిగెను దానికి ప్రతీతి రైలు వ్యా 45 ని॥ 15 ని॥ అప్పుడని  
తరువాత రైలు నెంబరు 5135 కలదు అని చెప్పెను  
ఆ సమాచారం వి నమయించి చెప్పెను.



(3) నీవు పాఠశాలకు ఉదయం 9 గం|| లకన్నా 15 ని|| కుందుగా వెళ్ళినావు. నీ స్నేహితుడు నీకన్నా 30 ని|| ఆలస్యంగా వచ్చేను కాని ఆతను పాఠశాలకు గంట ఆలస్యంగా వచ్చేను కాబట్టి పాఠశాల ప్రాథమిక సమయం ఎంత? మరియు నీవు ఎంత ఆలస్యంగా ఎంత ఆలస్యంగా వెళ్ళినావు?

$$\text{నీవు} = 8:45$$

$$\text{స్నేహితుడు} = 9:15$$

$$\text{పాఠశాల సమయం} = 8:15 \text{ Am.}$$

$$\text{నెమరాలసరి} = 30 \text{ ని||}$$

(4) ఆసాదిని సమావేశాల జరుగుతున్నాయి. స్టేజర్ ఉదయం 7 గం|| కి 10 ని|| కుందుగా వచ్చేను. కాని చుట్టూ అంతర్వా 5 ని|| కుందుగా వచ్చేను కాని వీరి సమావేశానికి 15 ని|| ముందుగా వచ్చేను అయిన సమావేశాల ప్రారంభ సమయం ఎంత?

$$\begin{array}{r}
 \text{స్టోక్} \quad 7:00 \\
 \quad \quad - 10 \\
 \hline
 \quad \quad 6:50 \\
 \text{మరియు} \quad \quad - 5 \\
 \hline
 \quad \quad 6:45 \\
 \text{సంవత్సరం} \quad \quad 15 \\
 \hline
 \quad \quad 7:00.
 \end{array}$$

- (5) సూక్ష్మ యుగ్మ ప్రదర్శన తరువాత ఆరు ప్రయత్నాలు రావాలి  
 June 10 తరువాత & June 15 కన్నా ముందు అని సర్దుబాటు  
 అవుతుంది మరియు ప్రయత్నం సెప్టెంబర్ June 13 తరువాత  
 మరియు June 18 కన్నా ముందు అని సర్దుబాటు చేయాలి.  
 యుగ్మ సూక్ష్మ ప్రదర్శన తరువాత ఎం.ఎ.

June - 11, 12, 13, (14)

June - 14 ✓

June - (14) 15, 16, 17

- (6) నీతరగతం వచ్చినట్లు సర్దుబాటు 30 కన్నా ముందు మరియు 35  
 కన్నా తరువాత అని చెప్పిన కారణ సాప్రయోగం &  
 33 కన్నా తరువాత 28 కన్నా ముందు అని చెప్పిన తరువాత

మొత్తం వింతమంది?

-దెప్పలేం. (సలహాకారుల సలహాలేదు),

- (7) ఒక క్లాస్ లో ఉదయం శిగంబులకుంట్ల మల్లాప్పం 12:30 వరకు  
5 సహాధిపతి క్లాసులు పురుషులు ప్రోత్సాహి క్లాస్ మల్లా  
5 ని॥ విరామం ఉదు అతికాక క్లాస్ పై వింత?

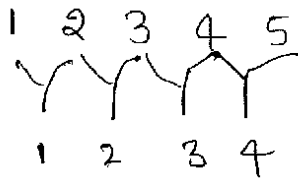
శిగంబులకుంట్ల — 12:30 వరకు.

4:30

$$4 \times 60 + 30$$

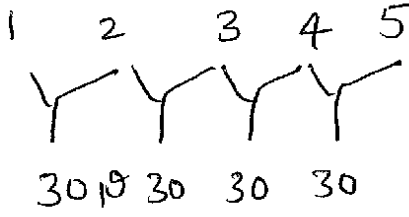
$$240 + 30 = 270$$

5 క్లాసులు



$$270 - 20 = \frac{250}{5} = 50 \text{ ని॥}$$

- (8) ఒక డాక్టర్ పెద్దలకు 5 మాత్రలు ఇచ్చి ప్రతి రోగిగండు  
ఒక నారి వెసుకొమిస్తా అతని వింతమంది ఎట్లును, ?



$$30 \times 4 = 120 = \text{ఇగురులు.}$$

- (9) 3 పిల్లలు కవియ్యాలని కనిమిచాలని అనిన 100 పిల్లలు 100 పిల్లలని విశ్లేషించాలని అనును. 9

కని||.

- (10) ముగ్గురు ప్రాక్టరు station - A నుండి రోడ్ - చెరడానికి కని|| పట్టిమ అయినవారిని ఒక ప్రాక్టర్ స్టేషన్ - A నుండి రోడ్ - చెరడానికి వెళ్త సమయం పట్టును.

కనిమిచాలి.

- (11) ఒక విల్క్రీట్ రైలు తూర్పు దిశగా ప్రయాణిస్తుంది. దాని వాగ విదేశగా ప్రయాణిస్తుంది. 9

వాగరాదు. విల్క్రీట్ రైల్.



- (12) ఒక చెట్టు మీద 100 కాయలు కలవు ఒక తుపాకీ నుండి  
మొదలై ఇంకా ఏమీ విసులుతాయి.?

"0" (ప్రశ్నాంశానికి అన్ని విధాల వీలవుతుంది)

- (13) ఒక చెరువులోని పప్పునీటి ప్రతి నిమిషానికి రెట్టంపు తీసుకు  
కొనెరువుగా 30 ని॥ తరువాత సగవ్యాసం వూలలో నిండిన  
తీసుకు వంతసమయంగా చెరువు పూర్తిగా వూలలో నిండిన  
విస్తీర్ణ నిమిషాలు  $\frac{1}{4}$  వంతు తీసుకు నిండిన.

30 ని॥ ( పూర్తిగా నిండిన )

29 ని॥ ( $\frac{1}{4}$  వంతు నిండిన )

- (14) ఒక సరస్సులో ఒక వాతుమందు 2 రెండు వాతుల కలపు  
మరో వాతు వెనుక రెండు వాతుల కలపు, మరో వాతు  
రెండు వాతుల మధ్యలో కలదు అయిన మొత్తం వాతుల  
సంఖ్య ఎంత.?

3 వాతుల

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- (15) ఇంతురు స్థంబాన్ని ఒక కిరీ వోకడోని అయితే స్త్రీ మొదటి  
 ప్రతిభం కను॥ పైకి దూరీ తరువాత ప్రతిభంలా ఇమి ॥ క్రిందకి  
 ఘోరము . ఇది విధంగా స్థంబం - చివరనీ - చెరుకొర రానీ పంక  
 ప్రమయం పట్టును ?

$$\begin{array}{rcl}
 1m & \rightarrow & 25m \\
 17m & \rightarrow & 34m \\
 + 3m & \rightarrow & 1m \\
 \hline
 \text{ఇంతురు} & - & 35m
 \end{array}$$

Conditional Sequence.

పెనుదొంగడు

preceeding



అనుసరించుడు

follow

- (1) క్రింది శ్రేణిలో ఏళ్ళ 4 ను ఇను అనుసరిస్తూ కచ్చే మొదలు  
 ఎదురు అనాది. (3) (542)

743524013 542 39 86 0245 36542825427



- (2) ఈ క్రింది శ్రేణిలో ఏదైనా 2 అంకాల 1 ని అనుసరిస్తూ 7 చేపంబిల్స్ అడుగుతున్నాయి.

3621 9872 1365 612 712 7321 76 78 9271

(1) నాటి.

721

- (3) ఈ క్రింది శ్రేణిలో 4 సవ అనుసరిస్తూ 3 చే పంబిల్స్ అడుగుతుంటే ప్రాంట్ 1 ప్ల (వాట్ల) ఎక్కడవుతుంది?

103531475 901463414 635146714724

4 కలవు.

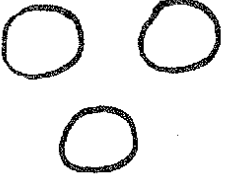
- (4) ఈ క్రింది శ్రేణిలో ఇరువైపుల అనుసరించబడని 6 అంకాల సంఖ్య ఏది?

746 (581) 624 (98365) 041 786 (921) 374 (9123) 105 62

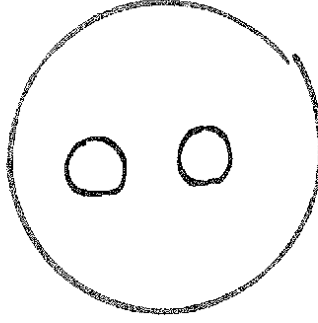
6 కలవు

3. ಲಾಜಿಕೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಾನುಷ್ಠಾನ

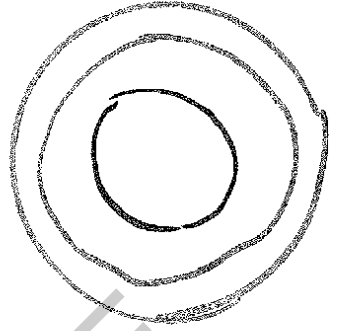
(1)



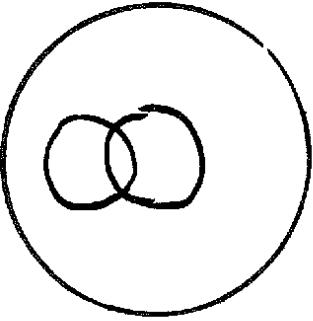
(2)



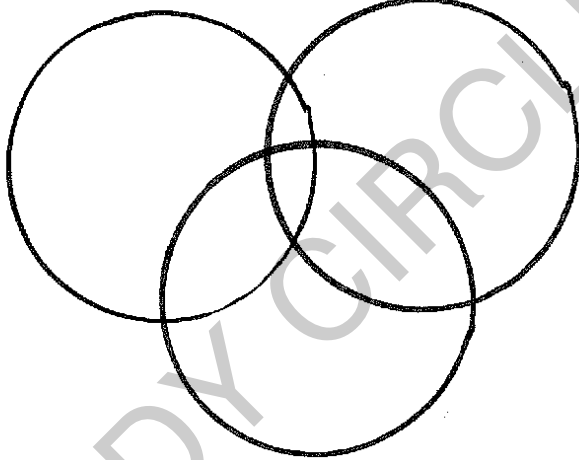
(3)



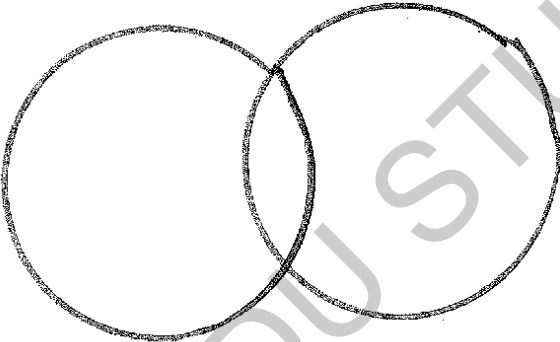
(4)



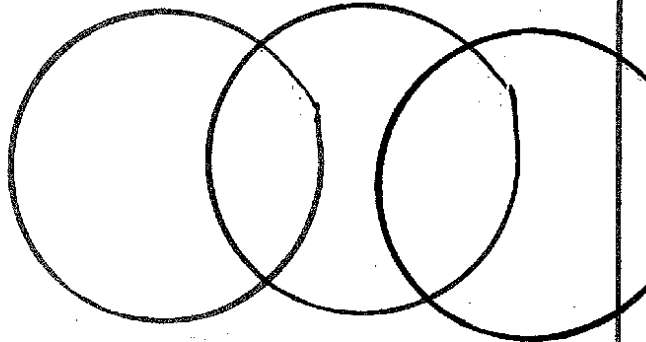
(5)



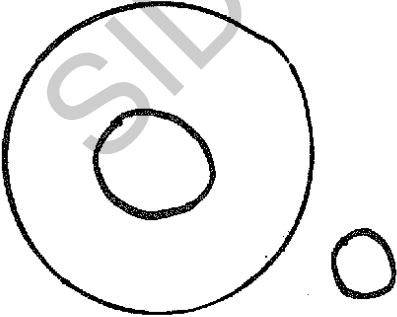
(6)



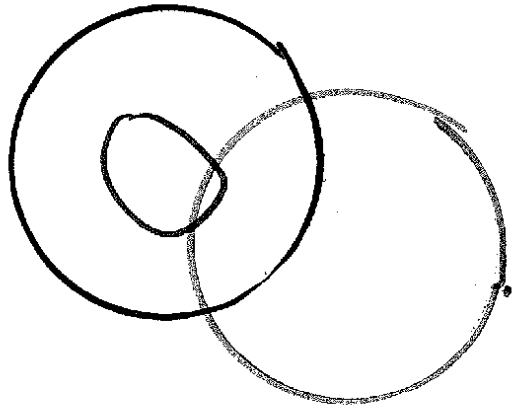
(7)



(8)

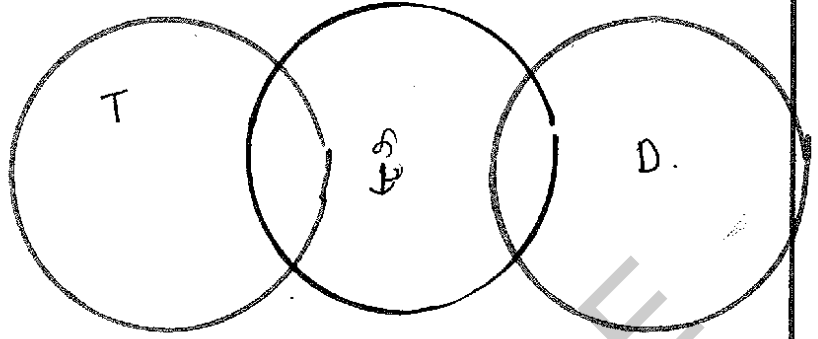
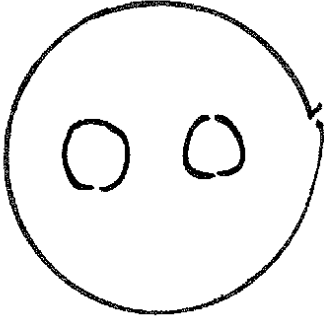


\*\*  
(9)



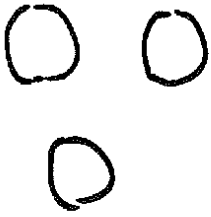
(1) చంద్రుడు, ఘోషి, విప్లవం.

(6) ప్రేమ, ప్రేమ, ప్రేమ.

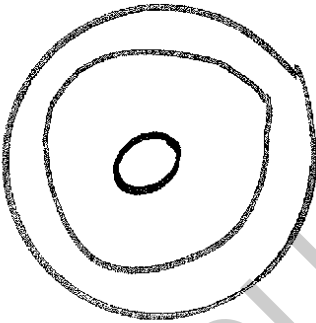


(2) పుస్తకం, పెన్సిల్, పెన్సిల్.

(7) పెన్సిల్ పుస్తకం, పుస్తకం.



(3) పేజీ, ఇంటర్నెట్, పేజీ.

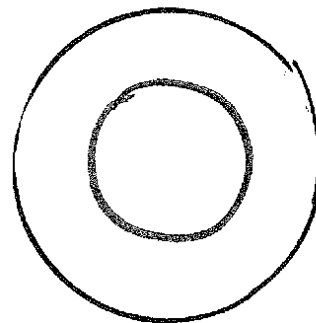
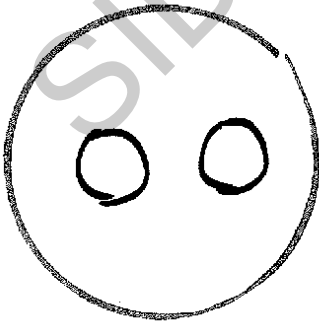


(8) high jump, swimming, Athletics

and map

(4) గూబరు తరగతి, గూబరు.

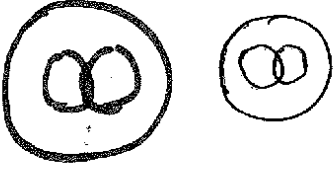
(9) పుస్తకం తరగతి, పుస్తకం



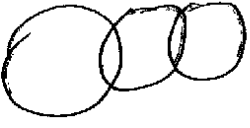
(5) రెడీయో, పేజీ, పేజీ.



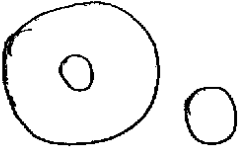
(10) బీ-చర్చి, క్రీడాకారులు, చూడబడిన



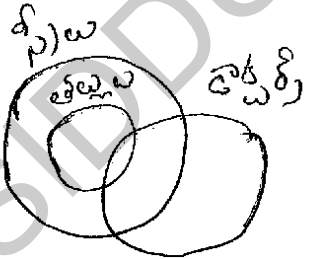
(11) పూర్వం కంటే, వర్తమానం

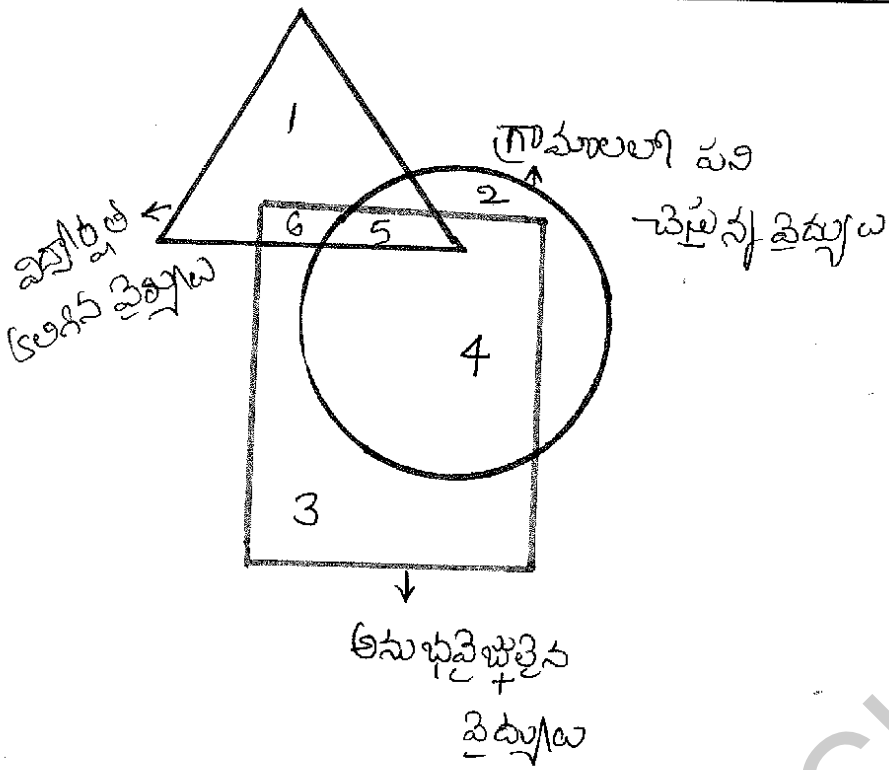


(12) సమాచారం ద్వారా వర్తమానం.



(13) స్థలం, తరగతి, పాఠశాల





(a) తగిన విద్యార్హత కలిగిన అనుభవజ్ఞులైన గ్రామీణ వైరుల  
చిందలు.

Ans: 5

(b) తీగన చెద్దార్హిత లలలి అనుభవం గలకితూడి గ్రామాలని పనిచేయన్

Ans: 6

16) విద్యార్హతల కేటగిరీ గ్రామీణ పనియే తమిళప్రభుత్వ

Ans: 4.

(d) తగిన విద్యార్హత అనుభవం కలిగినవారిని గ్రూపుగా పనిచేసే వైద్యుల

Post: Anne

$$3 \times 5 = 15$$
$$y = 6 \times 7 \times 8 = 336$$

162

- (1) పై వానిలో ఏ అంకే సింగిల్ సర్క్లింగ్ కాకుండా విచ్ఛిన్నంతుల కాని పూర్వం కాని పట్టునివాసము.

-Ans:- 3

- (2) పై వానిలో ఏ అంకే విచ్ఛిన్నంతుల కాని , పట్టుని వాసీ అయిన సింగిల్ సర్క్లింగ్ పూర్వం కాని అంకే.?

$$10+6 = 16.$$

- (3) విచ్ఛిన్నంతుల అయిన పట్టుని నుండి వచ్చిన పూర్వంలను సూచించు అంకే.?

4.

- (4) విచ్ఛిన్నంతుల కాని పట్టుని వాసము కాని సింగిల్ సర్క్లింగ్ కాని పూర్వంలను సూచించు అంకే.?

$$8+9+14 = 31$$

- (5) కేవలం సింగిల్ సర్క్లింగ్లను సూచించు అంకే ఏది.?

7

→ 04-08-2018

3. దత్తాత్రేయ పర్వ ప్రతి Dada Subbicaenay.

- (a) కేవలం 1వ సమాచారం మాత్రమే సరిపోతే జవాబు "1" గాను.
- (b) కేవలం 2వ సమాచారం మాత్రమే సరిపోతే జవాబు "2" గాను.
- (c) 1 మరియు 2వ సమాచారం సరిపోతే జవాబు "3" గాను
- (d) 1 & 2 ద్వారా సమాధానం ఏకాగ్రతే "4" గాను
- (e) కేవలం 1 ద్వారా ఈ 2 ద్వారా సమాధానం నిర్ణయించుకోలే "5" గాను  
సరిగ్గా.
- (4) రాజ్ కేంద్ర ప్రతి వయస్సంత?

ప్రతిపక్షాలు:-

(a) 6 సం||ల తరువాత రాజ్ కేంద్ర వయస్సు 14 సం||ల అవుతుంది

(b) 6 సం||ల క్రితం రాజ్ కేంద్ర వయస్సు అస  
అవుతుంది 4 సం||ల అవుతుంది.

ప్రతిపక్షాలు =  $14 - 6 = 8$  సం|| ప్రతిపక్షాలు

"(a)" Right.



(2) A, B, C ల మూల ధన నిష్పత్తులను చిహ్నము.

ప్రశ్న:-

(a) కిస్లొల మూల ధనం మొత్తం 12000 రూ॥ ఇందులో

A వాటా 6000 రూ॥

(b) A, B ల మూలధన నిష్పత్తులు 3:2 లో ఉన్నాయి మరియు

B: C ల నిష్పత్తి 2:1 గా ఉన్నాయి.

Ans :- కేవలం (2) మాత్రమే Right.

(3) ఏ రోజున సునీత పుట్టిన తేదీ. తెలుసుకోండి ?

ప్రశ్న:-

(a) సునీతా పుట్టినరోజు July 17 కనీసం ముందుగా తెలుసుకోండి  
తేదీ తెలుసుకోండి.

(b) సునీతా పుట్టినరోజు July 15 తరువాత 3 వారాలకు  
ముందు తెలుసుకోండి.

Ans :- (c) "Right" "తేదీ తెలుసుకోండి."

(4) తరుణికి పరిష్కృతి వివిధ మార్గాల వచ్చాయి.?

ఉత్తరాలు:-

(a) తరుణి 40 మరియు 50 మధ్యనుండి ఎదైనా సమయం  
మార్గాల వచ్చాయి.

(b) తరుణి 45 కంటే ఎక్కువ మార్గాల వచ్చాయి.

option - "C" తిరస్కరించబడినది.

(5) టాకెట్లకు చెప్పిన P, Q, R, S అనుబంధం 4-నుండి ఎక్కువగా  
అందుకు R ను ఎదురుగా ఎవరు తిరస్కరిస్తారు.

ఉత్తరాలు:-

(a) Q, R ఎదురుగా 'S' తిరస్కరిస్తారు.

(b) R పరిష్కరించబడినది.

option - "A" తిరస్కరించబడినది.

(6) రాజుయ్యకి ఎంత వయసు ఉంది?

ఉత్తరాలు:-

(I) 5 సంవత్సరాల క్రితం రాజు వయస్సు 20 సంవత్సరాలు

(II) స్వామి కన్యా రామ కన్యాలు పెద్దవాడు.

option - "A" మొదటి దానిదే.

(7) రమ్య యొక్క స్నేహితు విరామిని కలదు?

ప్రశ్నలు:-

(I) రమ్య యొక్క స్నేహితు రంగు నానోక యొక్క కారు రంగు  
నీలం

(II) నానోక యొక్క కారు రంగు నీలం నీలం కారు.

Ans:- "4" "D" విధియారు.

(8) "X" యొక్క తమ్ముడు విరామి?

ప్రశ్నలు:-

(I) X యొక్క అన్న 'Y'

(II) Z యొక్క తమ్ముడు X

2  
|  
X<sup>+</sup> — Y<sup>+</sup>

option "C"

(9) సమాధుల ఎగువన 10 సమాధుల ఎగువన.

జవాబు:-

(I) ఒక సమాధికి 4వంతు ఎగువ 5 కి.గల (20 కి.గల)

(II) మొత్తం 2 సమాధుల ఎగువ 2 సమాధుల ఎగువ 20 కి.గల  
విభజన.

option - "V" 1000 2 సమాధుల ఎగువ.

(10) రెండు భిక్షువులు?

జవాబు:-

(I) రెండు భిక్షువులు కూడా భిక్షువులు కాదు

(II) రెండు భిక్షువులు మొత్తం భిక్షువులు కాదు.

option - "V"

(11) A+B ఎగువ?

జవాబు:-

(I)  $8 < a < 11$

(II)  $a < b < 12$

option - "4"

- (12) ఏకైకంగా ఇశోక్ వాట్టివారై, సుదీర్ఘంగా సునీల్ వాడును. అయితే అందరికీ వాట్టివారైవరు?

అక్షరములు: (I) సుదీర్ఘంగా ఏకైక వాట్టివారై

(II) సునీల్/కాగా ఏకైక వాడును.



option - "A" one Right

- (13) K వయస్సు సరిసంఖ్య? అలాగే సరిసంఖ్య?

అక్షరములు:-

(I)  $K = \text{సరిసంఖ్య}$

$K^2 = \text{చేసినసంఖ్య}$

option - "B"

$K = \text{సరిసంఖ్య}$  ద్వారా  $K^2 = \text{చేసినసంఖ్య}$  అని చెప్పవచ్చు.  $K = 3$  అయితే  $K^2 = 9$  అవుతుంది.

$$K(3) = 6$$

$K^2 = 9$  అయితే  $K = 3$  అవుతుంది.

$$K^2 = 9 \quad (5)^2 = 25$$

#### 4. ప్రశ్నలు - సమాధానాలు

(1) Statement:- భారతీయ హాకీ లీగ్ యూరోపియన్ క్రీడ్ ప్రేమ ఆసక్తులకు ప్రబలమైనది.

Arguments:- (a) ఆఫ్రికా ఖండంలో హాకీ చాలా ప్రాచురితం అవుతుంది.  
(b) అది కూడా చాలా ప్రాచురితం యూరోపియన్ భారతీయ హాకీ ప్రేమకు ప్రబలమైనది.

Ans:- option "4" యే తప్పు.

(2) ఆ భారతదేశంలో బృహత్ విద్యాభ్యాసం ఎక్కువగా ఉంది.

Argument:- (a) ఆఫ్రికా ఖండంలో హాకీ చాలా ప్రాచురితం అవుతుంది.  
(b) అది కూడా చాలా ప్రాచురితం యూరోపియన్ భారతీయ హాకీ ప్రేమకు ప్రబలమైనది.

Ans:- option "4" correct.

(3) Statement :- దేశంలోని అభివృద్ధి ప్రగతిని అధిగ్రహించాలి.

Arguments:- (a) అభివృద్ధి అభివృద్ధి హాస్య విశ్లేషణలు.

(b) ఇది నిజమైన సమాచారం మరియు ఇది.

Ans: option 'D' రెండవది.

(4) Statement :- దేశంలోని అభివృద్ధి ప్రగతిని అధిగ్రహించాలి.

Arguments:- (a) అభివృద్ధి అభివృద్ధి హాస్య విశ్లేషణలు.

(b) ఇది నిజమైన సమాచారం మరియు ఇది.

Ans: option 'D' రెండవది.

(5) Statement :- దేశంలోని అభివృద్ధి ప్రగతిని అధిగ్రహించాలి.

Arguments:- (a) అభివృద్ధి అభివృద్ధి హాస్య విశ్లేషణలు.

(b) ఇది నిజమైన సమాచారం మరియు ఇది.

Ans: option 'D' రెండవది.

(6) Statement:- ముఖ్యమంత్రిల ప్లావస్థల కంటే గవర్నరుల ప్లావస్థ ముందే

Arguments:- (a) ఏమీ అది రాష్ట్రంలో అత్యున్నత పదవి.

(b) కాదు ముఖ్యమంత్రి ఎన్నిక అధికారాలు చాలా ఎక్కువ.

option - III

(7) Statement:- వారత్ టోడ అసలుగాయలు అయ్యారు - చెయ్యాలి.

Arguments:- (a) ఏమీ దేశ సార్వభౌమికతాన్ని విడిచివేసి కాదు అది అది అతనిది.

(b) కాదు వివిధ అధికారాల వల్ల విధేయతను సాధించాలి.

Ans: Ans "B"

(8) Statement:- దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింలకు నష్టాలు.

Arguments:- (a) ఏమీ అది - చాలా అధికమైనది చాలామంది అందుకున్నారు.

(b) కాదు మన లాంటి ఒకప్పుడు దేశం దేశం దేశం దేశం.

Ans: option "IV" రెండూ.



### 5. ప్రకటనలు - తీర్మానాలు

→ 07-08-2018 ←

(1) ప్రకటన:- ఉదయపు నడకల ఆరోగ్యానికి మంచిది.

(I) ఆరోగి ఎటువంటిదూ ఉదయ నడకలు వెళతారు.

(II) సాయంత్రపు నడకల మంచి కాదు.

-Ans: option - "IV" తప్పుతప్పు

(2) ప్రకటన:- కురగాయలు ధరల ఆధారిత అందుతున్నాయి.

(I) ఎటువంటి కురగాయలు తీసెరు.

(II) కురగాయలు అరుదుగా లభిస్తే ఆదారు.

-Ans: option - "IV" తప్పుతప్పు.

(3) ప్రతిపక్షం వ్యతిరేకతలను విశయం పరిశీలించి

(I) విశయం పరిశీలనలందే తీసికొని తప్పుని సరి.

(II) పరిశీలనల వారల తాను మరగించే ముందుగా వారి సార్లు  
మరగిస్తారు

-Ans: option - "1<sup>st</sup>"

(4) తేమింగలూరి అర్జు సమీపంలోని కలవు . తేమింగలూరి అర్జు-చిపలే.

(I) -చేపలనీ తేమింగలూరి

(II) సమీపం అంతా తేమింగలూరి

-Ans: option - IV

(5) నా కుమార్తెలందరూ అందమైన వారే . కేవలం అందమైన వారే.

(I) కేవల నా కుమార్తె

(II) కేవల నా కుమార్తె కావచ్చు కాకపోవచ్చు.

-Ans: option - II

(6) తేమింగలూరి సమీపంలోని కలవు . తేమింగలూరి -చిపలే.

(I) -చేపలనీ తేమింగలూరి.

(II) సమీపంలోని తేమింగలూరి.

-Ans: option "4"

(7) గిరిజాకేంద్రం వివిధాన్ని అంటే సమీపం వైపున ఉన్న అంతా అంతా చాలా గిరిజాకేంద్రం కంటే చిట్టచివరికి ఉంటుంది .

(I) ఆటవంట విద్యార్థుని తర్జుమా గ్రామీణాకేంద్రం నుండి ఎడ్యుకేషనల్ వారి.

(II) ఆటవంట విద్యార్థుల ముయ్యంగా ఆటవంట ప్రాజెక్టుని పరివర్తన ఆ  
విద్యుత్తు మాట్లాడు తీసుకురావారు.

option - "II" - రెండవది

(III) మరణం జరిగినది.

(I) మరణం ఏదీ లేదు మరణించారు.

(II) మరణం విశదీకరించిన ఆటవంట, విద్యుత్తులకు ఆటవంట సంఘం  
ప్రతి.

option - "III" - రెండవది

6. ద్వికటనలు - ఊహలు

Statements - Assumptions

(1) St:- కమలల లోపు పిల్లలలో ఎర్రలూ - చెరుకులూ ఉత్తమం.

Assumption:-

(I) అవయస్కి పిల్లల సరియైన అకాస్ దశ లి నెర్దుకుల సిద్ధంగావుంటారు.

(II) కమలల తరువాత పిల్లల సూర్యులి చెర్దులు నగిడదు

option - 1st one "A" Right

(2) St:- చీపు ఒకటన ఇవ్వడంతే న్యూస్ పేపర్ 'x' లి ఇచ్చు అని 'A' 'B' లో చెప్పెను.

Assumption:-

(I) B తన ఉత్పత్తులను ఒకటన ఇవ్వడలెను

(II) x న్యూస్ పేపరును మరొక పరికరదరిగి రెలదు.

option - 2nd one Right "B"

(3) ఎంతఖరీదయనప్పటికీ ఎకమరొక వునెరొ అమర్రదు శితుంది.

Assumptions:- (I) కొల్లెట్టనకాల మిగిలన వాడెకొండే మరొకవి.

(II) మరొక వునెరొ విరీధునకే.

option - 1st Right "A"

(4) Stmt :- శస్త్ర - చిత్తుతరువాత తిరిగి పరిశీలించి మెరుగు అవుతుంది.

Assumption :- (I) ఈ ప్లేట్ లో తిరిగి శస్త్ర - చిత్తు చెస్తారు.

(II) ఈ ప్లేట్ లో తిరిగి శస్త్ర - చిత్తు చెయ్యరు.

option - 1st "A" Right

(5) ఆ ఆతిథులు మధ్యాహ్నం భోజనం విర్బాడు చెయ్యడమైనది అని A & B లో చెప్పింది.

Assumption :- (I) చెప్పకపోతే Lunch చెయ్యరు.

(II) ఆతిథులు Lunch సమయానికి వస్తారు.

option - రెండు Right "C"

(6) Statement - దేశంలో కేసులు చాలావ ముఖతమైన అరుదైన సూత్రం అవుతుంది.

Assumption :- (I) దేశంలో కేసులలో సాధారణ అరుదైన సూత్రం.

(II) దేశంలో అన్ని అరుదైన సూత్రాలకు అరుదైన భాగం అవుతుంది అని అర్థం వచ్చింది.

option - 1st Right "A"

## 7. ప్రశ్నితవాక్యాలు - హేతువులు

\* \* Imp

Assertions - Reasons

NOTE:-

\* (1) "A" మరియు "R" ఏదీ ఏదీ గా వాస్తవం కాని "A" & "R" పరిష్కృత తవరణ.

A = Assertion

R = Reasons

\* (2) "A" మరియు "R" ఏదీ ఏదీగా వాస్తవం అయితే A & "R" పరిష్కృత తవరణ కాదు.

\* (3) "A" వాస్తవం "R" అవాస్తవం

\* (4) "A" అవాస్తవం "R" వాస్తవం

\* (5) R & A రెండూ అవసావాలే.

(1) Assertion:- హేతువులు నడులగా వాలవరు వేవనదులు.

Reason:- మూడు కరుగుట వలన దివి ప్రత్యం అవసావ గలుగును.

Ans:- 1st option "A"

(2) Assertion:- బల్బు 2700° C ఉష్ణోగ్రత వద్ద వెలిగితే ఆ బల్బు మరిచిపోవును.

Reason:- బల్బుయొక్క ఫిలమెంట్ "టంగ్స్టన్" తో తయారు చేస్తారు.

Ans:- 2<sup>nd</sup> "B"

(3) Assertion:- వెరియోరి "ప్రెస్" ద్వారా సక్రిమైస్తుంది.

Reason:- విటమిన్ శీపరి అర్థం అవుతుంది వ్యాధులు కలుగుతాయి.

Ans:- 4<sup>th</sup> "D"

(4) Assertion:- ఇండియా గురించి అండ్లాడ్స్ ఉపనామాలను వివరించి చెప్పవచ్చును.

Reason:- అండ్లాడ్స్ ఉపనామాల వివరాలను ఎత్తుకొనే కాలక్షేపం

Ans:- "5<sup>th</sup>" "E"

(5) Assertion:- ఉరుకులు వచ్చినప్పుడు మెరుపుగా మెరుపు చూసిన తరువాత శబ్దం వస్తుంది.

Reason:- ద్వీతీయ ఆండ్ల ఆండ్ల వేగం ఎత్తుకొనే తుల్యం

Ans:- 1<sup>st</sup> "A"

(6) A ప్రదిలీ గుంటి సమద్రంలో - చెరె సమయంలో పడవ ఆద్దినా పైకి - చేరును.

Reason:- గది నీటిలో వాతస్త్రే సమద్రంలో నీటికి గాఢత వల్ల వ

Ans:- 1st one "A"

(7) A: భారత రాష్ట్రపతి రాజ్యానికి అధిపతి.

Reason:- భారత పార్లమెంట్ అనగా రాష్ట్రపతి లోకే సభ, మలియ రాజ్యసభ.

Ans:- 2nd one "B"

(8) A: గ్లాసులను కేయటటు వల్ల వాటిని ఉపయోగిస్తారు.

Reason:- వాటిలో అత్రాల్స్ వల్ల వాటిని సులభం వుంటుంది.

Ans: 2 "B"

(9) A: గోధుమలలు ఇతర దేశాలలో వర్షం చేసిరి అని చెప్పారు.

అక్కడ జరిగిన స్టోక్ మార్కెట్ అవకాశాలే నిదర్శనం.

Reason:- మరలు కరువులు కలన అనివార్యం ప్రపంచ గ్రామ తున్నాం.

Ans: 5th "E"



(10) Assertion:- శీతల దేశాలలో శీతకాల సమయంలో నీటిని ద్రవీకరించే  
జేస్ వంటి ప్రక్రియ తరచు పరిగణించబడుతుంది.

Reason:- గట్టిపడే ప్రక్రియ నీరు వ్యాకోచిస్తుంది. (నీటి యొక్క అసాధారణ  
వ్యాకోచం)

Ans:- 1st one "A"

(11) ఒక విల్ప్రెక్ట్ బల్బు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే గట్టికట్టం విరిగిపోతుంది.

Reason:- బల్బు పగలగానే దానిలోని గాలి వెగలగా బయటకు  
వస్తుంది.

Ans:- 3rd one "C"

(12) వెనెజుయెలా లోని కార్మికులు పనిచేస్తారు.

Reason:- వెనెజుయెలా లోని కార్మికులు పనిచేస్తారు.

Ans: 1st one "A"

8. నిర్ణయం ఆసక్తి

Decision making

∴ సూచనలు Instructions:-

Country club లో సభ్యత్వం కాసేపు అర్హులైన అభ్యర్థుల  
గుంట్లో దరఖాస్తులు తీసుకున్నారు. అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా  
తరిగివుండవలసిన అర్హతలు.

(i) అభ్యర్థి వయసు 18-45 సం॥ లోపు వుండవలెను.

(ii) దీనిపై జేతం సంచితంగా 1 లక్ష రూ॥ల వుండవలెను.

(iii) సారథి ఇల్లు తరిగి వుండ వలెను.

(iv) కుటుంబంలో తనలో ఒకరిని గర్హిస్తూ "4" సం॥  
వుండవలెను.

(v) తల, శ్రీచిహ్న ప్రాంతం తరిగి వుండ వలెను.

∴ అభ్యర్థి గమక:-

(a) అన్ని అర్హతలు తరిగివుండి కేవలం అర్హత (3)

కలసి తొలగిస్తూనే అట్టి దరఖాస్తులను "club secretary" కి పంపుతారు.

- (b) అన్ని అర్హతలు కలిగివుండి క్లబ్‌ల సభ్యుల సంఖ్య 4 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మరియు అలాగే సువత్సర కాలానికి విలక్షణ అంతర్గత ఎన్నికల ఉన్నట్లయితే అట్టి దరఖాస్తులను "club president" కి పంపుతారు.

options:

- (a) అభ్యర్థి గమక సెలక్ట్ అయితే "1" గాను  
 (b) అభ్యర్థి గమక సెలక్ట్ కాకపోతే "2" గాను  
 (c) club secretary పంపుతే "3" గాను  
 (d) club president కి పంపుతే "4" గాను  
 (e) ఇచ్చిన సమాచారం సరిపోతే పోతే "5" గాను

హెచ్చరిక.

(ప్రశ్నలు:-

- (1) రాజు నిలువ 6500 రూ॥ల సుపాదిస్తున్నాడు. 42 సం॥ల రాజు తన ఇంట్లో కుమార్తె తో నాంత ఇల్లుగా నివసిస్తున్నాడు. అతడు మంచి వాతావరణం ఉంటుంది.
- "2" select కాదు. అతని సం॥ ఆదాయం 1 లక్షై లేదు. minimum. 8333.3- గావుండాలి.
- (2) 24 సం॥ల మిస్ సంగీత తన తల్లి దండంలతో కలిసి నాంత ఇంట్లో నివసిస్తూ యా కంట్రీలోని టెక్నోలో గా నెలకు 8500 సుపాదిస్తుంది. అమెరికా లలో కలెలగి మంచి నాణ్యతగల కలదు.
- "1st" select.
- (3) 30 సం॥ల బ్రాన్డెలర్ తమన షోర్ట్ తన తల్లి దండంలతో తాత నాయనమ్మలతో సొంత ఇంటిని నివసిస్తున్నాడు.

ఉత్తర సరి|| భిక్షువుల విలక్షణ అత్యంత వ్యాప్తి మొదలై క్రింద  
అనే ప్రశ్నకు జవాబు.

option - "4" "club president" కి సంబంధం

(4) T.V పీరియట్స్ లో సహాయ అసలయ్యే సెలవు 10000 రూ|| సహాయ  
విస్తరించి. అయితే ఈ సర్క్యుల్ కు అయిన అన్ని ఇంట్లో క్లబ్బుంది. అయితే  
ఈ సహాయ 10 సరి||ల అనుభవం కలిగి. 11-10 - 1977లో  
జన్మించింది.

option - "5" సహాయం సరిపోదు.

(5) 32 సరి||ల సర్వీస్ ఈ భారీ కెస్సులు క్రిందలకు అవసరం సహాయ  
ప్రజలకు సరి|| 112000 రూ|| సహాయం చేశాడు. అతడు 2009  
అంతరించిపోయింది.

Option - 2 సరిపోయింది.

### 9. Verification of truth statement.

(మొదటగా ప్రంబం Ans ని తెలుసుకో)

- (1) ఒక వ్యక్తి రాత్రివేళ ఉత్తరదిశగా సమాంతరంగా వెళుతున్నాడు. అతనికి దివ్యదర్శిని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యక్తికి దూర ప్రకృతి అతనికి అడవిని బిలిగి కనిపిస్తుంది. (d)

(a) పల్లప్పేడు

(b) అర్జునార్డు

(c) చాలతరుచుగా

(d) పల్లప్పేడుకాదు ✓

- (2) వాతావరణం పల్లప్పేడు ఆకాశపుండు. (b)

(a)  $O_2$  (b) గాఢ ✓ (c) క్రిమిలు (d) తేమ.

- (3) రేయి పల్లప్పేడు ఆకాశపుండు (b)

(a) గొంతు ✓ (b) పట్టణ (c) ద్రవం (d) గాడ్

- (4) ఆరు పల్లప్పేడు ఆకాశపుండు. (d)

(a) ద్రవం (b) డిజి (c) సిగ్నల్ (d) చతు ✓

(5) మానవుడు ఎల్లప్పుడూ ఆరివుంటుంది. (d)

(a) కళ్లు (b) చెతులు (c) ముక్కు (d) సంకే

(6) మనం ఉదయాన్నే దుడ్డిగా ఉన్నా సమయం పోయినట్లు సూర్యుడు మనం వెనుకబడినట్లుగా ఉంటుంది. (a)

(a) ఎల్లప్పుడూ (b) ఆరు ఆరు ఉంటుంది.

(c) చాలాతరుచుగా (d) ఇప్పుడున్న మాత్రమే

(7) ఒక చాలాతరుచుగా కారులలో విప్లవ స్వీకరించిన కుర్చునాళ్లు ఆకస్మాత్తుగా డ్రైవర్ కారును స్టాప్ చేసినట్లు. ఆ చాలాతరుచుగా విశదీకరించబడింది. (a)

(a) ఎల్లప్పుడూ (b) ఇప్పుడున్న (c) చాలాతరుచుగా (d) కాదు

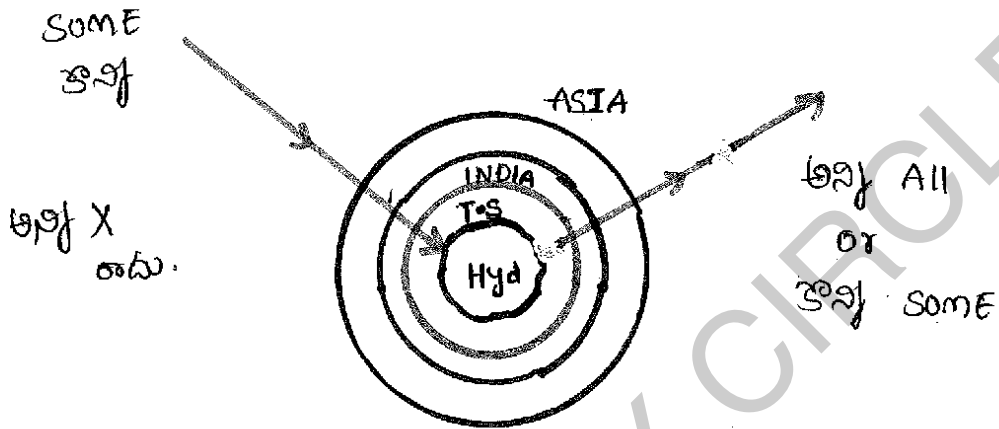
(8) 10 సంవత్సరాల వయసుగల సామెనకంటే 12 సంవత్సరాల వయసుగల సామెనకంటే ఉండే పొడవునది. (b)

(a) ఎల్లప్పుడూ (b) ఇప్పుడున్న (c) చాలాతరుచుగా

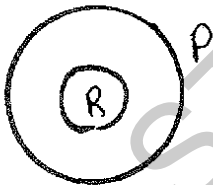
(d) ప్రసంగం

10. గిరిబంధం

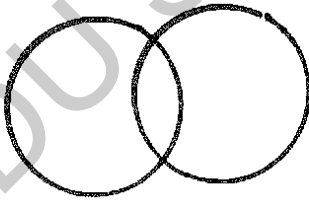
08-08-2018



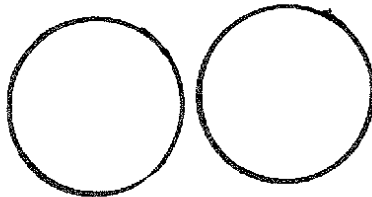
(1) "all" అన్ని



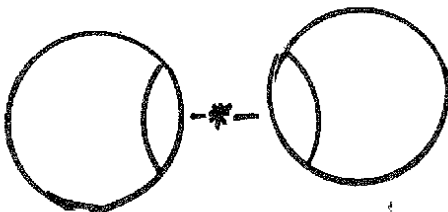
(2) "Some" కొన్ని



(3) "No" (or) "Not"



(4) "some not" (కొన్ని కాదు)



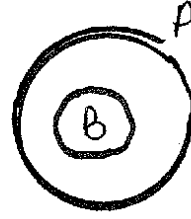


(1) All Bags are pens (అల్ల బ్యాగ్‌లు పెన్లు)

(1) అల్ల బ్యాగ్‌లు పెన్లు

(2) క్ల్యాస్సిఫైడ్ పెన్లు

(3) క్ల్యాస్సిఫైడ్ పెన్లు బ్యాగ్‌లు. ✓



(2) అల్ల A లు "B" లు

అల్ల "B" లు "C" లు

అల్ల "C" లు "D" లు



possibilities

అల్ల "A" B, C, D లు అవుతాయి

అల్ల "B" C, D లు అవుతాయి

అల్ల "C" D లు అవుతాయి

అల్ల A లు B, C, D లు అవుతాయి

అల్ల "B" C, D లు అవుతాయి

అల్ల "C" D లు అవుతాయి.

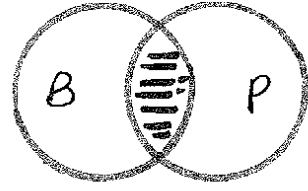
అల్ల D లు A, B, C లు అవుతాయి

అల్ల C లు A, B లు అవుతాయి

అల్ల B లు A లు అవుతాయి.

- (3) Some Bags are pens అల్పవ్యాసల పెన్లు.

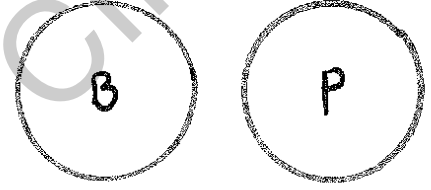
possibilities:-



- (i) అల్పవ్యాసల పెన్లు  
(ii) అల్ప పెన్లు వ్యాసలు.

- (4) No Bag is pen (వివ్యాస పెన్లు కాదు).

possibilities:-



- (1) వివ్యాస పెన్లు కాదు  
విపెన్లు వ్యాస కాదు.

Options:-

- (a) అల్పవ్యాసల పెన్లు  
(b) అల్పపెన్లు వ్యాసలు  
(c) అల్పవ్యాసల పెన్లు  
(d) అల్పపెన్లు వ్యాసలు  
(e) అల్పవ్యాసల పెన్లు కాదు  
(f) అల్పపెన్లు వ్యాసలు కాదు.

- (5) Some Bags are not pens అల్ప వ్యాసల పెన్లు కావు.

(1) అల్పవ్యాసల పెన్లు X

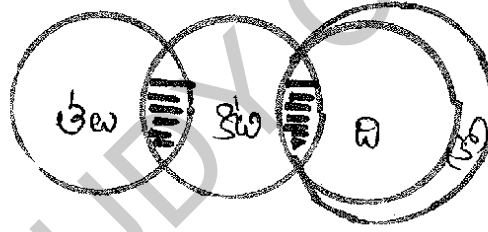
(2) అల్ప పెన్లు వ్యాసలు X



- (3) కొన్ని వ్యాసాల పేర్లు x  
 (4) కొన్ని పేర్లు వ్యాసాల x  
 (5) కొన్ని పేర్లు వ్యాసాల కావు ✓

### Questions

- (1) కొంతమంది కిరీట  
 కొంతమంది దింప  
 కొంతమంది అమ్మాయిలు.



Conclusion:- (i) కొంతమంది కిరీట

(ii) కొంతమంది దింప ✓

(iii) కొంతమంది అమ్మాయిలు

Ans: (ii)

(iv) కొంతమంది అమ్మాయిలు

- (2) All కొంతమంది అమ్మాయిలు

కొంతమంది వ్యాసాలు

కొంతమంది అమ్మాయిలు

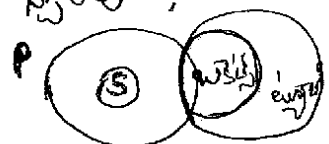
కొంతమంది అమ్మాయిలు

(a) కొంతమంది అమ్మాయిలు

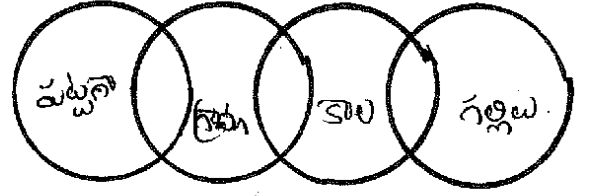
(b) కొంతమంది వ్యాసాలు

(c) కొంతమంది అమ్మాయిలు

(d) కొంతమంది అమ్మాయిలు



- (3) కౌశ్య పట్టణాలు గ్రామాలు  
అంశ గ్రామాలు తాలూకాలు  
అంశ తాలూకాలు గల్లెలు



conclu: (i) కౌశ్యగల్లెలు గ్రామాలు

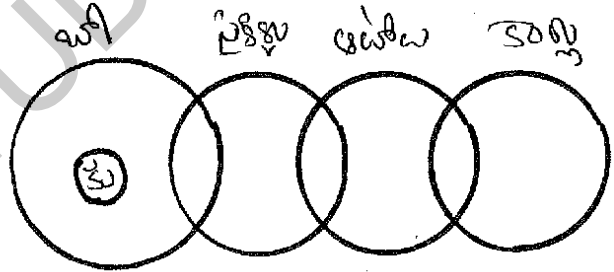
(ii) అంశ తాలూకాలు పట్టణాలు

(iii) అంశగల్లెలు పట్టణాలు

(iv) none. ✓

AS:- (iv)

- (4) అంశ తాలూకాలు వామనల  
అంశ వామనల ప్రకల్ప  
అంశ ప్రకల్ప తాలూకాలు  
అంశ తాలూకాలు తాలూకాలు



conclu:- (i) అంశ తాలూకాలు వామనల

(ii) అంశ ప్రకల్ప తాలూకాలు

(iii) అంశ తాలూకాలు తాలూకాలు

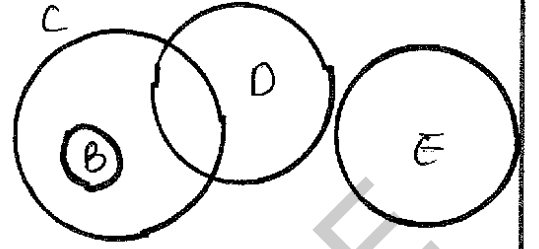
(iv) అంశ వామనల తాలూకాలు. ✓

Ans:- iv

### Model - 2

Statement:-  
 అల్ల "B" ల "C" ల  
 కష్టం "C" ల "D" ల  
 ఎ "D" లో "E" కు

original.



con:- (i) కష్టం E ల "C" ల అవుతాయి.

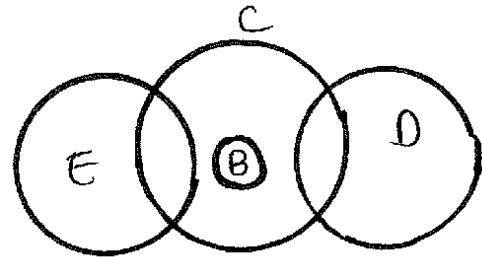
(ii) అల్ల C ల E ల అవుతాయి

(iii) ఎ E లో "C" కు

(iv) కష్టం C ల E కు

(v) అల్ల E ల C ల కు.

imaginary diagram.



" ఇది కేసుల (i), (ii) కంట్రాడిక్టరీ  
 కి ముందు "

| All                                      | SOME                                                                                   | Reverse rule.                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100%<br>most of<br>each<br>every<br>Any. | much<br>more<br>many<br>minimum<br>maximum<br>at least<br>almost<br>a few<br>1 to 99%. | <p>only } → reverse "all"<br/>non but }</p> <p>All → "B" not "A"</p> <p>ex:- non But "A" Are "B"</p> <p>only "A" are "B" all "B" are "A"</p> <p>*100% "A" is "B" → All "A" are "B"</p> |

Non-verbal  
\*  
9390 5



# 1. Counting figures.

-చిత్రాలను లెక్కించుట

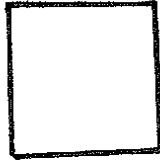
సరళ రేఖ →



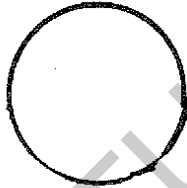
బిర్ది-చతురస్రం →



-చతురస్రం →

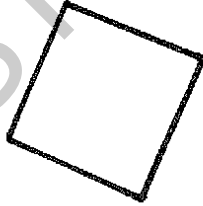


క్రొవ్వుచుక్క →

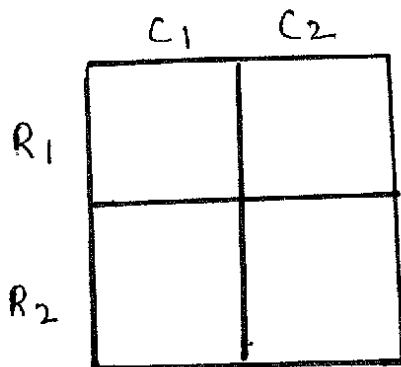


వృత్తం →

సమాంతర-చతుర్భుజం →



(1) క్రింది పటాలలో -చతురస్రాల సంఖ్యను తెలుపుము.



$$2^2 + 2^1 = 4 + 1 = 5$$

అంటే సమానసంఖ్యలో R & C ఉంటే ఆ విధంగా R & C ఉంటే అది ఒక చతురస్రం అవుతుంది. ఇది ఒక చతురస్రం అవుతుంది.

(2)

|    |  |  |    |
|----|--|--|----|
|    |  |  | C3 |
|    |  |  |    |
|    |  |  |    |
| R3 |  |  |    |

$$3^2 + 2^2 + 1^2 = 9 + 4 + 1 = 14$$

(3)

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
|    | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| R1 |    |    |    |    |    |
| R2 |    |    |    |    |    |
| R3 |    |    |    |    |    |
| R4 |    |    |    |    |    |
| R5 |    |    |    |    |    |

$$5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 =$$

$$25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55$$

(4)

—చదరంగంపై చిత్రాపైల పంక్తిలో ఉన్నాయి.

$$8^2 + 7^2 + 6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 = 204$$

$$2N^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$8^2 = \frac{8(9)(17)}{6}$$

8 ×

$$12 \times 17 = 204$$



\*  $R \neq C$  గా ప్రవృత్తుడు అనగా అడ్డువరుసలు యొక్క వరుస సమాఖం గా లెనప్పడు

|       | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $R_1$ |       |       |       |       |
| $R_2$ |       |       |       |       |
| $R_3$ |       |       |       |       |

$$4 \times 3 + 3 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 0$$

$$= 12 + 6 + 2 = 20$$

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |

$$5 \times 4 + 4 \times 3 + 3 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 0$$

$$20 + 12 + 6 + 2 + 0 = 40$$

చిర్రు-చతురస్రం

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 \times$$

$$\underline{\underline{225}}$$

$R \neq C$  అడ్డువరుసల, నిలువువరుసల సమానంగా తీవ్రపడు చి.వ.

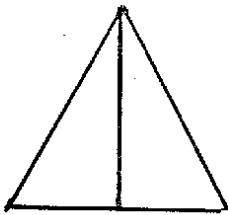
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |

$$1+2+3+4+5 = 15$$

$$1+2+3+4 = \frac{\times 10}{150}$$

అ) భుజిం

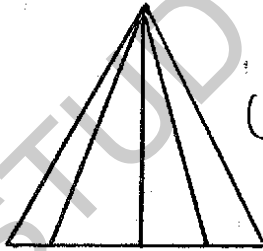
(1)



1 2

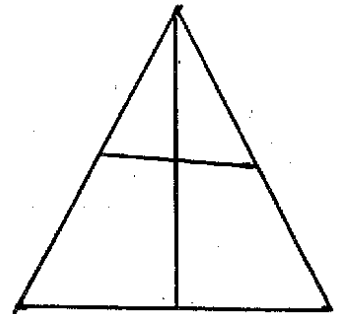
$$1+2=3$$

(2)



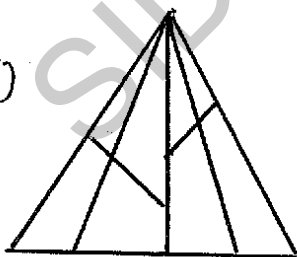
(3)

$$1+2+3+4=10$$



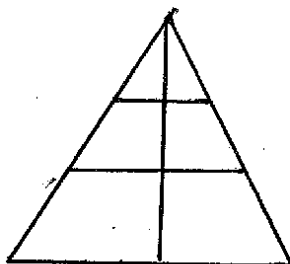
$$3 \times 2 = 6$$

(4)



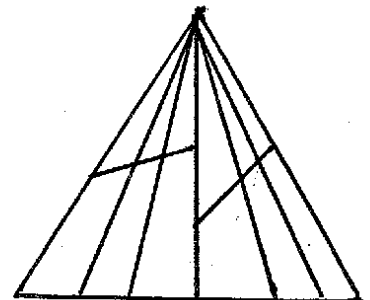
$$10 \times 2 = 20$$

(5)



$$3 \times 3 = 9$$

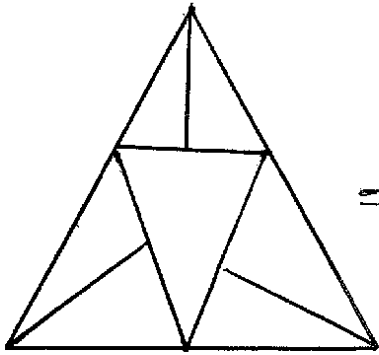
(6)



$$3+10+21$$

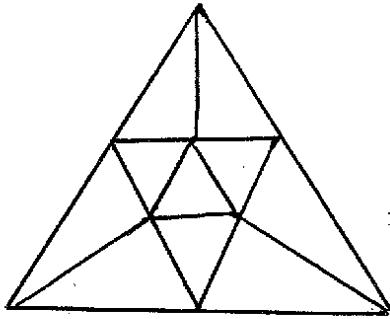
$$= 34.$$

(7)



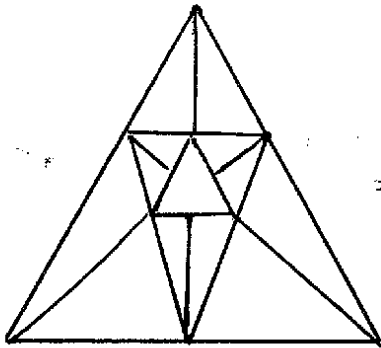
$$= 3 + 3 + 3 + 1 + 1 = 11$$

(8)



$$= 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 3 = 15$$

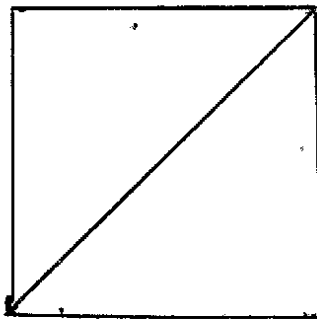
(9)



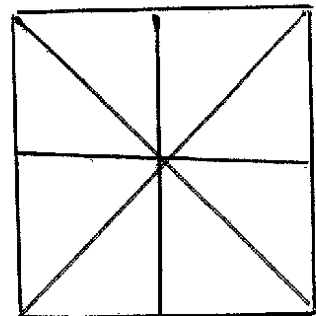
$$= 6 \times 3 = 18$$

$$= \frac{3}{21}$$

(10)

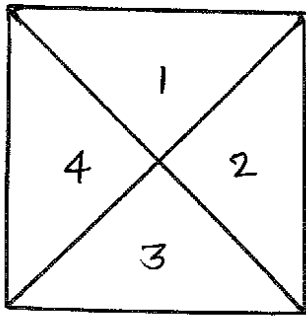


$$= 2$$

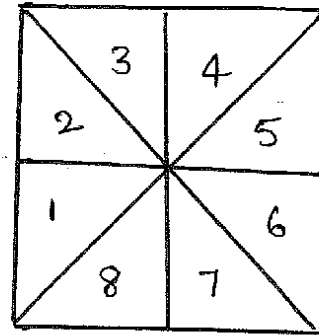


$$6 \times 2 = 12$$

(11)

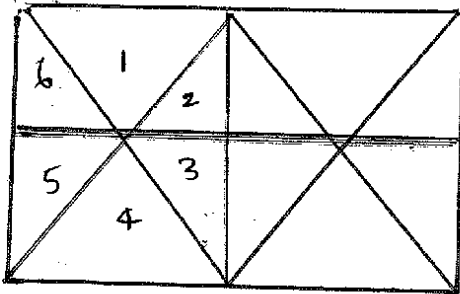


$$4 \times 2 = 8$$



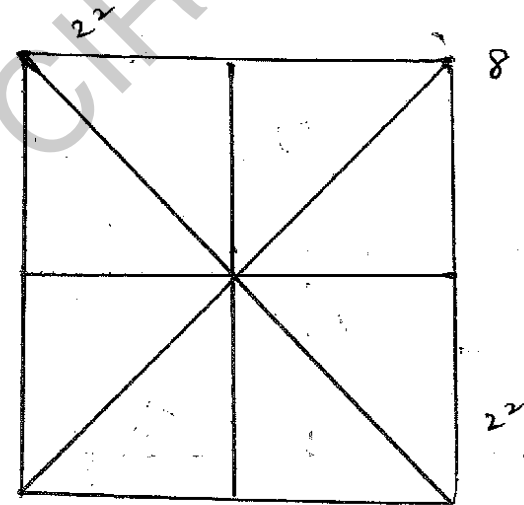
$$8 \times 2 = 16$$

(12)



$$8 + 8 + 1 + 1 = 18$$

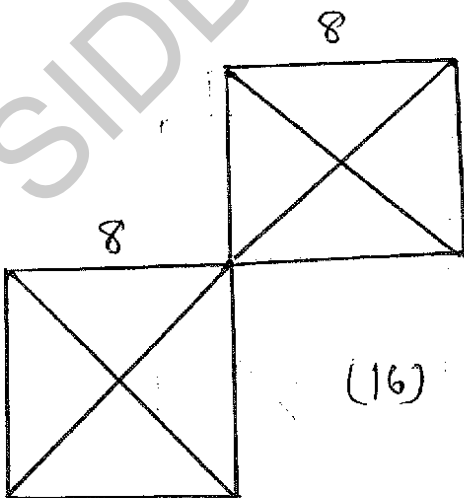
$$12 + 12 + 4 + 2 = 30$$



8

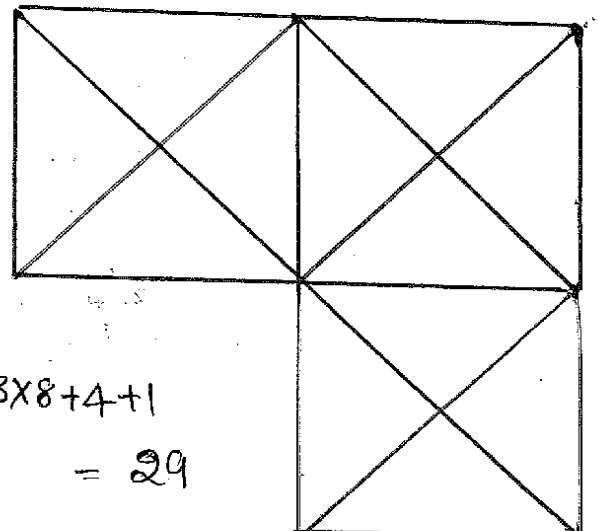
$$8 + 8 + 4 = 20$$

(13)



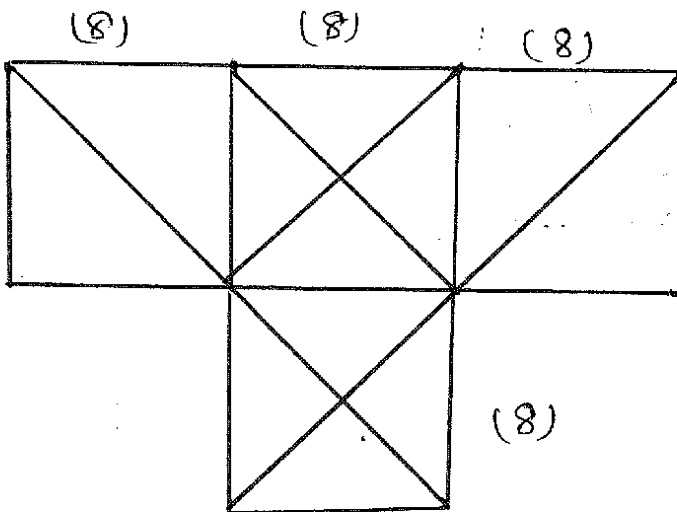
(16)

(14)



$$3 \times 8 + 4 + 1 = 29$$

(14)

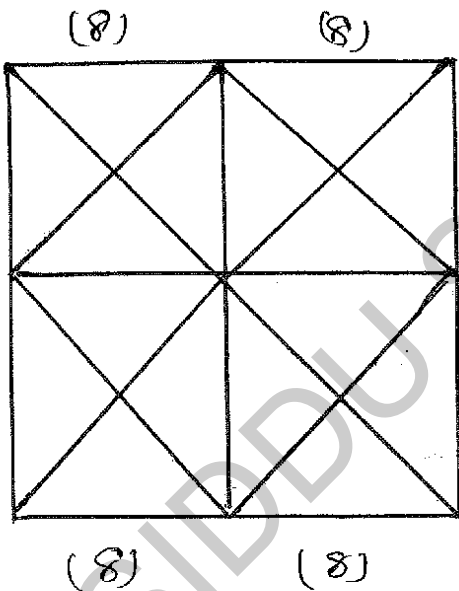


$$4 \times 8 + 2 \times 3 + 2 + 1$$

$$= 32 + 6 + 3$$

$$= 41$$

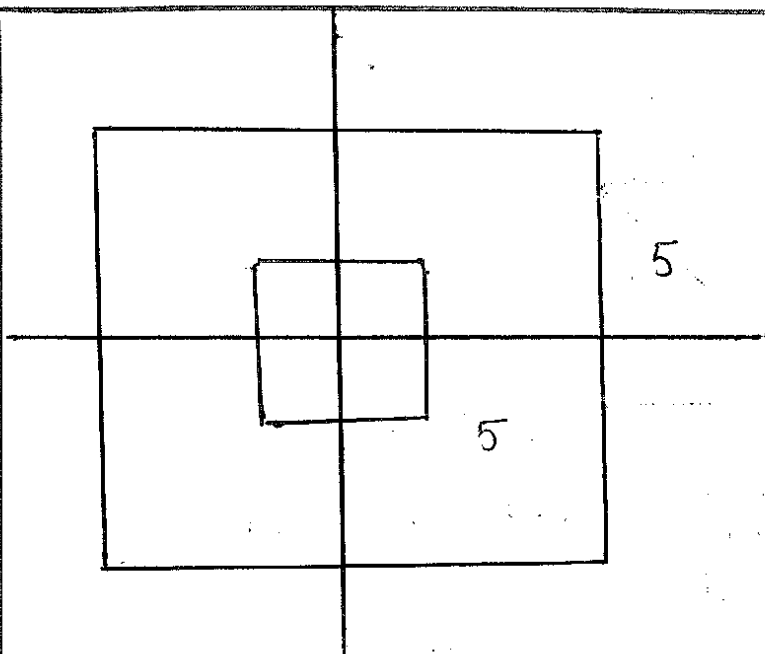
(15)



$$4 \times 8 + 2 \times 4 + 4 = 44$$

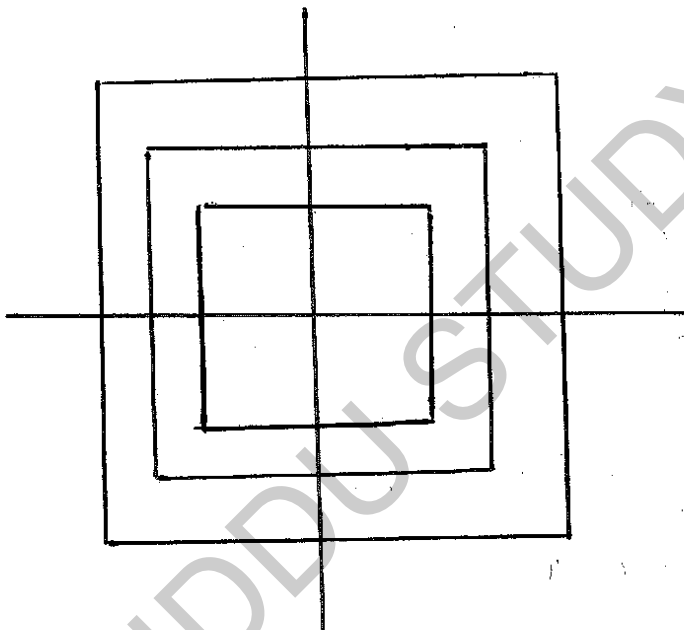
$$32 + 8 + 4$$

(16)



$$5 \times 2 = 10$$

(17)

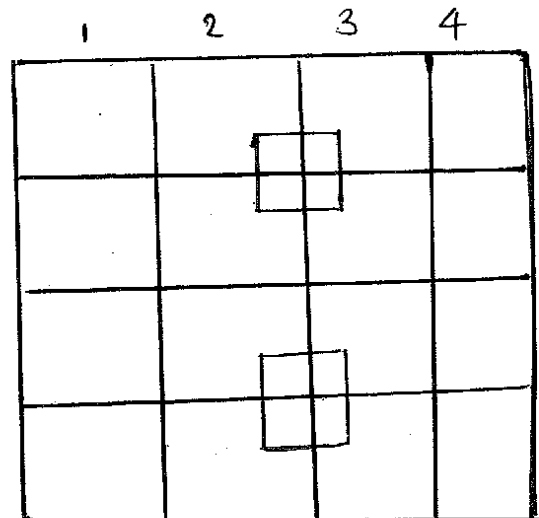


$$5 \times 3 = 15$$

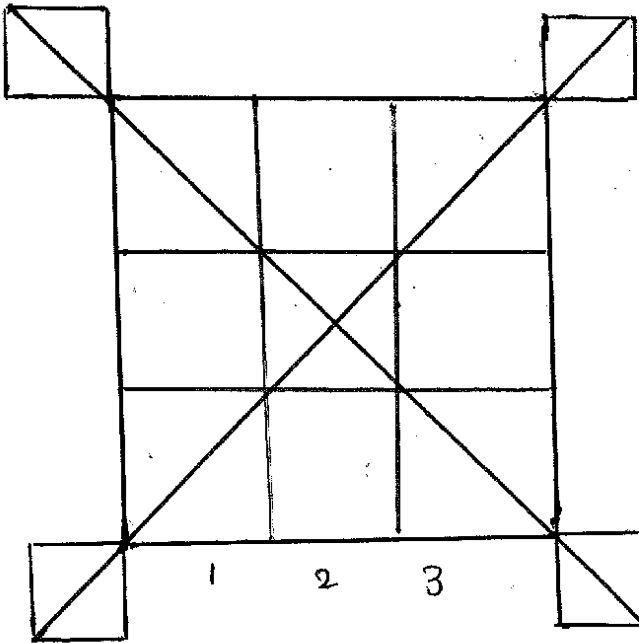
(18)

$$4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 + 0$$

$$= 40$$



(19)



ಮಂತ್ರನಾಂ

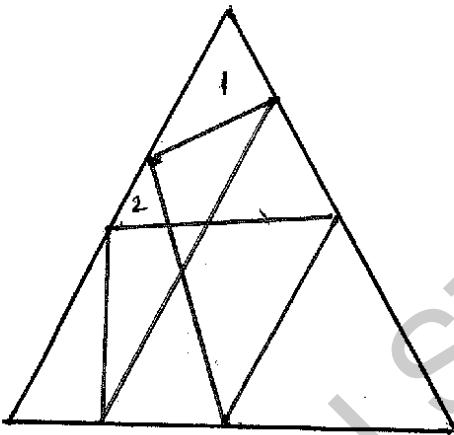
$$3^2 + 2^2 + 1^2$$

$$9 + 4 + 1 = 14$$

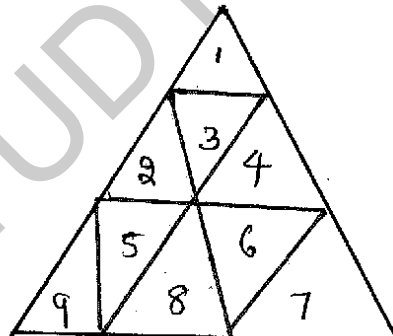
$$= 4$$

$$8$$

(20)



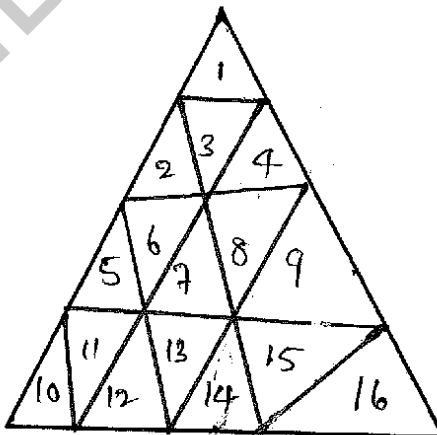
[wrong]



$$9 \times 2 - 5$$

$$= 13$$

(21)



$$16 \times 2 = 32 - 5$$

$$= 27$$

2. mirror images

అద్దంలా ప్రతిబింబం.

Right Left  
కుడి ↔ ఎడమ

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | A | I | I |
| B | B | J | J |
| C | C | K | K |
| D | D | L | L |
| E | E | M | M |
| F | F | N | N |
| G | G | O | O |
| H | H | P | P |

|   |   |
|---|---|
| Q | Q |
| R | R |
| S | S |
| T | T |
| U | U |
| V | V |
| W | W |
| X | X |

|   |   |
|---|---|
| Y | Y |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 0 |

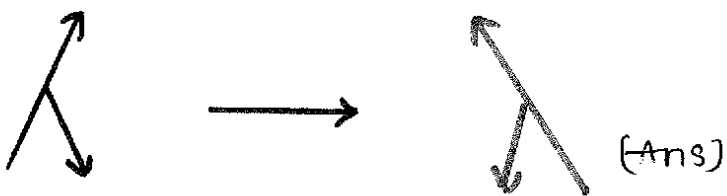
|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | a | i | i |
| b | b | j | j |
| c | c | k | k |
| d | d | l | l |
| e | e | m | m |
| f | f | n | n |
| g | g | o | o |
| h | h | p | p |

|   |   |
|---|---|
| q | q |
| r | r |
| s | s |
| t | t |
| u | u |
| v | v |
| w | w |
| x | x |

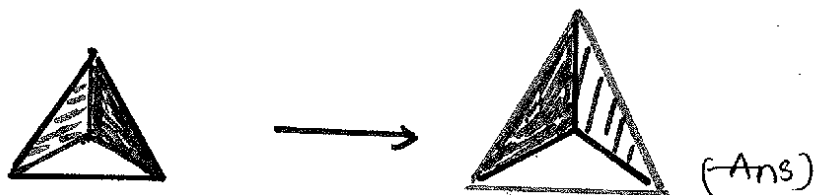
|   |   |
|---|---|
| y | y |
| 1 | 2 |



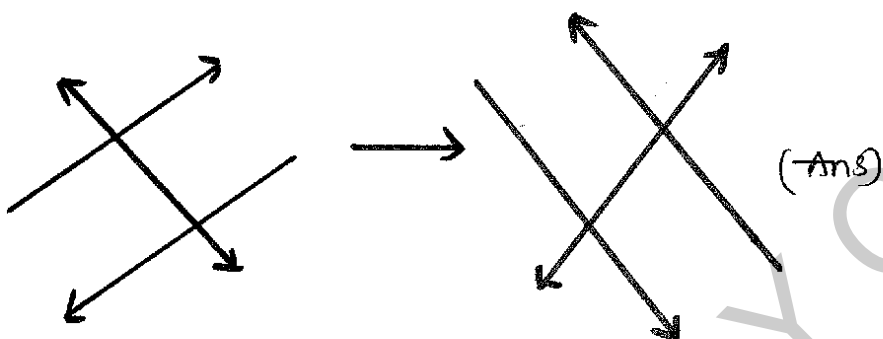
(1)



(2)



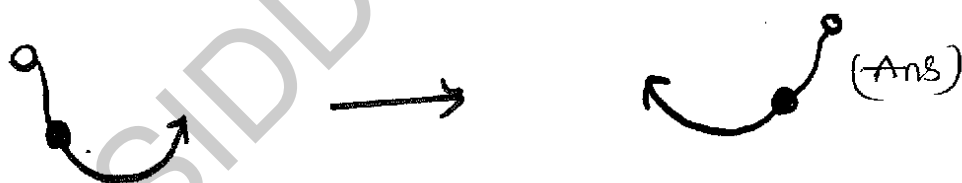
(3)



(4)



(5)



### 3. WATER IMAGES

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| V | B | C | D | E | E |   | H | I | I | R | F |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| W | V | O | b | Q | b | Q | I | N | A | M | x |

|   |   |
|---|---|
| Y | Z |
| Y | Z |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | d |

\* ವಿಷಯ ಪಾಟಕ 'images' ಅಂದಾಜು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ

ಯಾವ ವಿಧಾನ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

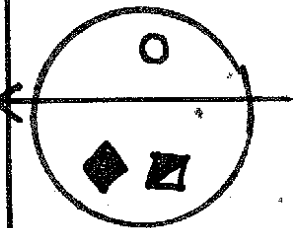
ಯಾವ ವಿಧಾನ

ಕುರಿತು

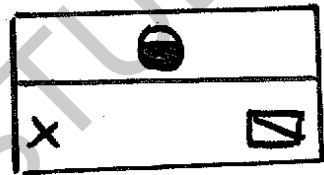
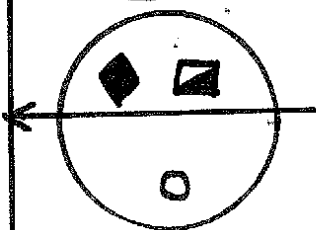
a b c d e f g h i j k l m n o  
 q r s t u v w x y z

p q r s t u v w x y z  
 b d l n f r h m x z

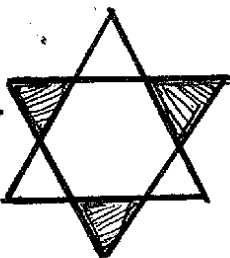
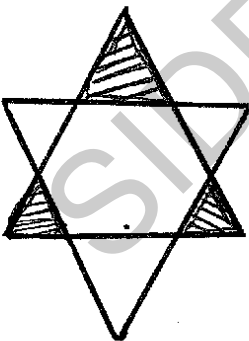
(1)



(2)

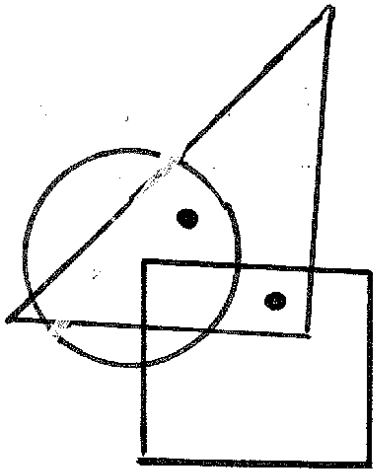


(3)



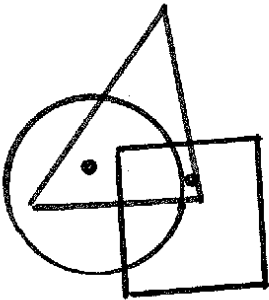
# 4. Dot location

(1)

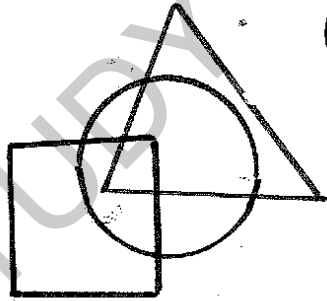


క్రిందివారిలో దినికి సమానమైనదేది?

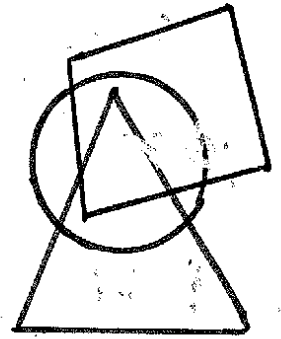
(a)



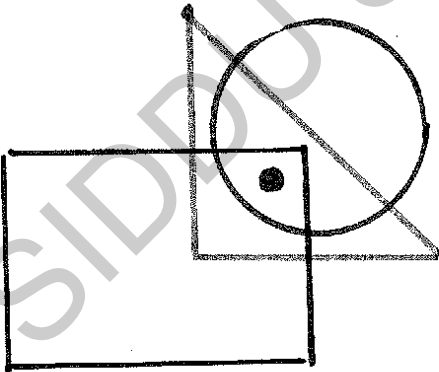
(b)



(c)

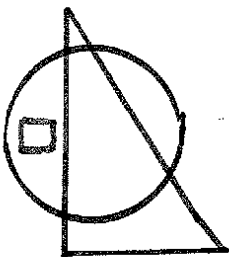


(2)

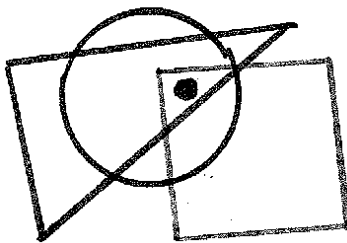


క్రిందివారిలో సమానమైనదేది?

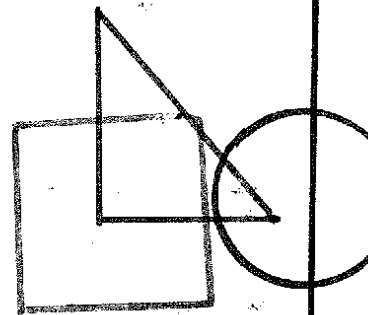
(a)



(b)



(c)



# 5. matrix coding

matrix-1 (column)

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | K | A | E | C |
| 1 | C | D | K | A | E |
| 2 | K | C | E | A | D |
| 3 | K | C | D | E | A |
| 4 | E | D | A | K | C |

(Row)

matrix-2 (column)

|   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P | L | O | T | N |
| 6 | T | P | N | L | O |
| 7 | P | N | T | O | L |
| 8 | O | N | T | P | L |
| 9 | L | O | P | N | T |

(Row)

(1) COL D

(2) TAP

C = 04, 10, 21, 31, 44

T = 58, 65, 77, 87, 99

O = 57, 69, 78, 85, 96

A = 02, 12, 23, 34, 42

L = 56, 68, 79, 89, 95

P = 55, 66, 75, 88, 97

D = 00, 11, 21, 31, 4

TAP

(a)

98, 23, 75

(b)

99, 02, 88 ✓

(c)

65, 13, 85.

(d)

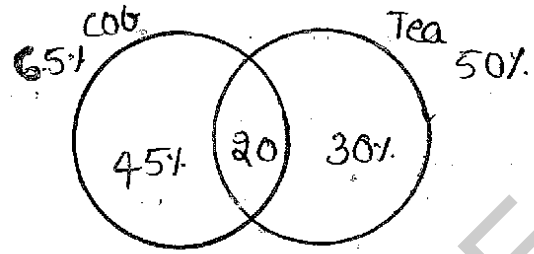
none of above

## 6. Venn diagrams

(1) Coffee - 65%

Tea - 50%

Coffee & Tea - 20%

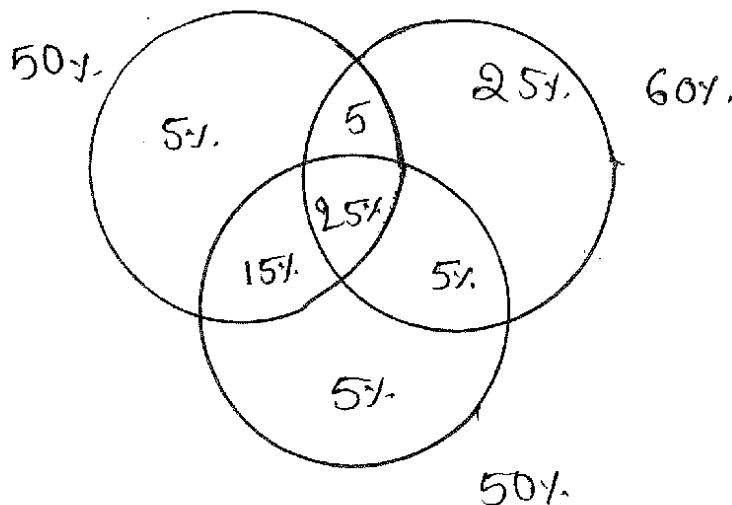


= 75% ಆಗಿರುವವರು (45+30)

= 25% ಆಗಿರುವವರು.

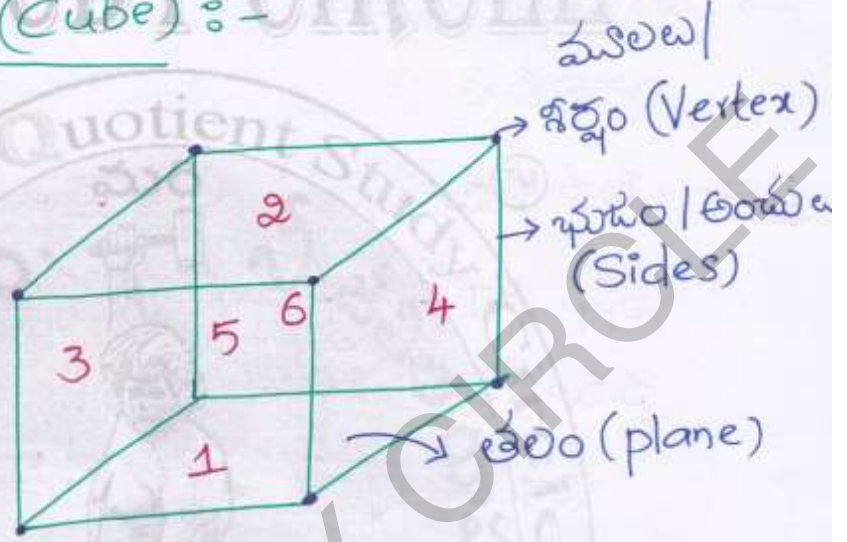
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) + n(A \cap B) + n(B \cap C) + n(A \cap C) - n(A \cap B \cap C)$$



## ఘనీల పరీక్ష [Cubes Test]

నమఘనం (Cube) :-



- తలలు — 6
- శీర్షాలు — 8
- ఘనాలు — 12

\* ఒక పెద్ద ఘనం అంచులొకటి 'A' cm అయితే దాని  
'a' cm అంచులొకటి చిన్న ఘనాలు ఎన్నింటిలో అవి  
పెట్టడం ఘన సంఖ్య =  $\left(\frac{A}{a}\right)^3$

Ex:- 10cm అంచులొకటి చిన్న ఒక పెద్ద ఘనం కేక్ ను 10cm  
అంచులొకటి చిన్న చిన్న ఘనాలు కేక్ ముక్కలు కత్తిరిస్తే  
అవి ఎన్ని పెట్టడం?

$$\text{కేక్ ముక్కలు} = \left(\frac{A}{a}\right)^3 = \left(\frac{10}{2}\right)^3 = (5)^3 = 125$$

MODEL-1

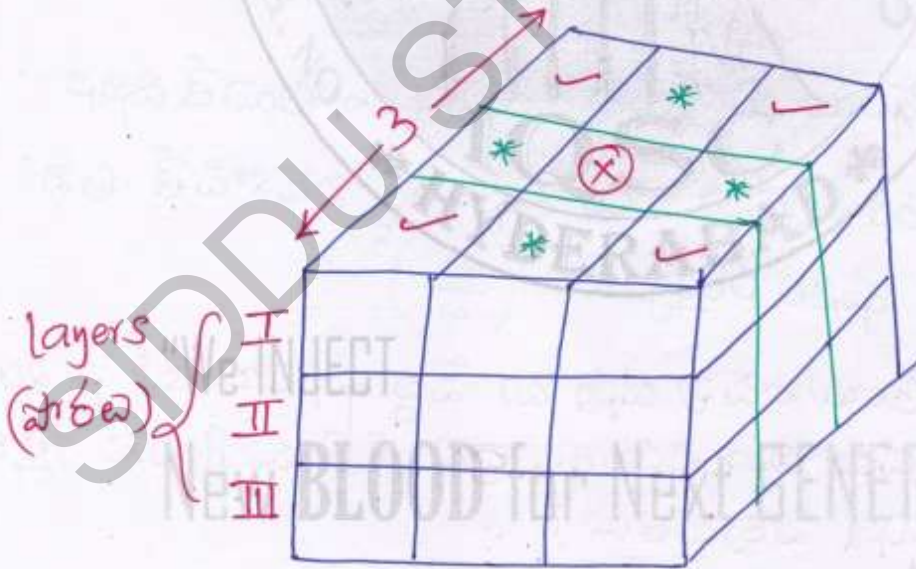
→ ఒక ఘనానికి పూర్తిగా ఒకే రంగు పూసి చిన్న ఘనాలు విడదీసే

Ex:- ఒక సమఘనానికి అన్ని వైపుల నీలం రంగు(Blue) వేసిన 27 ~~సమఘనాలు~~ ఘనాలు కలిపి అవి ఎన్ని సమానమైన <sup>పూల</sup> కుల తల ఎన్ని?

$$27 = \sqrt[3]{27} = (3^3)^{\frac{1}{3}} = 3 \text{ cm}$$

పెద్ద ఘనం అంచు = 3 cm

చిన్న ఘనం అంచు = 1 cm





### I లేదా III layer పొరలు :-

- ఒకే తలంపై రంసుబన్న ఘనం — 1 (మధ్య ఘనం) X Centre cube
- రెండు తలలపై రంసుబన్న " — 4 (~~Centre~~ Cubes) \* Middle
- మూడు తలలపై " " — 4 (corner Cubes) ✓

### II layer :-

- రంసు త్ప తలలు — 1 (Centre cube)
- ఒకే తలంపై రంసుబన్న — 4 (Middle Cubes)
- రెండు తలలపై " " — 4 (corner Cubes)
- \* మూడు తలలపై రంసుబన్న ఘనం ఉండవు.

1. మూడు తలలపై రంసుబన్న ఘనం మొత్తం ఎన్ని?

$$\begin{array}{r} \text{I} - 4 \\ \text{III} - 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

Shortcut

Always "8"

2. రెండు తలలపై రంసుబన్న ఘనం మొత్తం ఎన్ని ?

$$\begin{array}{r} \text{I} - 4 \\ \text{II} - 4 \\ \text{III} - 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

Shortcut

$$(N-2) \times 12 = (3-2) \times 12 \\ = 1 \times 12 = 12$$

"N" → Number of larger cube

3. ఒకే తలంపై తంసువాన్ని ఘనీల మొత్తం ఎన్ని?

$$\begin{array}{r} \text{I} - 1 \\ \text{II} - 4 \\ \text{III} - 1 \\ \hline 6 \end{array}$$

Shortcut

$$(N-2)^2 \times 6 = (3-2)^2 \times 6 \\ = 1 \times 6 = 6$$

4. ఏ తలంపై తంసుచేర్చి ఘనీల సంఖ్య?

$$\text{II} - 1$$

Shortcut

$$(N-2)^3 = (3-2)^3 = 1^3 = 1$$

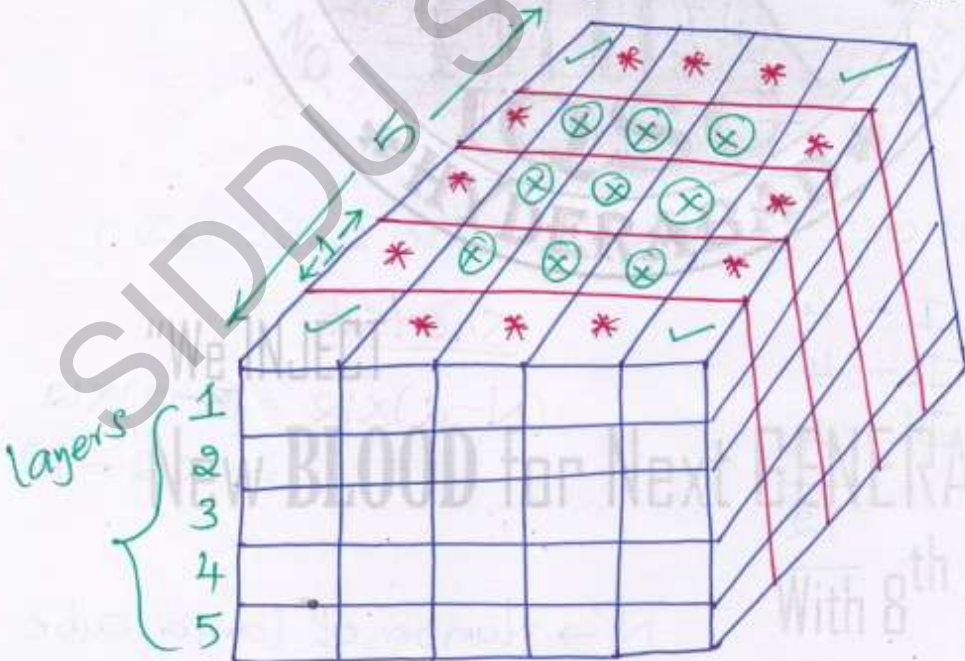
$$\begin{array}{r} 1 - 8 \\ 2 - 12 \\ 3 - 6 \\ 4 - 1 \\ \hline 27 \end{array}$$

\*\*

② ఒక సమ ఘనీకి అన్ని వైపుల ఎరుపు తంసు (Red colour) వేసి 125 ఘనీలను కత్తిరిస్తే అవి ఎన్ని సమానమైన ఘనీల కాలతల?

$$125 \rightarrow \sqrt[3]{125} = (5^3)^{\frac{1}{3}} = 5 \text{ cm}$$

$$\begin{array}{l} \text{వెడల్పు ఘనం} = 5 \text{ cm} \\ \text{చివర ఘనం} = 1 \text{ cm} \end{array}$$





### 1 లేదా 5 వ Layer (పొర) :-

- ఒకే తలంపై రంగుబద్ధ ఘనము = 9 (Central cubes) ⊗
- రెండు తలాలపై " " = 12 (Middle cubes) \*
- మూడు తలాలపై " " = 4 (Corner cubes) ✓

### 2/3/4 వ layer (పొర) :-

Siddu  
9000297344

- ఏ రంగు ప్రభువంత తలాలకు ఘనము = 9 (Centre cube)
- ఒకే తలంపై రంగుబద్ధ ఘనము = 12 (Middle cubes)
- రెండు తలాలపై " " = 4 (corner cubes)

1. మూడు తలాలపై రంగుబద్ధ ఘనము ఎన్ని ?

$$1 - 4$$

$$5 - 4$$


---


$$8$$

Shortcut

Always '8'

2. రెండు తలాలపై రంగుబద్ధ ఘనము ఎన్ని ?

$$1 - 12$$

$$2 - 4$$

$$3 - 4$$

$$4 - 4$$

$$5 - 12$$

---


$$36$$

Shortcut

$$(N-2) \times 12$$

$$= (5-2) \times 12$$

$$= 3 \times 12$$

$$= 36$$

With 8<sup>th</sup> sense"

③. ఒకే తలంపై రంసుల్పా ఘనల మొత్తం ఎన్ని?

$$\begin{array}{r}
 1-9 \\
 2-12 \\
 3-12 \\
 4-12 \\
 5-9 \\
 \hline
 54
 \end{array}$$

Shortcut  
 $(N-2)^2 \times 6$

$$(5-2)^2 \times 6 = (3)^2 \times 6 = 54$$

④. ఏ తలంపై రంసుల్పా ఘనల సంఖ్య ఎన్ని?

$$\begin{array}{r}
 1-0 \\
 2-9 \\
 3-9 \\
 4-9 \\
 5-0 \\
 \hline
 27
 \end{array}$$

Shortcut

$$\begin{aligned}
 (N-2)^3 &= (5-2)^3 \\
 &= (3)^3 = 27
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 ① \quad 8 \\
 2 \quad 36 \\
 3 \quad 54 \\
 4 \quad 27 \\
 \hline
 125 \checkmark
 \end{array}$$

New BLOOD for Next GENERATION

With 8<sup>th</sup> sense



MODEL-2

→ ఒక పెద్ద ఘనానికి 3 వైపుల రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ రంగుల పేస్ - వాట ఎదురెదురు తలలను కూడా రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ రంగుల పేస్

→ ఇలా పేర్లరు రంగులన్న ఘనాలను కించి సాత్రుల కథిరూ ఘనకరవాల

1. 3 పేర్లరు రంగులన్న ఘనల సంఖ్య = 8  
(R, G, B రంగుల)

2. ఎత్తైన రెండు పేర్లరు రంగులన్న మెత్తం ఘనల సంఖ్య  
 $(N-2) \times 12$

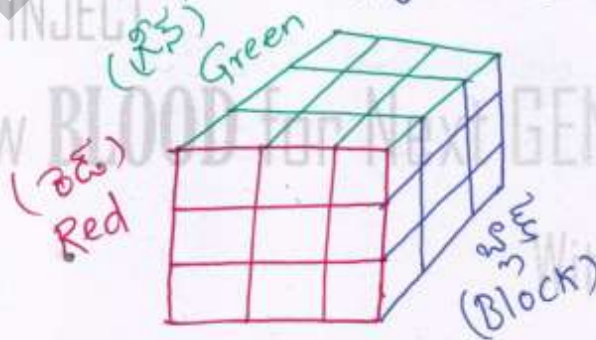
3. ఎత్తైన రెండు రంగులన్న ఘనల సంఖ్య (RGB, RGB, GGB)  
 $(N-2) \times 4$

4. ఒకే రంగు కలిగిన ఘనల సంఖ్య =  $(N-2)^2 \times 6$

5. ఎత్తైన ఒక రంగు ఉన్న ఘనల సంఖ్య (R/G/B)  
 $= (N-2)^2 \times 2$

6. రంగులేని ఘనల సంఖ్య =  $(N-2)^3$

Ex:-



① ఒక పెద్ద ఘనం 12cm అంచు ఉన్న దీని 3 తలలను R.G.B రంగుల వేసి వాటి ఎదురెదురు తలలను కేదే R.G.B రంగుల వేశారు. అలాగే దీని 12cm అంచు ఉన్న చిన్న ఘనాలని విడదొడిగితే

1. 3 తలలను వేర్వేరు రంగులైన ఘనాల ఎన్ని? = 8

2. 2 తలలను " " " " ?

$$(N-2) \times 12$$

$$N = \frac{12}{2} = 6$$

$$= (6-2) \times 12 = 12 \times 4 = 48$$

3. 2 తలలను ఎత్తైన 2 వేర్వేరు రంగులైన ఘనాలెన్ని?

$$(N-2) \times 4 = (6-2) \times 4 = 4 \times 4 = 16$$

4. ఒకే రంగు ఉన్న ఘనాలెన్ని?

$$(N-2)^2 \times 6 = (4)^2 \times 6 = 96$$

5. ఎత్తైన ఒకే రంగు ఉన్న ఘనాలెన్ని?

$$(N-2)^2 \times 2 = 16 \times 2 = 32$$

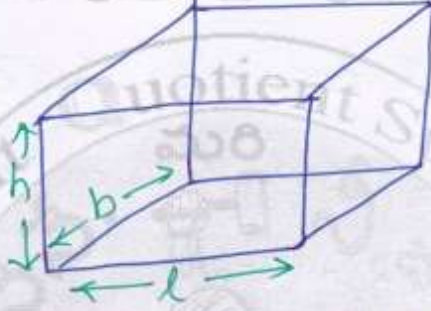
6. రంగు లేని తలల ఉన్న ఘనాలెన్ని?

$$(N-2)^3 = (4)^3 = 64$$



MODEL-3బిర్ర పువ్వు (Cuboid)

$l \rightarrow$  length  
 $b \rightarrow$  breadth  
 $h \rightarrow$  height



తలలు = 6  
 శరీరాలు = 8  
 అంచులు = 12

$\rightarrow$  బిర్ర పువ్వు ప్రతి భుజిని వేర్వేరు భాగాలు చేసి -  
 ఒకే రంగు వేర్పెట్టడం కింది సూత్రాలను అనుసరించండి.  
 $l =$  పొడవు,  $b =$  వెడల్పు,  $h =$  ఎత్తు.

$\rightarrow$  1వ భుజాన్ని 'l' భాగాలు, 2వ భుజాన్ని 'b' భాగాలు, 3వ భుజాన్ని 'h' భాగాలు చేయవలసింది.

1. 3 తలలకు ఒకే రంగులకు ముఖాలు = '8' ఎల్లప్పుడూ

2. 2 తలలకు ఒకే రంగులకు ముఖాలు =

$$4 [(l-2) + (b-2) + (h-2)] \text{ ఎల్లప్పుడూ}$$

3. ఒక తలానికి రంగులకు ముఖాలు =

$$2 [(l-2)(b-2) + (b-2)(h-2) + (h-2)(l-2)]$$

4. రంగులేని తలలు ఉన్న ముఖాలు (లేదా 0- రంగుల తలలు)

$$[(l-2)(b-2)(h-2)]$$

With 8th sense

Ex:- ఘనం పొడవును 4, వెడల్పును 3, ఎత్తును 6 భాగాలు  
చేసి ఒకే రంగు పోయి  
 $l=4, b=3, h=6$

1. 3 తలలకు ఒకే రంగు ఉన్న ఘనాలెన్ని? = 8

2. 2 తలలకు ఒకే రంగు ఉన్న ఘనాలెన్ని?

$$4[(l-2)+(b-2)+(h-2)]$$

$$4[(4-2)+(3-2)+(6-2)] = 4(2+1+4) = 28$$

3. 1 తలకి రంగు ఉన్న ఘనాలెన్ని?

$$2[(l-2)(b-2)+(b-2)(h-2)+(h-2)(l-2)]$$

$$= 2[(4-2)(3-2)+(3-2)(6-2)+(6-2)(4-2)]$$

$$= 2(2 \times 1 + 1 \times 4 + 4 \times 2)$$

$$= 2(2 + 4 + 8) = 2(14) = 28$$

4. రంగులేని ఘనాలెన్ని?

$$(l-2)(b-2)(h-2)$$

$$[(4-2)(3-2)(6-2)]$$

$$= 2 \times 1 \times 4 = 8$$



MODEL-4

ఘనంలోని 3 వేర్వేరు ఘనాలను వేర్వేరు సగటునా చేసి -  
3 వేర్వేరు రంకుల వేశారు. వాట ఎదురెదురు తలలను కూడా  
అవే రంకుల వేశారు. (వైట్, బ్లూ, యెల్లో)

1. 3 తలలను వేర్వేరు రంకులన్నా ఘనాలెన్ని?

8

2. 2 తలలను వేర్వేరు రంకులన్నా ఘనాలెన్ని?

$$4[(l-2)+(b-2)+(h-2)]$$

3. వైట్, బ్లూ రంకులన్నా ఘనాలెన్ని?  $4(l-2)$

4. వైట్, యెల్లో రంకులన్నా ఘనాలెన్ని?  $4(h-2)$

5. బ్లూ, యెల్లో రంకులన్నా ఘనాలెన్ని?  $4(b-2)$

6. ఒకే రంకు ఉన్న ఘనాలెన్ని? 2

$$2[(l-2)(b-2)+(b-2)(h-2)+(h-2)(l-2)]$$

7. తెలుపు రంకు ఉన్న ఘనాలెన్ని?  $2[(l-2)(h-2)]$

8. నీలం రంకు ఉన్న ఘనాలెన్ని?  $2[(b-2)(h-2)]$

9. బ్లూ రంకు ఉన్న ఘనాలెన్ని?  $2[(l-2)(b-2)]$

10. రంకులేని ఘనాలెన్ని?

$$(l-2)(b-2)(h-2)$$

Ex:-  $l=5, b=3, h=4$

With 8<sup>th</sup> sense"

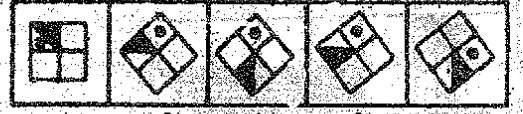
# 2

# సిరీస్

## SERIES

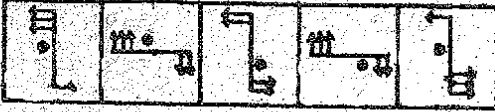
సూచనలు : ప్రశ్నలు (1-60) క్రిందనున్న వానిలో ప్రశ్న బొమ్మలను అధారంగా చేసుకొని సమాధాన బొమ్మల నుండి సమాధానంను గుర్తించండి.

1.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

2.



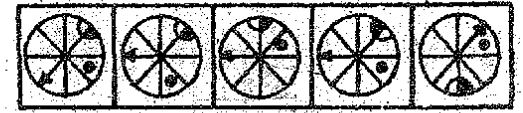
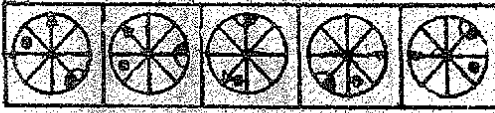
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

3.



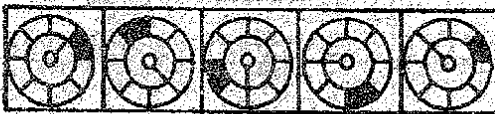
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

4.



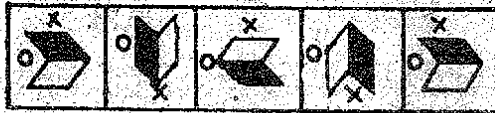
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

5.



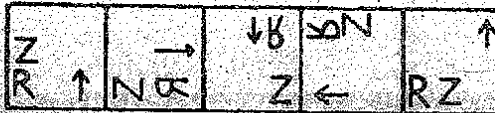
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

6.



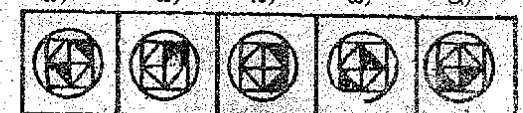
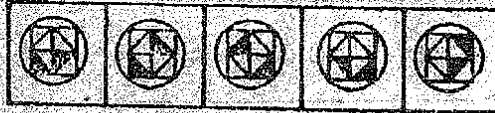
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

7.



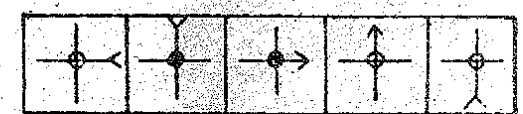
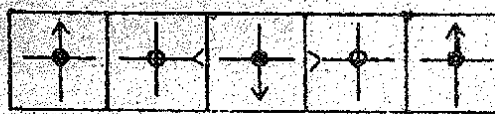
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

8.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

9.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

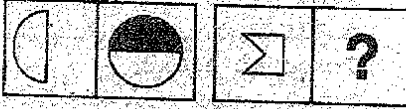


# పాటలిక

## ANALOGY

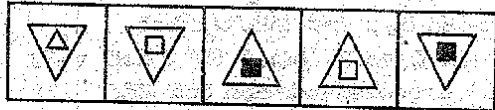
సూచనలు : ఈ విభాగంలో ఒక చిత్రం నుండి వేరొక చిత్రానికి జరిగిన మార్పుల ఆధారంగా ప్రశ్న చిత్రం మాసి సమాధానం చిత్రంను కనుగొనాలి.

1.



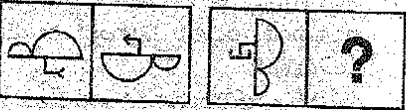
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

2.



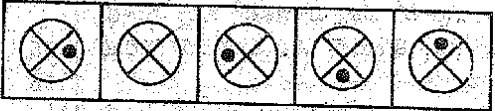
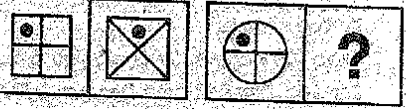
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

3.



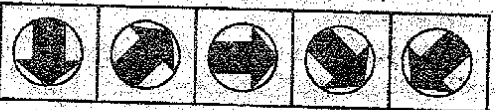
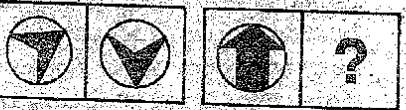
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

4.



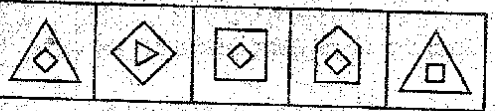
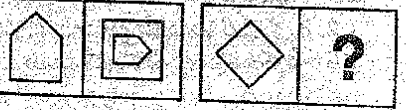
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

5.



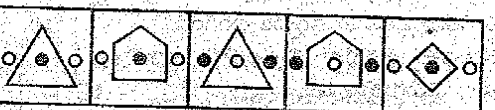
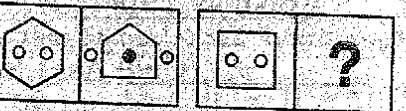
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

6.



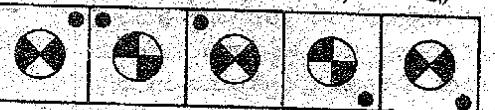
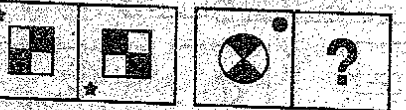
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

7.



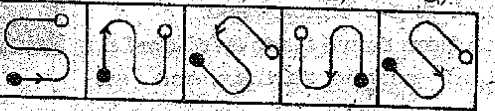
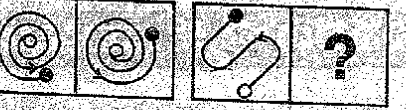
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

8.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

9.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

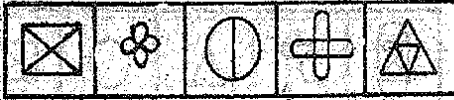
4

భిన్న పరీక్ష

CLASSIFICATION

సూచనలు : ప్రశ్నలు (1-107) కింది విభాగం నుండి అడిగే ప్రశ్నలలో ఐదు బొమ్మలు ఇస్తారు. ఈ బొమ్మలలో నాలుగు బొమ్మలు ఒకే మాదిరిగా వుంటాయి, అయితే వీటిలో భిన్నంగా వున్న చిత్రాన్ని జవాబుగా గుర్తించాలి.

1.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

2.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

3.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

4.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

5.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

6.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

7.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

8.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

9.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

10.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

11.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

12.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

13.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

14.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

15.



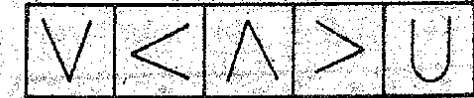
ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

16.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

17.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)

18.



ఎ) బి) సి) డి) ఇ)



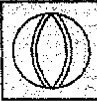
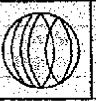
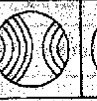
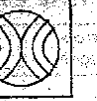


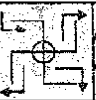
# దాగి వున్న చిత్రాలు

## EMBEDDED FIGURES

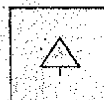
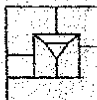
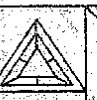


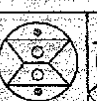
సూచనలు : ఈ పాఠ్యంలోని ప్రశ్నల్లో భాగంగా ఒక చిత్రంను ప్రత్యేకంగా యిచ్చి, ఆ చిత్రంను ఇవ్వబడిన ఛాయిస్ చిత్రాలలో దేనిలో దాగివుందో తేల్చుకొనాలి.

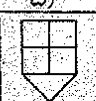
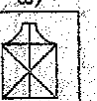
1.       
ఎ) బి) సి) డి)

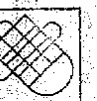
2.       
ఎ) బి) సి) డి)

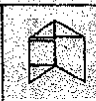
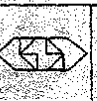
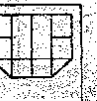
3.       
ఎ) బి) సి) డి)

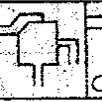
4.       
ఎ) బి) సి) డి)

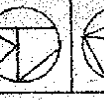
5.       
ఎ) బి) సి) డి)

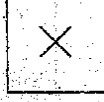
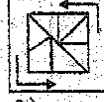
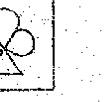
6.       
ఎ) బి) సి) డి)

7.       
ఎ) బి) సి) డి)

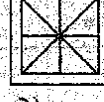
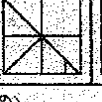
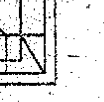
8.       
ఎ) బి) సి) డి)

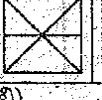
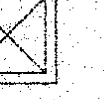
9.       
ఎ) బి) సి) డి)

10.       
ఎ) బి) సి) డి)

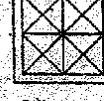
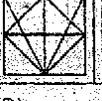
11.       
ఎ) బి) సి) డి)

12.       
ఎ) బి) సి) డి)

13.       
ఎ) బి) సి) డి)

14.       
ఎ) బి) సి) డి)

15.       
ఎ) బి) సి) డి)

16.       
ఎ) బి) సి) డి)

### జవాబులు

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | డి | 2  | సి | 3  | ఎ  | 4  | సి | 5  | డి |
| 6  | డి | 7  | బి | 8  | సి | 9  | డి | 10 | బి |
| 11 | డి | 12 | బి | 13 | డి | 14 | బి | 15 | బి |
| 16 | సి | 17 | డి | 18 | సి | 19 | బి | 20 | బి |